
生物传感中的有机电子学：医疗和环境应用的有希望的前沿

Jyoti Bala Kaushal, Pratima Raut
Department of Biochemistry and Molecular Biology,
University of Nebraska Medical Center,
Omaha, NE, 68198, USA

Sanjay Kumar
Durham School of Architectural Engineering and Construction,
University of Nebraska-Lincoln,
Scott Campus, Omaha, NE 68182-0816, USA
sanjay21505@gmail.com; skumar13@unl.edu

Abstract

有机电子学这一充满前景的领域引领了生物传感技术的新纪元，为医疗诊断和环境监测的应用开辟了广阔的前沿。本文综述了有机电子学在生物传感应用中的显著进展和潜力。文章探讨了有机材料和器件的多方面特性，突出其独特优势，如柔性、生物相容性以及低成本制造。本文深入介绍了有机电子学实现的多样化生物传感器，包括电化学传感器、光学传感器、压电传感器和热传感器，展示了它们在检测生物分子、病原体和环境污染物方面的多功能性。此外，文章还讨论了将有机生物传感器集成到可穿戴设备和物联网（IoT）生态系统中的应用，提供实时、远程和个性化的监测解决方案。综述还针对有机生物传感的当前挑战和未来前景进行了探讨，强调了其在个性化医疗、环境可持续性以及促进人类健康与福祉方面实现突破的潜力。

1 引言

有机电子学作为生物传感领域的一个有前景的前沿，提供了医疗和环境应用中的创新且多功能的解决方案。随着有机材料和器件的快速发展，将有机电子学集成到生物传感平台中，开启了对生物和化学分析物进行灵敏、实时及无标记检测的诸多可能性。有机电子学与生物传感的融合，有望革新医疗诊断、现场检测、可穿戴健康监测以及环境监测等多个关键领域。

基于碳基化合物和聚合物的有机电子器件展现出独特优势，使其非常适合生物传感应用。这些材料具有生物相容性，能够与生物系统直接相互作用而不会引起不良反应，使其成为植入式生物传感器和体内监测的理想选择。此外，有机材料表现出优异的柔韧性，能够开发具有贴合性和可穿戴性的生物传感器件，能够无缝适应人体或环境表面，扩展了其在个性化医疗和环境监测中的应用。有机材料独特的电子特性，如可调性、电导率和半导体行为，进一步增强了其卓越的传感能力。有机电子器件，如有机场效应晶体管（OFETs）、有机电化学晶体管（OECTs）和有机光电探测器（OPDs），已展示出高灵敏度、高选择性和快速响应时间，能够准确检测复杂样品中的目标分析物。

在此背景下，本综述探讨了有机电子学在生物传感领域的激动人心的前沿，重点关注其在医疗诊断和环境监测中的应用。我们深入概述了有机生物电子材料、各种有机电子器件及其制备方法，详细介绍了其传感机制及相较于传统传感技术的优势。此外，本文还讨论了有机电子学在生物传感平台集成中面临的挑战，如生物相容性、稳定性、制造规模化以及数据安全与隐私问题，并介绍了应对这些障碍的创新策略。

2 有机生物电子材料

2.1 导电聚合物

导电聚合物（Conducting Polymers, CPs）是一类具有电导性的有机材料，同时保持了聚合物良好的机械性能。与传统半导体不同，导电聚合物本质上具有导电性，无需额外掺杂剂。这种电学与机械性能的独特结合，使导电聚合物在电子学、生物传感器、驱动器和储能器件等多种应用中极具吸引力。导电聚合物的电导性来源于 π 电子的离域化，这种离域化通过聚合物链上交替存在的单键和双键实现。这些 π 电子可以自由穿过共轭体系，从而允许电荷载流子（电子和空穴）的移动，进而表现出电导性。CPs 具有价带（HOMO - 最高占据分子轨道）和导带（LUMO - 最低未占据分子轨道）[1]。HOMO 和 LUMO 之间的能隙决定了材料的带隙，影响其电学性能 [2]。在纯净未掺杂状态下，有机聚合物可能表现为绝缘体或半导体，这主要是由于 HOMO 与 LUMO 之间的能隙较大 [3]。然而，通过掺杂可以使这些材料变得导电。掺杂是向材料中引入额外电荷载流子的过程，通常通过添加电子供体（n 型掺杂）或电子受体（p 型掺杂）实现。这种有意引入的电荷载流子降低了能隙，从而促进了电荷载流子的移动，增强了有机聚合物的电导性。值得注意的是，并非所有有机半导体都需要掺杂才能表现出期望的电性能。

对于 CPs 来说，HOMO 和 LUMO 之间的能隙（带隙）相对于绝缘体较小，但又大于真正的金属。CPs 展现出独特的电学和机械性能，研究人员可以针对特定应用调整其性能。导电聚合物的电导率可以通过改变氧化态、掺杂水平以及环境条件等因素进行调节。CPs 可以通过化学掺杂或电化学掺杂来提高其导电性。掺杂过程中，向材料中引入额外电荷载流子，增加了电导率。此外，CPs 的机械性能受分子量、化学结构及加工方法等因素影响。这些聚合物可以合成成薄膜、纤维和涂层等多种形态，同时保持导电性。导电聚合物的柔韧性和易加工性使其适用于传统无机导体因刚性限制而难以应用的场合。电导率与机械柔韧性的独特结合使导电聚合物可用于有机场效应晶体管、柔性显示器和印刷电路等电子器件中。它们还被用作化学和生物传感器中的敏感元件，其导电性在与特定分析物相互作用时发生变化。在储能领域，导电聚合物因其高电荷存储能力而被用于超级电容器和电池的研究。

导电聚合物的先驱之一是聚苯胺（Polyaniline, PANI），其导电性能最早于 1970 年代末被发现。此后，诸如聚噻吩（Polythiophene, PTs）、聚吡咯（Polypyrrole, PPy）以及聚(3,4-乙炔二氧噻吩)（Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), PEDOT）等多种导电聚合物被开发并广泛研究 [4]。PEDOT 是最常见的有机混合离子/电子导体（Organic Mixed Ionic/Electronic Conductors, OMIECs），这类材料同时具有电子和离子导电性 [5]。这种独特的性质组合使 OMIECs 在电化学器件、储能系统、驱动器及人工肌肉和生物传感器等领域具有重要价值 [6]。OMIECs 包含柔软的有机材料，如导电聚合物或小分子，有能力同时导电电子和离子，相较传统的电子或离子导体具有优势 [7]。图 1 显示了常用导电聚合物的化学结构。

2.2 有机半导体

有机半导体是一类具有独特电子性质的有机材料，其电子特性介于传统导体和绝缘体之间。有机半导体的价带和导带之间的带隙相较于绝缘体较低，但高于导电聚合物。有机半导体由基于碳的分子或聚合物组成，称为 π -共轭系统，这种结构使得电荷载流子（电子和空穴）能够通过其共轭分子结构移动 [8, 9, 10, 11]。

小分子半导体由离散且明确定义的有机分子组成，而基于聚合物的半导体则包含具有重复单元的长链聚合物结构。有机分子主要由碳原子与氢、氧、氮及其他元素键合构成。碳原子能够与多种其他原子形成稳定的共价键，这使得有机分子能够形成多样且复杂的结构。有机分子中包含特定的官能团，即赋予分子独特化学性

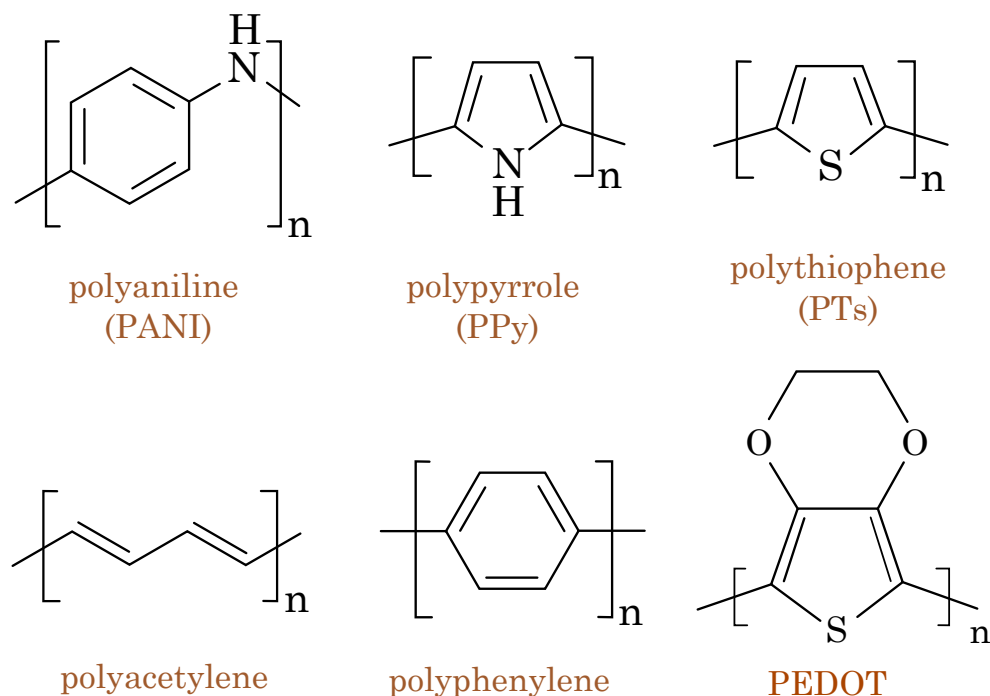


图 1: 常用导电聚合物的化学结构: 聚苯胺 (PANI)、聚吡咯 (PPy)、聚噻吩 (PTs)、聚乙炔、聚苯烯和聚(3,4-乙烯二氧噻吩) (PEDOT)。

质和反应活性的原子排列。例如，醇类中的羟基 (-OH) 具有亲水性，而酮和醛中的羰基 (-C=O) 具有独特的反应活性。

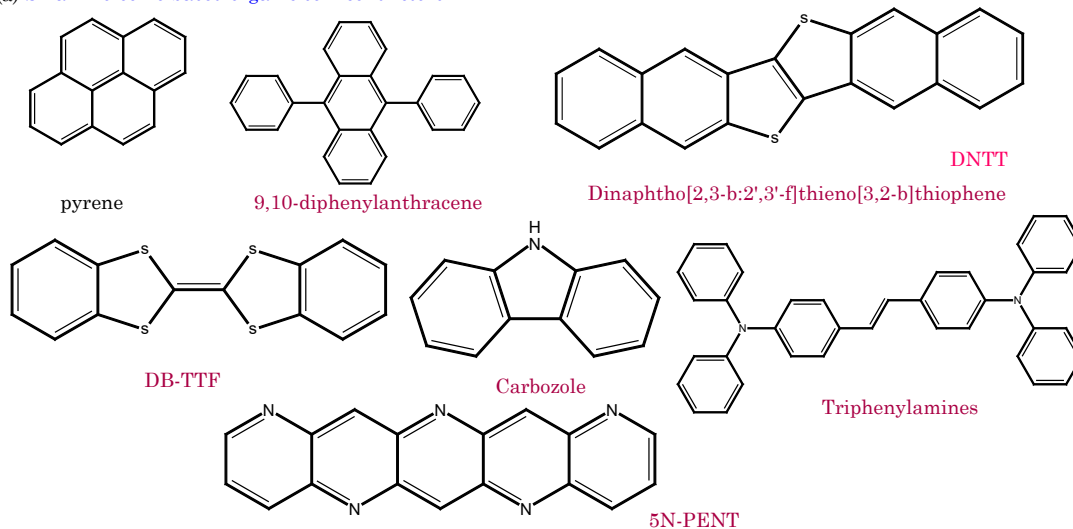
近年来，多种有机分子半导体被广泛研究，包括寡蒽、寡噻吩、盘状液晶、三苯胺、茈类、四硫富瓦烯和富勒烯 [12]。类似地，著名的有机聚合物半导体例子包括聚对苯撑乙烯 (PPV)、聚对苯撑 (PPP)、聚氟烯 (PF) 及其共聚物 [13]。这两类有机半导体均具有溶液工艺性和低温沉积等优势，使其适用于多种电子和光电子应用。它们多样的性能促进了其在开发创新且经济高效的现代技术设备中的广泛应用。

有机半导体的独特性质使其被集成到多种电子器件中，如有机场效应晶体管 (OFETs) [14, 15]、有机发光二极管 (OLEDs) [16, 17, 18]、有机光伏器件 (OPVs) [19, 20, 21] 以及有机传感器 [22]。OFETs 利用有机半导体作为有源通道材料，实现柔性且低功耗的晶体管器件。有机传感器利用有机半导体对环境参数变化的敏感性，检测气体浓度或生物分子相互作用等 [23]。图 2 展示了不同类型生物电子器件中常用的小分子和聚合物有机半导体示例 [24, 25, 26]。

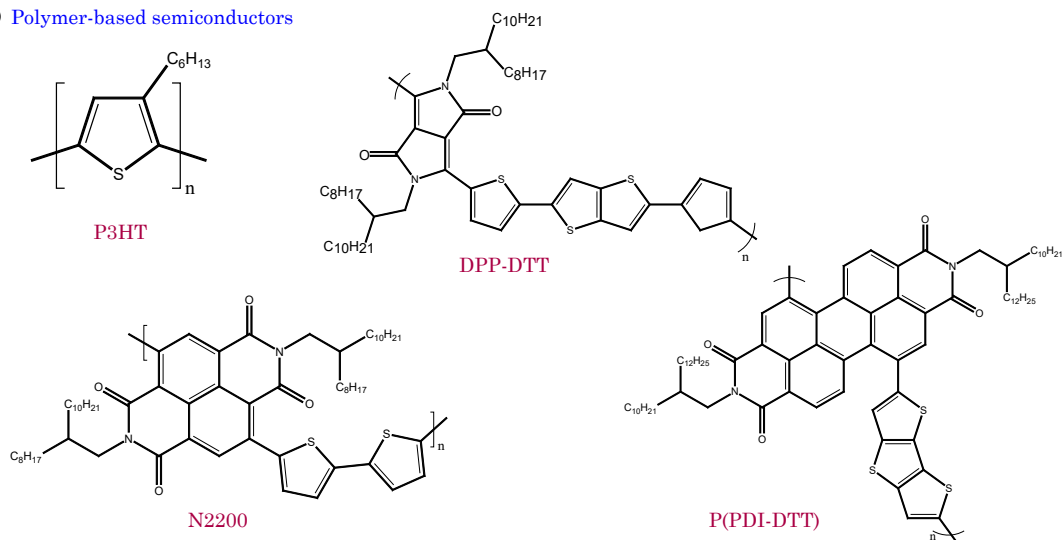
尽管有机半导体具有灵活性和成本效益等诸多优势，但仍存在一些挑战。这些挑战包括与无机半导体相比电荷载流子迁移率较低，以及对湿度和温度等环境因素的敏感性，正如近期研究所指出的 [27, 28, 29]。为克服这些限制，研究人员积极探索先进的材料工程、创新的掺杂技术和新颖的器件结构，以提升有机半导体的性能和稳定性 [30, 31]。

有机半导体仍然是开发柔性、经济且高效电子器件的极具潜力的平台 [32]。其独特的性质和多样的应用使其成为下一代电子和光电子创新的重要候选材料。这些进展推动了可穿戴技术、柔性显示器和可再生能源解决方案等多个领域的创新。随着有机半导体研究与开发的不断推进，预计在不断发展的有机电子领域中 will 涌现出更多新机遇。

(a) Small molecule-based organic semiconductors



(b) Polymer-based semiconductors

图 2: 有机半导体的化学结构 (a) 基于 π -共轭小分子家族的半导体, 和 (b) 基于聚合物的半导体。

2.3 生物分子作为传感元件

生物分子在各种生物传感应用中作为高度灵敏且选择性的传感元件。包括蛋白质、核酸、酶和抗体在内的这些天然大分子表现出与目标分析物的特异性相互作用, 从而实现对各种物质的精确检测和定量。生物分子固有的识别能力使其成为生物传感器中宝贵的传感元件, 实现了生化反应的实时监测及对分析物的卓越特异性检测。

使用生物分子作为传感元件的主要优势之一是其通过分子识别过程能够特异性地结合目标分子 (称为配体或抗原) [33]。这种结合相互作用由生物分子活性位点与目标分析物之间的互补形状和化学性质决定, 从而实现高度选择性的检测 [34]。生物分子对其目标分析物的高亲和力和力确保生物传感器能够区分相似分子, 达到精确且可靠的测量。多种技术被用来将生物分子固定到传感器表面, 同时保持其生物活性。表面修饰方法, 如物理吸附、共价结合和自组装单层, 允许生物分子在附着于传感器表面的同时保持功能 [35, 36, 37, 38]。固定化确保生物分子传感元件靠近换能器, 有利于分析物结合时信号的高效传导。

此外,酶作为一类特定的生物分子,因其催化活性在生物传感应用中被广泛使用 [39, 40]。酶生物传感器利用酶作为传感元件,结合换能器产生与目标分析物浓度成比例的可检测信号。该信号源自酶促反应引起的质子浓度变化、气体释放/吸收(如氨气或氧气)、光发射、热释放等 [41]。换能器将该信号转换为可测量的响应,如电流、电位、温度变化或光吸收,采用电化学、热学或光学方法。该信号可被放大、处理或存储以供后续分析。

此外,抗体作为高度特异的识别元件应用于免疫分析中 [42, 43]。抗体能够选择性地结合抗原、病原体、毒素或特定生物分子,形成抗原-抗体复合物。通过光学、电化学或压电信号等多种换能方法,这些复合物可被检测,实现对目标分析物的灵敏且特异的检测。

此外,核酸(如 DNA 和 RNA)被用于基于核酸的生物传感器 [44, 45, 46, 47]。这些传感元件通过杂交反应识别特定的 DNA 序列或 RNA 目标。核酸生物传感器在基因分析、疾病诊断及核酸标志物监测中具有重要作用。图 3 展示了基于生物分子的生物传感器。

总体而言,生物分子作为强大的传感元件,在生物传感器中实现了对包括蛋白质、核酸、小分子甚至病毒或细菌在内的广泛分析物的检测。它们的高特异性、高灵敏度以及在生理条件下的功能能力,使其成为医学诊断、环境监测、食品安全及其他多种应用中的宝贵工具。随着研究的不断推进,将生物分子整合到新型传感平台中,有望彻底革新生物传感技术,开辟精准、快速且经济高效的分析物检测新途径。

2.4 纳米材料

纳米材料是指尺寸在纳米尺度范围内的材料,通常至少在一个维度上尺寸介于 1 至 100 纳米之间 [48]。这些材料表现出与其体块材料显著不同的独特性质,使其在各类科学、工程和技术应用中具有重要价值。纳米材料的小尺寸导致其具有较高的表面积与体积比,从而增强了其反应活性并增加了与其他材料的相互作用表面积。这一独特特性使得通过精确控制尺寸、形状和组成,能够调控其物理、化学及机械性能 [49]。

根据维度,纳米材料可分为四大类:零维(0D)、一维(1D)、二维(2D)和三维(3D)纳米材料(见图 4)。零维纳米材料是指在三个方向上均具有纳米级尺寸的纳米颗粒。例如纳米颗粒和量子点。纳米颗粒包括金属、金属氧化物、半导体、高分子及其他材料。由于其尺寸小,纳米颗粒表现出量子限域效应,其电子和光学性质呈尺寸依赖性。这一现象导致其具有不同于体块材料的新颖光学、电学和磁学行为。例如,金纳米颗粒表现出独特的等离子体性质,使其适用于传感和成像等应用 [50]。另一个例子是纳米复合材料,由纳米颗粒与基体材料结合形成,以增强特定性能。这些材料结合了纳米颗粒的独特性质,如增强的表面积和可定制功能性,同时依赖基体材料提供结构支撑 [51, 52]。在生物传感领域,纳米复合材料可设计成高灵敏且选择性的传感器。纳米颗粒可以作为信号放大器,利用其独特的光学、电学或催化性质增强检测信号。基体材料则提供稳定性、机械强度及生物分子固定的平台。通过合理选择纳米颗粒种类并将其掺入基体,基于纳米复合材料的生物传感器能够实现更高的灵敏度、快速响应以及检测范围广泛的分析物,包括生物分子和病原体。例如,将血红素和银包覆的金纳米颗粒掺入氧化石墨烯片层,制备出高稳定性的催化纳米酶,表现出优异的检测性能 [53]。

一维(1D)纳米材料在两个方向上具有纳米级尺寸,而第三个方向处于微米级范围。碳纳米管(CNTs)和纳米线是其中的代表。碳纳米管是由碳原子按六边形晶格排列形成的圆筒状纳米结构。由于其独特的原子排列,表现出卓越的机械、电学和热学性能。碳纳米管可分为单壁(SWCNTs)和多壁(MWCNTs),其性能因结构不同而异 [54, 55]。单壁碳纳米管具有非凡的电导率,可表现为半导体或金属性,适合多种电子和储能应用。多壁碳纳米管则具备卓越的强度,常用作增强材料。其高长径比、表面积及可调性质使其广泛应用于纳米技术、材料科学、电子学和生物医学领域。

二维(2D)纳米材料在一个方向上具有纳米级尺寸,而另两个方向相对较大。最著名的例子是石墨烯,由单层碳原子按二维蜂窝状晶格排列构成。石墨烯因其卓越性能和多样化应用,特别是在生物传感领域,受到广泛关注 [56, 57, 58]。其卓越的电导率、高表面积和生物相容性使其成为有前景的生物传感候选材料。基于石墨烯的生物传感器能够高灵敏且高特异性地检测生物分子,目标分子的结合会引起其电学性质的变化。二维

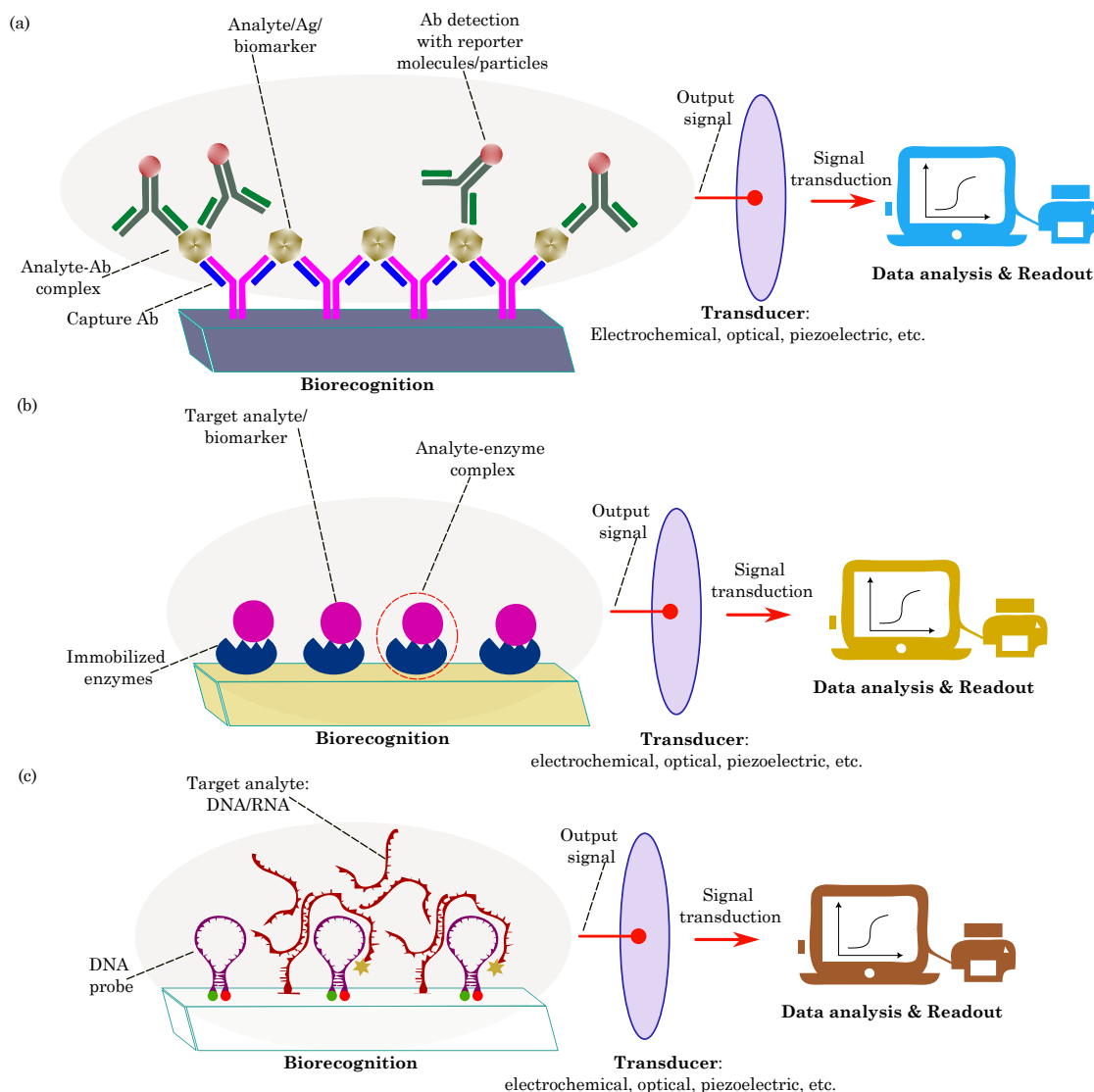


图 3: 基于生物分子生物传感器的示意图。(a) 抗体型; (b) 酶型生物传感器; (c) DNA/RNA 型生物传感器。

结构使其能高效与生物分子相互作用, 提升传感器性能。此外, 石墨烯易于功能化, 可连接特定的生物分子识别元件, 增强选择性 [59, 60]。

三维 (3D) 纳米材料是在三个空间维度上均延伸至纳米尺度的先进结构, 具有独特性质和对物理化学特性高度可控性。这类材料以其卓越的电活性表面积著称, 可负载更多识别元件, 如抗体或适配体, 从而在靶向特定分析物、信号放大以及实现高灵敏度和高特异性的高效生物传感中发挥重要作用。该类别包括复杂的层级纳米结构和纳米复合材料, 在三维材料中占据重要地位 [61]。三维纳米材料在生物传感中的典型应用之一是三维石墨烯纳米结构。例如, Chen 等人 [62] 开发了一种利用银纳米颗粒装饰在三维石墨烯泡沫上的三维电化学 DNA 生物传感器, 用于检测肺癌样本中的 CYFRA21-1。另一研究则采用石墨烯-金属杂化的三金属纳米花复合材料 (3D GR/AuPtPd) 检测人血清中的表皮生长因子受体 (EGFR) ctDNA [63]。此外, 三维空心光活性纳米材料 (如空心 CdS@Au 纳米球) 在构建癌胚抗原多模态生物传感器中发挥了重要作用, 其独特的空心纳米结构增强了光捕获能力, 从而提升了灵敏度 [64]。

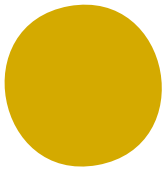
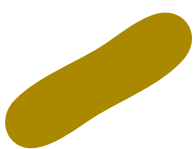
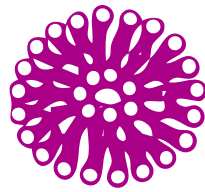
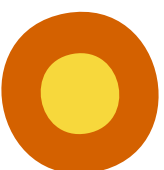
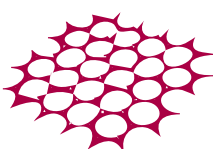
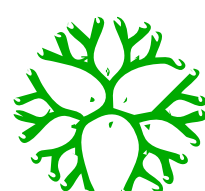
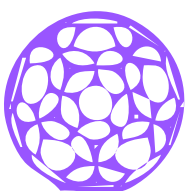
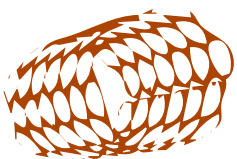
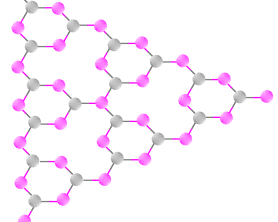
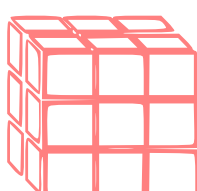
Nanomaterials			
0-D	1-D	2-D	3-D
			
Nanoparticles	Nanorods	Nanosheets	Liposomes
			
Quantum dots	Nanowires	Nanolayers	Dendrimers
			
Fullerenes	Nanotubes	Graphite carbon nitride	3D-Polycrystals

图 4: 基于维度分类的纳米结构材料示意图。

纳米材料的其他分类（如有机、碳基和无机材料）已在多篇文献中广泛讨论 [65, 66]。在生物医学领域，纳米材料在药物递送系统中显示出巨大潜力，纳米颗粒可功能化以携带治疗剂并选择性靶向特定细胞或组织。此外，纳米材料还应用于诊断成像和生物传感，其独特性能使得生物分析物的检测既灵敏又特异。然而，尽管纳米材料具有诸多优势，其潜在的毒性和环境影响也引发关注 [67, 68, 69]。由于尺寸较小，纳米材料能轻易穿透生物屏障并与生物体产生不同于大颗粒的相互作用。因此，当前正开展大量研究以理解并降低纳米材料使用的潜在风险。

纳米材料为众多领域的创新提供了丰富机遇。其独特的尺寸依赖特性和多功能性使得材料性能能够针对特定应用进行定制，推动电子学、医学、能源、环境修复等领域的发展。随着纳米技术的不断进步，纳米材料的责任化和可持续发展对于确保其安全且有益地融入各类技术和生物医学应用至关重要。

3 有机生物电子器件

3.1 有机场效应晶体管（OFETs）

有机场效应晶体管（OFETs）是一种利用有机材料作为主动通道，通过栅极电极施加的外部电场来调控源极和漏极之间电荷载流子（电子或空穴）流动的半导体器件。由于其在低成本、柔性和大面积电子应用（如显示器、传感器和集成电路）中的潜力，OFETs 近年来受到广泛关注 [70, 71]。

OFET 的基本结构包括三个主要部分：源极、电极和栅极电极，均沉积在基底上。主动通道材料通常是有机半导体，形成位于源极和漏极之间的薄膜。栅极电极与通道材料之间由栅极绝缘层隔开，该绝缘层通常由有

机或无机介电材料制成 [72, 73]。图 5(a) 展示了 OFET 的基本组成部分。OFET 的工作原理依赖于施加栅极电压, 该电压在栅极绝缘层和通道材料之间产生电场。该电场根据 OFET 的类型 (n 型或 p 型) 增强或耗尽通道中的电荷载流子浓度。在 n 型 OFET 中, 施加的栅极电压增加通道中的电子浓度; 而在 p 型 OFET 中, 则增加空穴浓度。通道材料中电荷载流子的调制导致源极和漏极之间的电导率发生变化。电导率的变化负责放大栅极的输入信号, 并在漏极产生相应的输出信号, 使 OFET 能够作为放大器或开关工作。

OFET 的一个显著优势是其兼容低成本、大面积制造工艺, 如基于溶液的沉积技术 (旋涂或喷墨打印)。有机半导体的溶液工艺性使得在包括塑料和纸张等各种基底上制造柔性和可拉伸器件成为可能。有机材料的多样性使得能够针对特定应用需求调整主动通道的电子性能。通过修改分子结构或引入化学掺杂剂, 研究人员可以优化 OFET 的电荷传输行为、电荷载流子迁移率及整体器件性能。

OFET 广泛应用于各种电子器件, 包括电子纸、柔性显示器、RFID 标签、生物传感器和逻辑电路 [74]。此外, 基于 OFET 的传感器已被开发用于检测多种环境和生物分析物, 使其在医疗保健、环境监测和即时诊断领域具有吸引力。然而, 尽管具备诸多优势, OFET 技术仍面临诸如提高电荷载流子迁移率、稳定性和可重复性等挑战 [75, 76]。研究人员持续探索新型材料、器件结构和制造技术, 以提升 OFET 的性能和可靠性, 为其在下一代电子产品和可穿戴技术中的集成奠定基础。

3.2 有机电化学晶体管 (OECTs)

OECTs 是利用有机材料实现离子介导的电导率调制的电子器件。由于其低工作电压、生物相容性和机械柔韧性等独特特性, 这些晶体管引起了广泛关注, 使其适用于包括生物传感、类脑计算和生物电子学等多种应用领域 [77]。OECT 的基本结构由三个主要部分组成: 源极、漏极和栅极电极, 均集成于基底中 [78]。图 5(b) 显示了一个典型的 OECT 示意图。OECT 的工作依赖于有机通道材料的电化学掺杂和去掺杂。当栅极施加电压时, 电解质溶液中的离子穿透有机通道材料, 产生移动电荷载流子, 即带正电的空穴或带负电的离子。该过程称为氧化还原掺杂或离子-电子耦合。通道材料中移动电荷载流子的存在调节其电导率, 从而影响源极和漏极之间的电流流动 [79]。通过控制栅极电压, 可以调节通道的掺杂水平, 放大输入信号, 导致输出电流发生大幅变化 [80]。这一基于离子调制的晶体管行为使得 OECT 与传统场效应晶体管 (FET) 区别开来, 后者通过在栅极-绝缘层界面施加电场来调节电流流动。

OECT 器件有两种工作模式: 耗尽模式和累积模式 [81]。默认情况下, 耗尽模式 OECT 的通道处于导通 (ON) 状态, 需要施加栅极电压以降低其电导率或关闭晶体管。此类有机晶体管采用有机半导体材料 (例如 PEDOT:PSS) 构建, 并依靠半导体内的离子输运来调节其导电性。相反, 累积模式 OECT 默认处于非导通 (OFF) 状态, 直到施加负栅极电压。该电压在有机半导体通道内积累电荷载流子, 使电流流动并打开晶体管。与耗尽模式 OECT 类似, 累积模式 OECT 也采用有机半导体 (例如 p(g2T-TT)) 和离子输运进行工作, 但其默认状态为非导电, 需通过栅极电压激活。

OECT 的一大关键优势是其生物相容性, 使其能够无显著不良影响地集成到生物系统中。该特性使 OECT 成为与活细胞和组织接口的理想选择, 推动了神经接口和生物电子器件的应用 [82]。此外, OECT 的低电压操作降低了功耗, 有利于开发节能电子系统。由于 OECT 能将离子浓度转化为电信号, 因此被广泛应用于生物传感。通过对 OECT 通道进行特定生物分子或酶的功能化, 器件能够选择性地检测和量化目标分析物, 如离子、神经递质、葡萄糖或 DNA, 具有高灵敏度和特异性。这些生物传感器广泛应用于医疗诊断、环境监测和可穿戴健康监测。此外, OECT 还被应用于类脑计算, 模拟生物神经元在人工神经网络中的行为。其离子介导的工作方式允许动态信号处理和类似突触的行为, 使其成为脑启发计算和模式识别任务的有前景候选者。

尽管 OECT 具有诸多优势, 但在优化其稳定性、可重复性和大规模生产的可扩展性方面仍面临挑战。研究人员持续探索新型材料、器件结构和制造方法, 以提升 OECT 的性能和可靠性, 为其在前沿电子和生物电子技术中的广泛应用铺平道路。

3.3 有机电子离子泵 (OEIPs)

有机电子离子泵代表了生物电子学中一个新兴的研究领域，该领域融合了有机材料与电子学的原理，旨在创建先进的离子传输系统 [83, 84]。这些离子泵利用具有特定离子选择性特性的有机材料，实现对阳离子、阴离子、质子或其他带电粒子的受控且精确传输。其基本原理是利用在外部刺激（如电压或化学信号）作用下能够改变其状态、电导率或渗透性的有机材料。通过施加电势，这些材料可以有效调控离子跨膜或界面的运动。图 5(c) 展示了典型的电位离子选择性 OEIP 和阳离子选择性 OEIP 的器件构型。如图所示，OEIP 由两个电极和一个离子交换膜隔开组成。当在位于离子储库下方的一个电极与目标区域的另一个电极之间施加电压时，阳离子（或阴离子）通过相应的交换膜从储库迁移至输送部位 [85]。

OEIPs 操控离子传输的能力在多个领域具有重要意义，涵盖了通过靶向药物输送和神经调控解决治疗难题，到生物技术和生物工程的应用。OEIPs 的实例包括在体外触发细胞信号传导 [86, 87]，控制脑切片模型中的癫痫样活动 [88]，影响体内的感觉功能 [89]，作为清醒动物的疼痛治疗手段 [90]，甚至通过输送植物激素调控植物生长 [91]。

有机电子离子泵具有多项优势，包括生物相容性、柔韧性及微型化潜力。这些特性使其非常适合集成进生物电子设备和植入系统 [92, 93]。OEIPs 可设计为与传感器、执行器和通信模块等其他组件协同工作。这种集成支持动态反馈回路，实现基于生理反应或外部触发的离子传输实时调节。随着研究的进展，有机电子离子泵的发展有望革新生物电子学领域，开辟构建智能响应型生物集成系统的新途径，使其能够无缝对接生物环境，并在医学、治疗及生物技术应用中展现广阔前景。

3.4 有机光电探测器 (OPDs)

有机光电探测器 (OPDs) 是一种利用有机材料作为活性吸收层，通过光电效应将入射光转换为电信号的光电器件。由于其在低成本、柔性和大面积光电应用中的潜力，包括图像传感器、光电二极管和光探测器等，OPDs 受到了广泛关注 [97]。

有机光电探测器的基本结构通常由夹在两个电极之间的有机半导体层组成，分别作为阳极和阴极。有机半导体层吸收入射光子的能量，在材料中产生电子-空穴对。根据不同类型的 OPD，电子或空穴通过有机层传输到相应的电极。OPD 的工作原理基于高效的光激发载流子的产生、分离和收集。当吸收的光子能量等于或大于半导体的带隙时，会产生激子（电子-空穴对）。这些激子必须高效解离成自由载流子以产生光电流。为增强激子解离，OPDs 通常引入供体-受体异质结，其中供体和受体材料的能级有利于高效的电荷分离。有机层中产生的光电流被电极收集，光电流的大小与入射光强成正比。图 5(d) 展示了三种不同结构的 OPDs，分别是基于光导的 OPDs (PC-OPDs)、基于光晶体管的 OPDs (PT-OPDs) 和基于光二极管的 OPDs (PD-OPDs)。PT-OPDs 由三个电极组成：栅极、源极和漏极。相比之下，PC-OPDs 和 PD-OPDs 基于两个电极（即阳极和阴极）构建。PC-OPDs 利用有机材料的光导效应检测光，具有宽光谱的灵敏度。PT-OPDs 采用晶体管结构实现信号放大，使其非常适合低光强条件。PD-OPDs 结合有机半导体与光二极管原理，实现高速且高效的光检测，这对于光通信和快速成像等应用至关重要。每种 OPD 类型针对特定需求，提供了多样化的光电应用工具。

除夹层结构外，平面型光电探测器也被广泛使用。这类探测器是具有平面结构的半导体器件，设计用于高效检测光并将其转换为电信号。这些器件通常由硅 (Si) 和砷化镓 (GaAs) 等半导体材料制成 [98, 99, 100]，其基本工作原理是入射光子能量大于半导体带隙时，在器件表面产生电子-空穴对。随后，内部电场将自由电子和空穴分离并收集，产生与入射光强成正比的光电流或电压变化。平面型光电探测器涵盖多种设计，包括光电二极管、光晶体管和雪崩光电二极管 [101, 102, 103]。光电二极管直接收集分离的载流子，响应线性。光晶体管通过利用生成的载流子控制更大电流，实现信号放大；而雪崩光电二极管则适用于高灵敏度需求，通过雪崩倍增产生大量载流子。这些探测器广泛应用于光通信系统、成像设备、光学传感器及其他许多光检测应用。

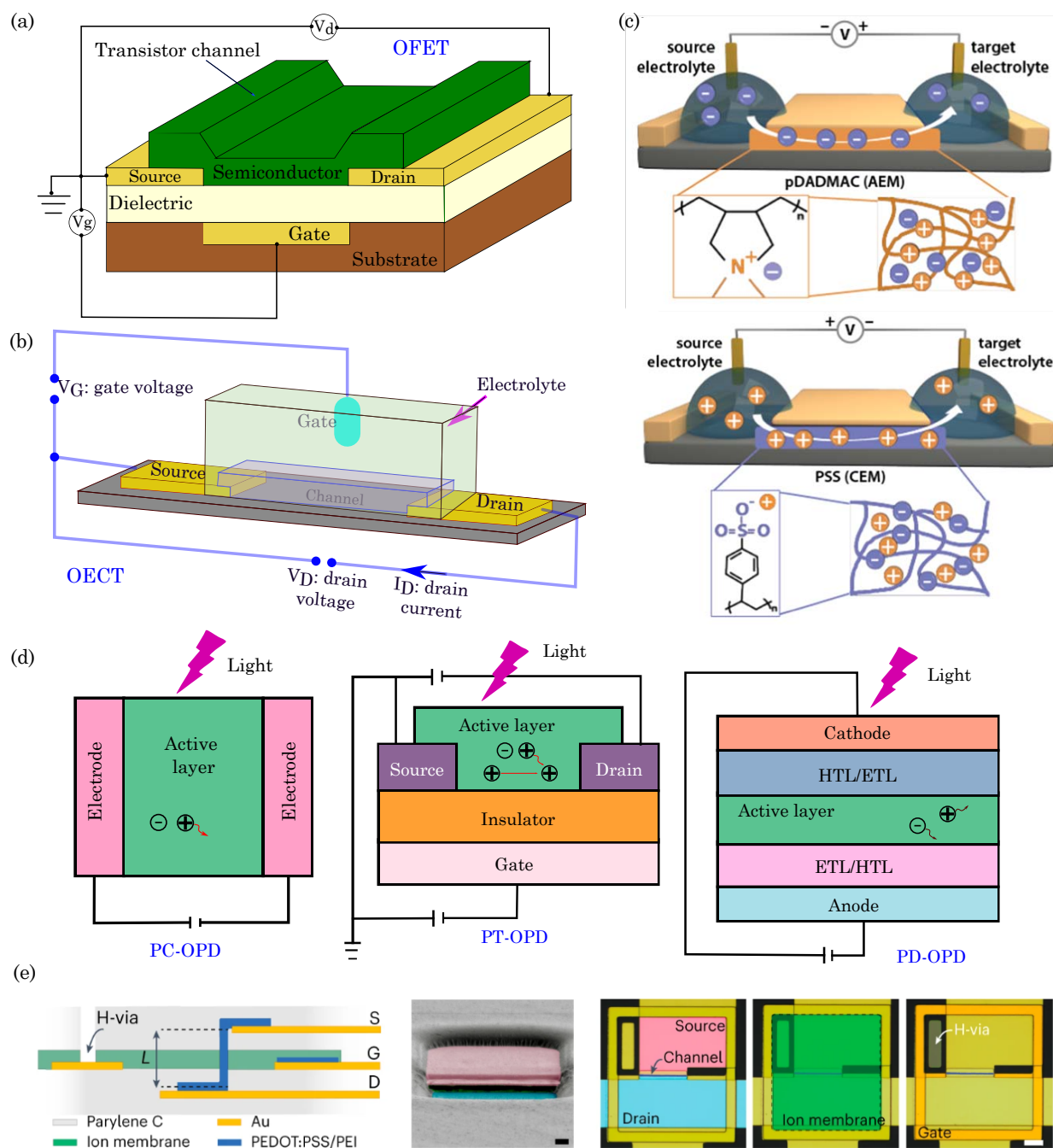


图 5: (a) 有机场效应晶体管 (OFETs) 的示意图; (b) 有机电化学晶体管 (OEFT) 的典型结构。改编自 Friedlein 等人 [78], *Organic Electronics* 2018, 63, 398-414, ©2018 作者, 依据知识共享许可协议授权; (c) OEIP 器件结构示意图及电位离子选择性 OEIP (上方) 和阳离子选择性 OEIP (下方) 的工作原理。如图所示, 电极间施加电位形成电化学电路。在该电路中, 来自源电解质的阳离子或阴离子通过离子交换膜选择性地传输至目标电解质。经 Cherian 等人许可改编 [94], *Flex. Print. Electron.* 2019, 4, 02200. ©2019 作者, IOP Publishing Ltd. 依据知识共享署名 3.0 许可协议出版; (d) OPDs 的器件结构: 有机光导体 (PC-OPD)、有机光敏电阻 (PT-OPD) 和有机光二极管 (PD-OPD)。ETL—电子传输层, HTL—空穴传输层。经 Liu 等人许可改编 [95], *Solar Rrl* 2020, 4, 7, 2000139, ©2020 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim; (e) vIGT 示意图 (左), L: 垂直通道长度, S: 源极, G: 栅极, D: 漏极, vIGT 的彩色截面扫描电子显微镜图像 (中)。粉色和蓝色区域分别为源极和漏极触点, 右侧为单个 vIGT 的光学显微照片, 蓝色: 漏极触点, 粉色: 源极触点, 绿色: 离子膜。经 Cea 等人许可转载 [96], *Nat. Mater.* 2023, 22, 1227-1235. ©2022 作者, Springer Nature 根据知识共享署名 4.0 国际许可协议出版。

OPDs 具有高响应度、低暗电流和快速响应时间, 适用于多种光检测应用。OPDs 的一个关键优势是其兼容溶液法沉积技术, 能够在各种基底上制造大面积和柔性器件。有机材料的可调性使其光吸收特性可针对特定波长或光谱范围进行优化, 使 OPDs 在多种光学传感和成像应用中具有高度的适应性。OPDs 被应用于多种光电器件, 如图像传感器 [104, 105, 106]、光敏阵列、光电探测阵列 [107] 和位置敏感探测器 [108, 109, 110]。它们在数字相机、医学成像、基于光的通信系统以及环境监测和工业应用的光学传感器中发挥作用。此外, 有机材料的柔性和轻质特性使得可穿戴和贴合式光电探测器得以发展, 用于可穿戴健康监测、生物识别传感和智能纺织品。

尽管具有诸多优势, OPD 技术仍面临诸多挑战, 包括提升外量子效率、增强有机材料在长期光照下的稳定性, 以及实现高速响应以满足快速光学传感的需求 [95]。研究人员正积极探索新型有机材料、器件结构及工程策略, 以克服这些挑战, 充分释放有机光电探测器在新兴有机光电子领域的潜力。

3.5 有机生物电子植入物

有机生物电子植入物是将有机电子材料与组件集成到活体组织中的先进医疗设备, 旨在实现多种治疗或诊断功能。这些植入物代表了有机电子学与生物医学交叉领域的前沿研究与开发, 为医疗应用提供了独特的优势 [111, 112]。

有机生物电子植入物由多个关键组件复杂组装而成, 旨在与生物系统接口, 同时实现治疗或监测功能。其设计核心包括有机半导体、导电聚合物如聚(3,4-乙烯二氧噻吩): 聚(苯乙烯磺酸盐) (PEDOT:PSS) 以及经过精心筛选的专用有机电子材料, 这些材料因其生物相容性、机械柔韧性以及能够与生物组织无缝整合且避免显著免疫反应而被广泛采用 [90]。这些材料构成了植入物主动元件的基础。

有机生物电子植入物具有高度适应性, 能够整合传感器以监测诸如 pH 值、温度、葡萄糖水平或特定生物标志物等关键生理参数。此外, 它们还集成了刺激组件, 如电极或换能器, 能够传递针对性的电信号或化学信号。这些信号可用于实现深脑刺激或促进神经再生等治疗目标。为了确保植入物的长期稳定性和效能, 其外层包覆有生物相容材料或涂层, 作为保护屏障, 防止与周围生物环境发生不良相互作用。最近, Cea 等人 [96] 开发了一种极小型的全有机生物电子装置, 该装置能够采集并传输脑信号, 同时实现自供电。该设备体积约为人类头发的百倍小, 基于 IGT (内离子门控有机电化学晶体管) 架构, 具体为 vIGT (垂直内离子门控有机电化学晶体管), 其采用由 PEDOT:PSS 构成的垂直通道以及从设备表面通过离子膜层的微型水通道 (H-via) 以实现通道水合, 展示了长期稳定性、高电性能及低电压操作以避免生物组织损伤。图 5(e) 展示了该器件的结构示意图、扫描电子显微镜图像及 vIGT 的光学显微图。

此外, 这些植入物还利用无线通信技术, 实现与外部设备的数据采集、远程控制及编程连接。这一突破为患者监测及治疗优化带来了革命性变革, 已有多项研究予以证明 [113, 114, 115]。它们还采用了创新的电源管理系统, 包括能量采集与无线充电, 确保设备的可持续运行, 减少频繁更换电池的需求。有机生物电子植入物的机械柔韧性是另一大优势, 使其能够与不规则及动态变化的组织形态和运动实现无缝整合。这种适应性在植入至脑、心脏或脊髓等柔软且曲面复杂的身体部位时尤为重要。

近年来, 生物可降解有机生物电子植入物也取得了显著进展。这类设计可随着时间逐渐降解, 最大限度减少对周围组织的损伤, 且无需额外手术取出。这些可植入的生物电子设备在多种医疗应用中展现出巨大潜力。有机传感器能够精准监测药物释放速率, 并实现个性化药物剂量调整。此外, 它们通过提供电学或生化信号促进细胞生长和组织修复, 从而助力组织再生。值得注意的是, 这些设备已应用于神经假体领域, 包括用于听力恢复的人工耳蜗植入物和用于视觉增强的视网膜植入物 [116]。此外, 它们还用于模拟外周神经, 以治疗对传统药物治疗无效的疾病。

随着有机生物电子植入物的不断发展, 当前研究重点聚焦于优化其生物相容性、稳定性及长期功能, 同时解决免疫反应、长期生物整合及监管审批等挑战。随着持续的创新, 有机生物电子植入物有望彻底改变个性化医疗, 开启先进医疗保健和患者生活质量提升的新纪元。

4 制造方法

有机生物电子器件主要通过多种方法制造/图案化，例如有机薄膜沉积方法、图案化技术、3D 打印和有机合成。

有机薄膜沉积：这些方法广泛用于在基底上沉积有机材料的薄膜，能够控制厚度和均匀性。一种常见技术是旋涂。在旋涂过程中，将有机材料溶液（如半导体、导电聚合物或其他活性组分）沉积到平坦基底上，通常是硅片或玻璃，之后可以进一步集成到器件中（见图 6a 的示意图）。随着基底高速旋转，离心力将材料均匀分布，形成薄且均匀的薄膜。旋涂能够精确控制沉积有机薄膜的厚度和质量，使研究人员能够优化这些器件的电学和光学性能。该方法非常适合生产用于有机场效应晶体管（OFET）和有机光电探测器等器件的有机半导体层 [117, 118]。凭借其可扩展性、成本效益和不断改进，旋涂在柔性电子学、医学诊断和可穿戴健康监测等多领域中发挥着核心作用，推动有机生物电子技术的发展。

真空蒸发是另一种薄膜沉积方法。它在减压条件下实现有机材料精确沉积到各类基底上。在此过程中，有机材料（如半导体、导电聚合物及其他关键生物电子组分）被加热至气化点，然后冷凝在目标基底上，形成具有极佳均匀性和精确厚度控制的有机薄膜。这种控制水平在开发有机电子器件（包括有机场效应晶体管和有机光电探测器）时至关重要，因为有机层的性质直接影响器件性能。真空蒸发支持多层有机材料的顺序沉积，使得设计复杂器件结构成为可能。这对于有机生物电子器件通常需要不同功能层以实现感测、信号处理和数据传输尤为重要。此外，真空蒸发是一种低温沉积技术，保护热敏感有机材料的结构完整性。它还提供了纯净的真空环境，最大限度减少污染，确保沉积薄膜的质量。在有机生物电子领域，真空蒸发在制造生物传感器、有机光伏器件和植入式生物电子系统中发挥着关键作用。例如，真空蒸发常用于 OLED 制造 [119, 120]。

图案化技术：有机电子器件的电极图案化采用多种方法，如光刻、电子束刻蚀、墨水笔刻蚀、喷墨打印、微接触印刷、丝网印刷、直接墨水书写、激光刻写等。

光刻：这是一种成熟的技术，用于在微米及亚微米尺度上图案化有机材料。光刻过程始于一个基底，通常为硅或玻璃，涂覆一层光刻胶（一种光敏有机材料）。将包含所需图案的光掩膜放置在涂有光刻胶的基底附近，整个装置暴露于紫外（UV）光下。暴露区域发生化学变化，使其在显影液中变得更易溶解（正性光刻胶）或更难溶解（负性光刻胶），具体取决于所使用的光刻胶类型。随后将显影液应用于基底，去除选定区域，留下所需图案（见图 6b 的示意图）。光刻以其卓越的分辨率和精确度脱颖而出，能够制作与有机生物电子相关的复杂微纳米结构。该技术适用于多种有机材料，促进了多样化生物电子组件的制造。然而，有机材料需谨慎处理，因为部分材料可能对紫外光和化学显影液敏感。此外，光掩膜设计必须精细以实现预期图案。光刻技术广泛应用于有机生物电子器件的制造，用于创建电极、传感器结构和微流控通道 [121, 122, 123, 124]。

电子束（e-beam）刻蚀：电子束刻蚀（EBL）是一种先进的纳米制造技术，基于使用聚焦电子束在纳米尺度上创建极细微图案和结构的原理。它被广泛应用于半导体器件制造、纳米技术和微机电系统（MEMS）等领域。与传统光刻不同，EBL 能够实现无与伦比的分辨率，制作尺寸仅为几纳米的特征。这得益于其直接写入过程，即精确控制的电子束在基底上的电子敏感光刻胶上扫描，定义复杂的自定义图案。尽管速度较慢且工艺复杂，电子束刻蚀在开发先进纳米器件、研究实验室中制造特种结构以及半导体制造掩膜和光掩膜制作中发挥着关键作用。

墨水笔纳米刻蚀（DPN）：DPN 是一种利用扫描探针显微镜（SPM）精确控制分子、纳米颗粒或生物分子沉积到基底上的先进纳米制造技术。在该方法中，涂有“墨水”材料的原子力显微镜（AFM）探针浸入墨水，然后在 AFM 指导下与基底接触（见图 6c 的示意图）。DPN 以其卓越的亚 10 纳米分辨率著称，是纳电子学、纳光子学和纳生物技术等多个领域的重要工具。其多功能性体现在对多种材料的图案化，包括导电聚合物、生物化合物（如蛋白质或 DNA）、纳米颗粒等，能够制作线条、点以及复杂的二维和三维结构。DPN 在纳电子学中用于开发纳米级电子元件和半导体芯片特征，在纳光子学中用于制造光学器件、光子电路和超材料，在生物传感中用于制作高灵敏度和特异性的生物传感器，在表面功能化中用于设计特定表面性质，以及

在纳米材料合成中实现纳米颗粒性质的精确控制。DPN 虽然精度极高，但过程相对缓慢且为串行，限制了其大规模制造的应用，且墨水、探针、基底和环境条件的选择对图案质量和可重复性有显著影响。

微接触印刷 (μ CP): μ CP 是一种广泛应用的软刻蚀技术，用于在基底上精确且可控地沉积材料，通常以自组装单层 (SAMs) 形式存在。该过程类似于传统橡胶印章印刷，但在微米和纳米尺度上进行。 μ CP 使用弹性体印章，通常由聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 制成，表面带有浮雕微结构或图案。印章被涂覆“墨水”材料，仅附着于浮雕图案部分。然后印章轻轻接触基底，将材料转移到基底上形成所需图案 (见图 6d 的示意图)。该工艺具有简单、低成本、能够在多种基底 (包括金属、半导体和有机材料) 上创建定义明确且精确定位的化学图案等优点。 μ CP 对于表面化学修饰、生物分子阵列开发以及生物传感器、微电子学和微流控等领域的微米级图案化尤为有用。然而， μ CP 也存在一些限制，其本质为串行过程，可能不适合大规模或高通量制造。 μ CP 的分辨率受印章浮雕结构限制，通常无法达到某些先进光刻技术的亚 10 纳米尺度。此外，控制墨层均匀性和确保印章与基底的一致接触也较为困难。尽管如此，微接触印刷仍然是许多微纳米制造应用中强大的工具，尤其适用于研究和原型开发阶段。

喷墨打印: 喷墨打印是一种高度多功能的技术，已成为有机生物电子领域的重要组成部分。该工艺通过向基底喷射微小墨滴，实现对多种功能材料 (包括有机半导体、导电聚合物和生物相关分子) 的精确图案化。该技术因其卓越的精度和分辨率、广泛的材料兼容性、由于加法工艺减少材料浪费、能够高度定制复杂设计以适应特定应用、非接触式打印以及从研究级原型到大规模生产的可扩展性而备受青睐 [125, 126, 127, 128]。喷墨打印在制造有机生物电子器件的传感器、晶体管和电化学系统组件中发挥着关键作用，尤其擅长精确沉积对生物传感和检测应用至关重要的生物分子。该技术是先进医疗诊断、可穿戴健康监测设备和植入式生物电子器件开发的基石，预计将在医疗和环境监测领域带来重大贡献。

激光刻写: 激光刻写，也称为激光诱导前向转移 (LIFT)，是一种先进的微制造技术，利用高强度激光束将材料从供体层转移到接收基底，实现微米或纳米级特征的精确沉积。激光脉冲在供体材料中产生冲击波，将少量材料推向置于其上的透明接收基底。该方法精度极高，能够精细控制沉积材料的位置和尺寸，非常适合制作复杂图案、微阵列和电子器件。其显著优势之一是多功能性，适用于有机聚合物、导电材料和生物化合物等多种材料，适合有机电子、生物传感器等多种应用。由于其非接触性质和直接写入能力，激光刻写对于处理敏感材料和实现快速原型制作具有重要价值。该技术可实现亚微米分辨率，广泛应用于微电子学、柔性电子学、有机光伏、微流控和组织工程等领域，这些领域对高分辨率和定制结构的研究、开发及专业制造过程需求极高。

3D 打印: 随着 3D 打印技术的整合，生物电子领域取得了显著进展。这些技术以其流程简化著称，能够制造结构复杂、精度高、可扩展且适应性强的三维结构 [129, 130, 131]。包括熔融沉积建模 (FDM)、立体光刻 (SLA)、数字光处理 (DLP)、选择性激光烧结 (SLS) 和直接墨水书写 (DIW) 等多种 3D 打印技术，在材料图案化和制造中采用了多样策略。然而，许多技术通常对应特定材料类别，如 FDM 使用热塑性聚合物，SLA 和 DLP 使用光聚合树脂，SLS 使用粉末状聚合物或金属，这限制了墨水的定制能力。在此背景下，DIW 作为一种基于挤出的 3D 打印技术，通过细喷嘴精确沉积墨水逐层构建三维结构 (见图 6e 的示意图)，成为最具多功能性的 3D 打印技术，为生物电子学的发展提供了前所未有的能力。这些墨水可包含多种材料，包括金属、陶瓷、聚合物、碳材料，甚至生物相容性物质如细胞或凝胶。DIW 打印机依据计算机生成的设计逐层制造复杂且定制化的物体 [132]。

化学方法: 有机生物电子器件还可通过多种化学方法制造，包括聚合反应、化学气相沉积 (CVD) 和自组装 [133, 134, 135, 136, 137, 138, 139]。这些方法能够精确控制材料的分子结构，实现定制有机半导体、导电聚合物和生物相容涂层的设计。聚合反应通过单体反应生成具有期望特性的聚合物。CVD 利用气相前驱体沉积有机材料薄膜，确保材料生长均匀且可控。自组装使有机分子自发排列成有序结构，进而可调控以实现特定功能 [140, 141]。

表 1 总结了用于制造有机生物电子器件的加工技术。这些制造方法在设计具有高灵敏度、柔韧性和生物相容性等独特特性的有机生物电子材料方面提供了多样性。通过利用有机薄膜沉积和有机合成技术，研究人员能

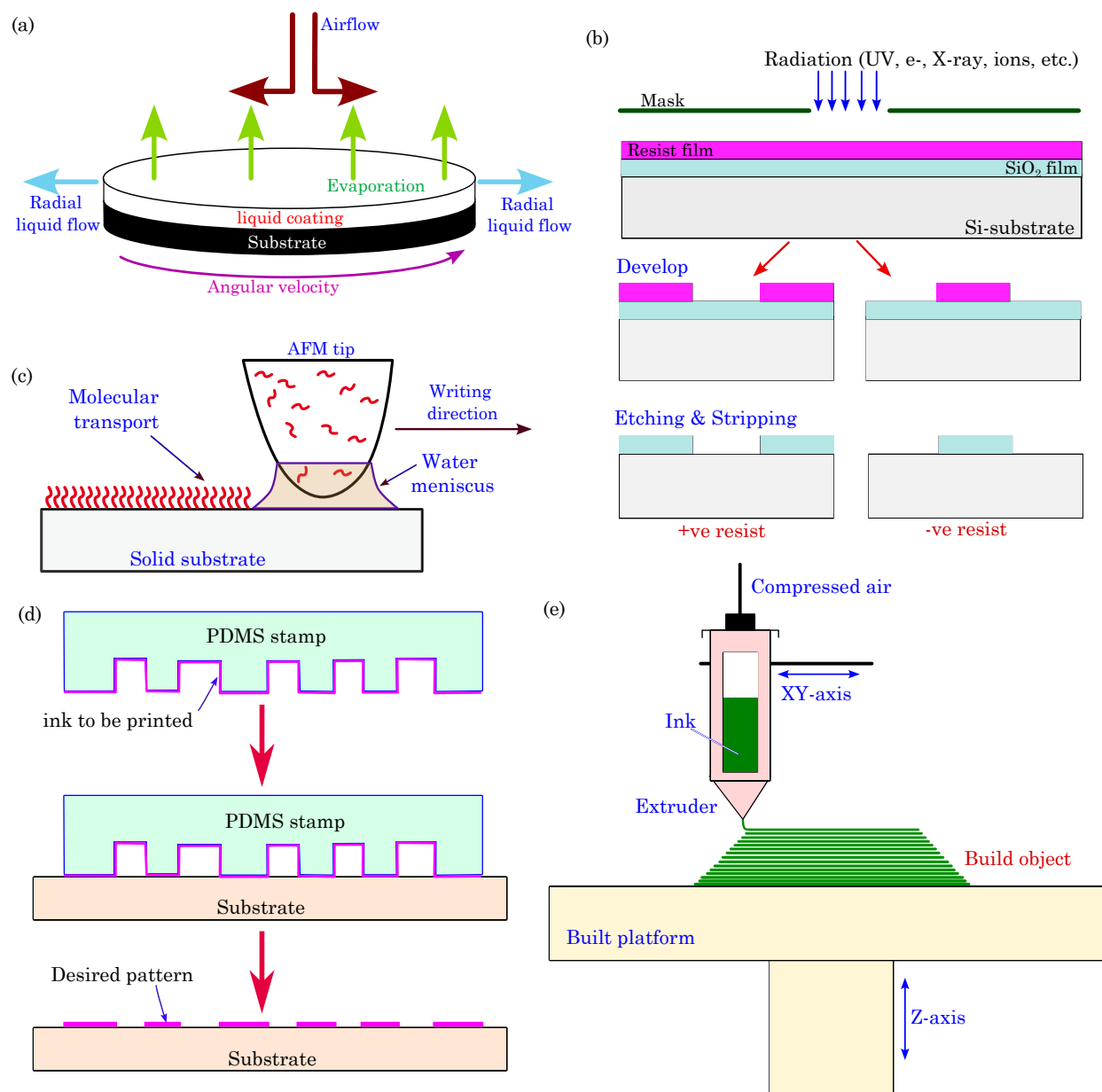


图 6: 各种制备方法示意图: (a) 旋涂工艺; (b) 光刻工艺; (c) 沾笔纳米刻蚀 (DPN); (d) 微接触印刷 (μ CP); (e) 直接墨水书写 (DIW)。

表 1: 有机电子器件制造技术综述。

Fabrication techniques	material	References
Spin coating	2D crystalline film from 2,7-dioctyl[1]benzothieno[3,2-b]benzothiophene (C8-BTBT), PDMS, organic semiconductor films, PEDOT:PSS	[142, 143, 144, 145]
Photolithography	PEDOT:PSS, OLED	[121, 146, 147, 148]
E-beam lithography	PPy, poly(chloro-p-xylylene) (Parylene C), Biomolecules	[149, 150, 151, 152]
Dip-pen nanolithography	sulfonated polyaniline (SPAN), PPy, PEDOT, ferroelectric copolymer poly (vinylidene fluoride-trifluoroethylene)	[153, 154]
Inkjet printing	PEDOT:PSS, PPy	[125, 126, 127, 155]
Micro contact printing	PPy, PEDOT, Proteins, Ultrathin Gate Dielectrics, alkyl and fluoroalkylphosphonic acid	[156, 157, 158, 159, 160]
Laser writing	PEDOT, PANI, laser-induced porous graphene	[161, 162]
Direct ink writing	PEDOT:PSS, PEDOT:PSS-PEO, holey graphene oxide (hGO), eutectic gallium - indium (EGaIn)-based liquid metal embedded elastomers, AgNPs, MWCNT, rGO/CNT, silicone	[163, 164, 165, 166, 167, 168, 169]
Chemical vapor deposition	Poly(p-xylylene), PEDOT	[170, 171]

够开发符合生物传感、医学诊断和可穿戴健康监测等应用需求的材料。持续的有机生物电子材料制造技术进步在革新生物电子学格局、推动医疗技术及个性化医疗突破方面具有巨大潜力。

5 生物传感机制

典型的生物传感器由几个基本组成部分构成：目标分析物、受体或生物识别元件、换能器以及输出系统 [172, 173]。目标分析物是被检测的特定物质，如葡萄糖、氨、酒精或乳糖。生物受体是能够识别并结合目标分析物的生物分子或生物实体。生物识别元件的例子包括酶、细胞、适配体、DNA/RNA 链和抗体。换能器的作用是将生物识别事件转换为可测量信号，通常表现为电信号，该信号与化学或生物目标的数量或存在相关联。该转换过程称为信号化。换能器直接产生与分析物和生物受体之间相互作用相对应的光学或电信号。最后，输出系统包括信号处理、放大和显示单元，便于对生物传感器结果的解释和呈现。图 7 展示了典型生物传感器的组成部分。

5.1 电化学传感

电化学传感是一种强大的机理，广泛应用于有机生物电子学中，用于检测和定量各种生物分子和化学物质。该传感平台测量在有机材料与目标分析物界面发生电化学反应时产生的电信号。有机电化学传感器具有高灵敏度、快速响应时间和优异的选择性，使其成为医疗诊断、环境监测和现场检测的重要工具。电化学传感在有机生物电子学中的基本原理在于有机材料的氧化还原特性，这些材料能够发生可逆的电子转移反应 [174, 175]。这些具有氧化还原活性的有机材料，如导电聚合物、氧化还原酶或有机纳米颗粒，被集成到传感平台中，作为

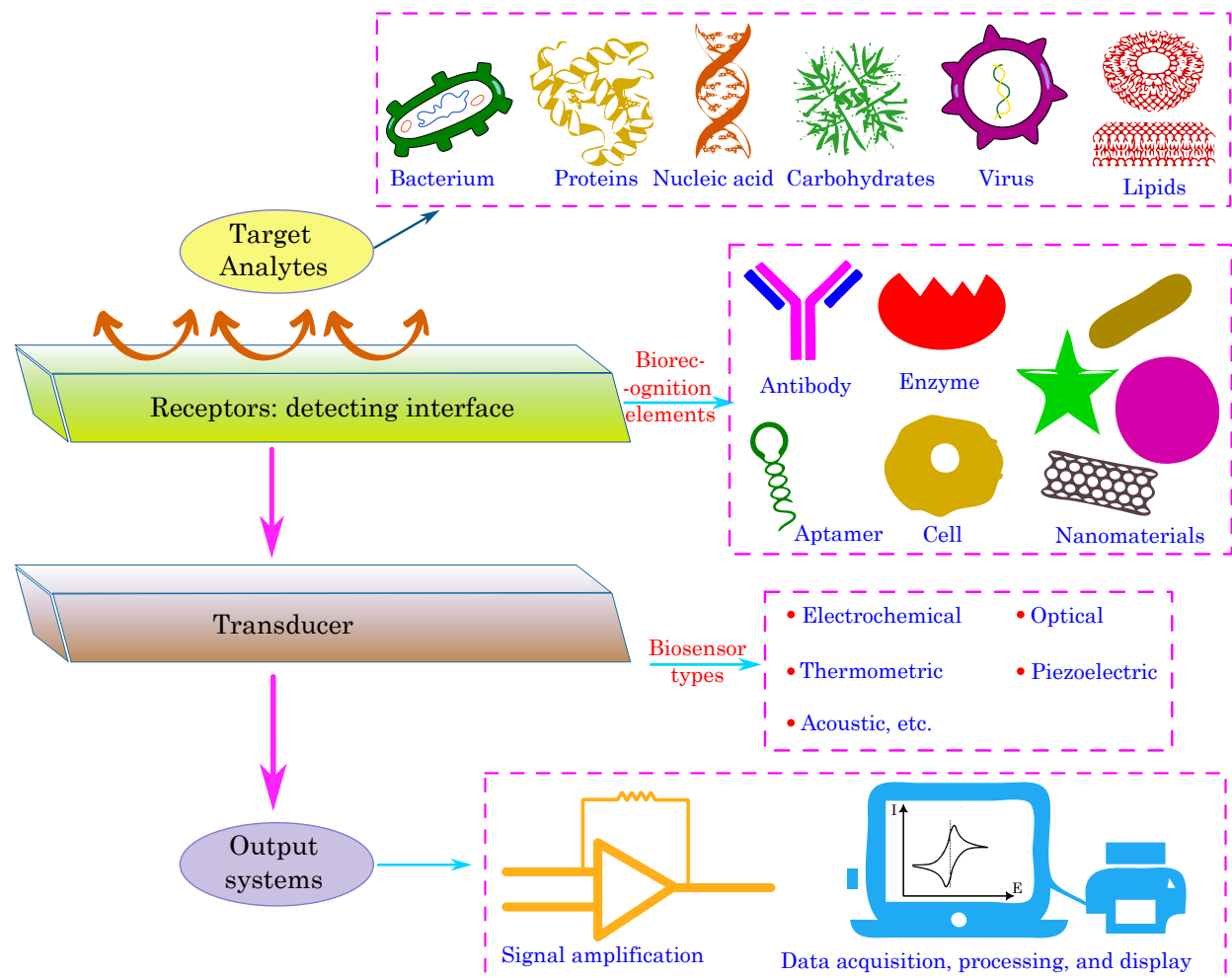


图 7: 典型生物传感器关键组成部分的示意图。

换能元件。电化学传感主要包括两个组成部分：电极和与目标分析物的氧化还原反应。传感平台通常包括工作电极（或指示电极）、参比电极和辅助电极（在某些情况下，两个电极系统也可用于电化学传感）[176, 177]。工作电极（WE）涂覆有氧化还原活性有机材料，电化学反应在此处与目标分析物发生。参比电极（RE）维持一个恒定电位，用于测量工作电极的电位。辅助电极（CE）完成电路并在电化学反应过程中平衡电流。当目标分析物与工作电极上的氧化还原活性有机材料接触时，会引发电化学反应。氧化还原活性有机材料可逆地被氧化或还原，电子在分析物与电极表面之间转移。此电子转移产生电信号，如电流或电位，且该信号与目标分析物的浓度成正比。有机生物电子学中采用的不同电化学传感方式包括：

安培法传感：安培法生物传感器是一种电化学生物传感器，用于定量检测和分析生物分析物。这些传感器依赖于目标分析物与固定在电极上的生物识别元件（如酶、抗体或核酸）相互作用时，在传感器工作电极表面发生的电化学反应所产生的电流测量。安培法生物传感器的基本结构通常包括三个主要组件：工作电极、参比电极和辅助电极。生物识别元件固定于工作电极上，目标分析物结合后发生氧化还原反应。参比电极维持恒定电位，辅助电极完成电路，使电子在氧化还原反应过程中流动。当目标分析物结合到工作电极表面的生物识别元件时，会触发氧化还原反应，产生或消耗电活性物质（例如过氧化氢或氧气）。该氧化还原反应产生的电流与样品中目标分析物的浓度直接相关。随着分析物浓度的变化，电流也随之变化，从而提供分析物浓度的定量信息。图 8(a) 展示了基于安培法的生物传感器示意图。

伏安法生物传感：伏安法生物传感器是一种基于测量传感器工作电极施加电压或电位与电流关系的电化学生物传感器。这些传感器利用伏安法的原理来检测和定量样品中的目标分析物。伏安法生物传感器的基本结构包括涂覆有生物识别元件的工作电极、参比电极和辅助电极。当对工作电极施加递增或递减电压时，电极表面发生氧化还原反应，涉及电活性物质的氧化和还原。在目标分析物存在时，工作电极表面的生物识别元件与分析物相互作用，导致电活性物质的氧化还原反应发生变化。这些变化引起工作电极上测量电流的变化，可与样品中目标分析物的浓度相关联。

电位法传感：电位法生物传感器是一种用于定量检测和分析生物分析物的电化学生物传感器。与测量氧化还原反应产生电流的安培法传感器不同，电位法传感器通过测量目标分析物与生物识别元件相互作用时传感器工作电极表面的电位或电压变化来实现检测。电位法生物传感器的基本结构包括工作电极和参比电极（图 8b）[178]。工作电极涂覆有生物识别元件，如酶、抗体或核酸，与样品中的目标分析物相互作用。参比电极维持恒定电位，作为测量工作电极电位变化的参考点。当目标分析物结合到工作电极表面的生物识别元件时，会改变局部电荷分布，产生电位差。此电位变化与样品中目标分析物的浓度直接相关。电位法生物传感器具有高特异性、无标记检测和仪器简单等优点 [179]。它们特别适合测量离子浓度、pH 值及其他直接影响局部电荷分布的分析物。

阻抗法传感：阻抗法生物传感器是一种通过测量传感器工作电极表面电阻抗或电阻变化来响应生物识别元件与目标分析物相互作用化的电化学生物传感器（图 8c）。这种无标记、实时检测方法灵敏度高，能够研究多种生物分子相互作用，在生物传感应用中具有重要价值。阻抗法生物传感器的基本结构包括涂覆（或功能化）有生物识别元件（如抗体、酶或 DNA 探针）的工作电极、参比电极和辅助电极。当目标分析物（如抗原、酶底物或互补 DNA 链）与生物分子结合时，会引起电极表面介电性质或电双层的变化。当对工作电极施加交流信号时，传感器的阻抗因生物识别元件与目标分析物之间的结合事件而发生变化。测量这些阻抗变化，并与样品中目标分析物的浓度相关联。

基于阻抗的生物传感器可分为两大类：电容型和电导型。电容型阻抗传感器依赖于传感元件与目标分析物界面介电性质的变化。当分析物与固定的生物分子结合时，会改变绝缘层的介电常数和厚度，从而导致电极电容变化。这些变化被测量并与分析物浓度相关。电导型阻抗传感器则基于电极界面电阻的变化工作。分析物与传感元件结合引起表面层电学性质改变，导致电阻变化。通过测量这些变化可实现分析物浓度的定量。

阻抗法生物传感器具有无标记检测、高灵敏度和实时监测能力等多种优点。它们特别适用于检测抗原-抗体结合、酶-底物反应及核酸杂交等生物分子相互作用。阻抗法传感器用途广泛，可检测蛋白质、核酸及小分子分析物。尽管灵敏度高，但阻抗法传感器在特异性方面可能面临挑战，可能与相似分子发生交叉反应。由于表面效应对阻抗测量的影响，需进行仔细校准。此外，复杂样品基质如血液或土壤可能干扰阻抗测量，影响结果准确性。解决这些问题对于确保阻抗法传感器在各种科学和生物医学应用中的可靠性和适用性至关重要。

5.2 光学传感

光学传感利用光与有机材料之间的相互作用来检测和量化生物或化学分析物。这些传感平台采用有机材料，如有机半导体、荧光染料或有机纳米颗粒，集成于光子学或光电子器件中，以实现目标分子的灵敏且选择性检测。光学生物电子学中光学传感的基本原理依赖于有机材料的光学特性，这些材料能够响应环境变化而吸收、发射或散射光。在光学生物传感器领域，已经开发出多种类型的传感器，以满足特定应用和检测需求 [180, 181]。

表面等离子体共振（SPR）生物传感器是最著名的光学生物传感器之一，其原理基于当光与金属表面电子的集体振荡相互作用时产生的等离子体共振现象 [182]。传感器表面结合事件导致折射率变化，从而引起共振角度的改变，实现无标记的实时分子相互作用检测。图 9(a) 展示了基于 SPR 的生物传感器示意图。SPR 传感器广泛应用于药物发现、医学诊断和环境监测 [183]。

表面增强拉曼散射（SERS）生物传感器利用分子吸附在粗糙金属表面时拉曼散射信号的增强效应。吸附在这些表面上的分子产生独特的拉曼光谱，实现分子的识别和定量（图 9b）。SERS 以其极高的灵敏度著称，能

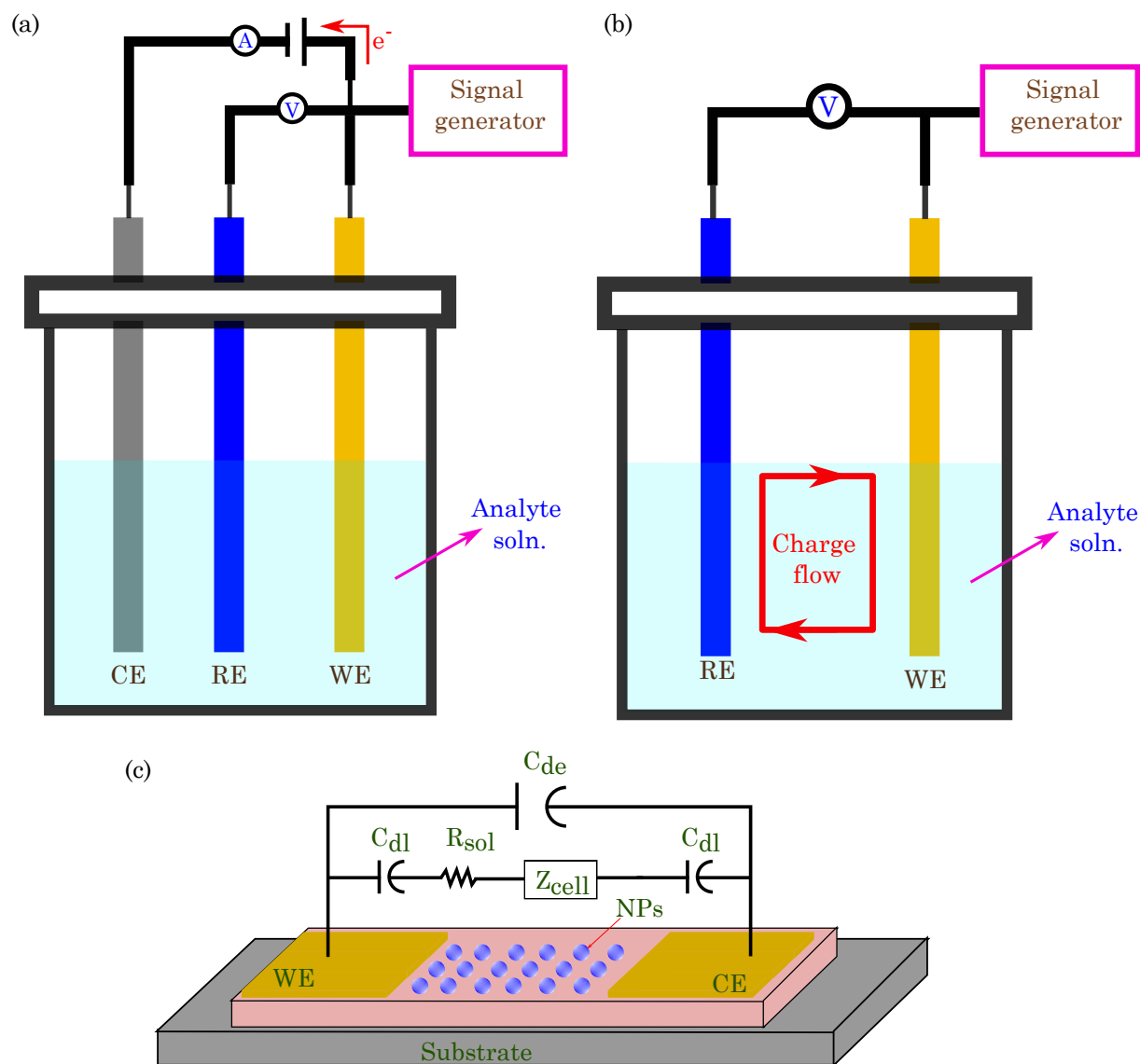


图 8: 不同类型电化学传感器的示意图配置。(a) 安培/伏安生物传感器, (b) 电位生物传感器, (c) 阻抗生物传感器 (C_{dl} = 电极的双电层电容, R_{sol} = 溶液电阻, C_{de} = 电极电容, Z_{cell} = 由结合的纳米颗粒引入的阻抗)。改编自 Naresh 和 Lee [173], *Sensors*, 2021, 21, 4, 1109, ©2021 MDPI。

够识别低浓度分子。它在检测 DNA、微 RNA、蛋白质、血液成分和细菌等多种物质方面表现优异。此外，SERS 有助于单个细胞的检测和表征，支持生物成像，并在多种疾病的诊断中发挥关键作用。其提供的丰富生物分析物结构信息极大地推动了分析科学和诊断领域的发展 [184]。

荧光是生物传感中广泛应用的光学现象 [185]。在基于荧光的光学传感中，有机荧光染料或荧光团作为传感元件。当这些荧光分子受到特定波长光激发时，吸收能量跃迁至更高能级，随后通过较长波长的荧光发射释放多余能量。发射荧光信号的强度与目标分析物的浓度成正比，实现定量检测。基于荧光的有学生物电子传感器具备高灵敏度和优异选择性，是分子成像、细胞测定、DNA 测序、蛋白质相互作用研究及诊断应用中的重要工具。

光子晶体光学生物传感器利用光子晶体的独特性质，实现对生物分子相互作用的灵敏且特异性检测 [186]。该类传感器基于目标分子结合传感器表面时改变光的透射或反射的原理。光子晶体是具有周期性结构的工程材料，在电磁谱中形成带隙（图 9c）。这些带隙阻止某些波长光的传播，产生特定的光学特性。当生物分子结合到传感器表面时，引起折射率或介电环境的变化，扰动光子带隙，导致光的透射或反射变化。通过测量这些变化，可以定量目标分析物的存在或浓度。

干涉式生物传感器利用光波相互作用产生的干涉图样。通过测量相位或强度的变化，这些传感器实现对生物分子相互作用的检测。法布里-珀罗干涉仪和马赫-曾德尔干涉仪（见图 9d）是该类传感器的常用类型。法布里-珀罗干涉仪利用谐振光腔内的多光束干涉，精确测量光的波长。其由两面平行且间距较小的镜子组成，形成谐振腔。当光进入腔体后，在两镜间反复反射，产生多束光的相长与相消干涉。相长干涉增强特定波长光的强度，相消干涉则在其他波长减弱，产生干涉条纹。通过分析干涉条纹及其变化，法布里-珀罗干涉仪可用于确定光波长并实现高分辨率光谱分析。马赫-曾德尔干涉仪通常用于集成光学生物传感器。它由两条平行波导组成，一条暴露于样品，另一条作为参考。样品波导上的生物分子相互作用导致光程变化，形成可用于定量的干涉图样。干涉式生物传感器在医学诊断和环境监测中具有广泛应用。

光纤生物传感器以光纤为核心部件，用于检测和量化生物或化学物质。此类传感器利用光纤传输光的能力，实现灵敏且实时的检测。其基本操作通常包括将识别元件（如抗体、酶或其他生物活性分子）固定在光纤表面。当目标分析物与识别元件结合时，改变光纤的光学特性，如光强、波长或偏振。这些变化被量化并与目标分析物浓度相关联。光纤传感器体积小、多功能、抗电磁干扰，适合远程传感。

有学生物电子光学传感器具有无标记检测、高灵敏度、快速响应、以及微型化和与其他电子组件集成的潜力。随着有学生物电子学的发展，预计通过研发新型有机材料和创新传感平台，将推动光学传感及其在多个科学和技术领域的应用取得更大进展。

5.3 压电传感

压电生物传感是一种强大且多功能的实时机制，用于检测和量化生物分子相互作用。该传感机制利用某些材料（如石英或压电聚合物）的压电效应，将生物分子结合事件转换为可测量的电信号。这些基于质量的生物传感器因其无标记、高灵敏度和快速检测能力，广泛应用于生物医学研究、诊断和药物开发。

压电生物传感的基本原理在于压电材料将机械应力转换为电信号的能力。生物传感平台通常由压电换能器组成，例如石英晶体微天平（QCM）或涂覆压电聚合物的悬臂梁，并功能化有特定的生物识别元件 [189, 190]。这些生物识别元件，如抗体、DNA 或酶，被精确固定在压电材料表面。当生物传感平台与含有目标生物分子（例如蛋白质、DNA 或抗原）的生物样品接触时，生物识别元件选择性地与目标生物分子相互作用。此相互作用导致生物分子复合物的形成，增加了附着在压电材料上的层的质量或刚度。

随着生物分子复合物的形成，压电材料上的机械应力发生变化，诱导压电换能器的谐振频率发生偏移 [191]。该频率偏移与换能器表面质量或刚度的变化成正比，称为频率偏移或谐振频率偏移。压电材料将这种机械形变转换为电信号，在电极表面产生特征性的阻抗变化或电荷分布。图 10 展示了基于压电传感器的病毒检测的基本概念。

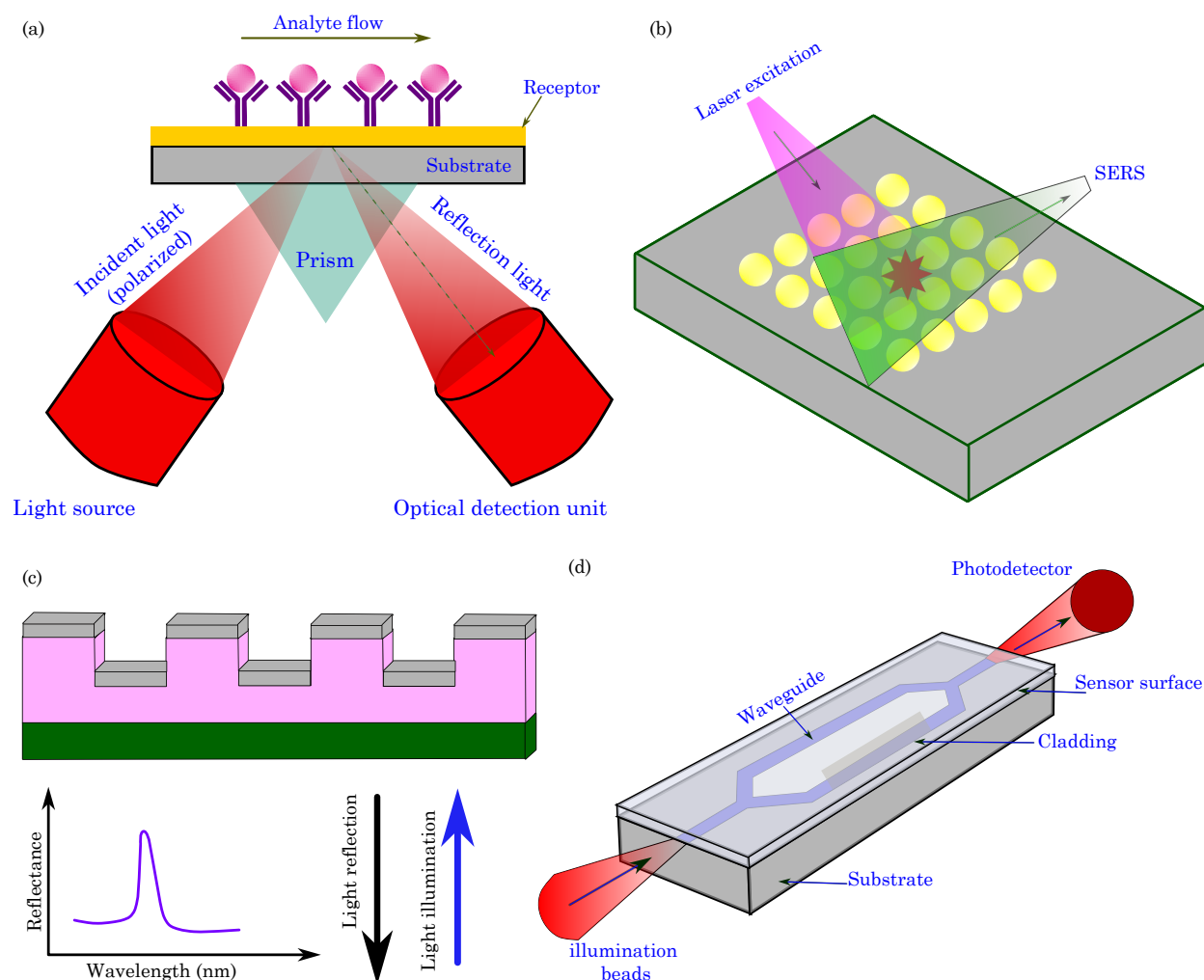


图 9: 光学生物传感器的示意图。(a) 表面等离子共振 (SPR) 生物传感器; (b) 表面增强拉曼散射 (SERS) 生物传感器; (c) 光子晶体 (PC) 生物传感器的传感机制示意图。改编自 Chen 等人 [187], *Biosensors* 2020, 10, 12, 209, ©2020 MDPI; (d) 光波导 (Mach-Zehnder) 干涉仪生物传感器, 经 Kozma 等人许可改编 [188], *Biosens. Bioelectron.*, 2014, 58, 287-307, ©2014 Elsevier B.V.

通过监测实时的频率偏移或电信号, 可以量化和分析生物识别元件与目标生物分子的相互作用。这种无标记检测方法直接测量生物分子相互作用, 无需荧光或放射性标记, 避免了对生物分子行为的影响以及对测量准确性的干扰。压电生物传感器在生物分析应用中具有诸多优势, 包括更高的灵敏度、实时监测、无标记传感、多重检测——能够在单次实验中同时检测多个目标生物分子, 并且所需样品体积低, 适合分析有限或珍贵的样品。

6 生物传感应用

6.1 医疗诊断

有机生物电子学作为一种有前景的技术在医疗诊断中崭露头角, 提供了无创和现场检测的独特优势。通过利用有机材料的电学和生物学特性, 有机生物电子学促进了高灵敏度、便携且成本效益高的诊断设备的发展 [192, 193, 194]。

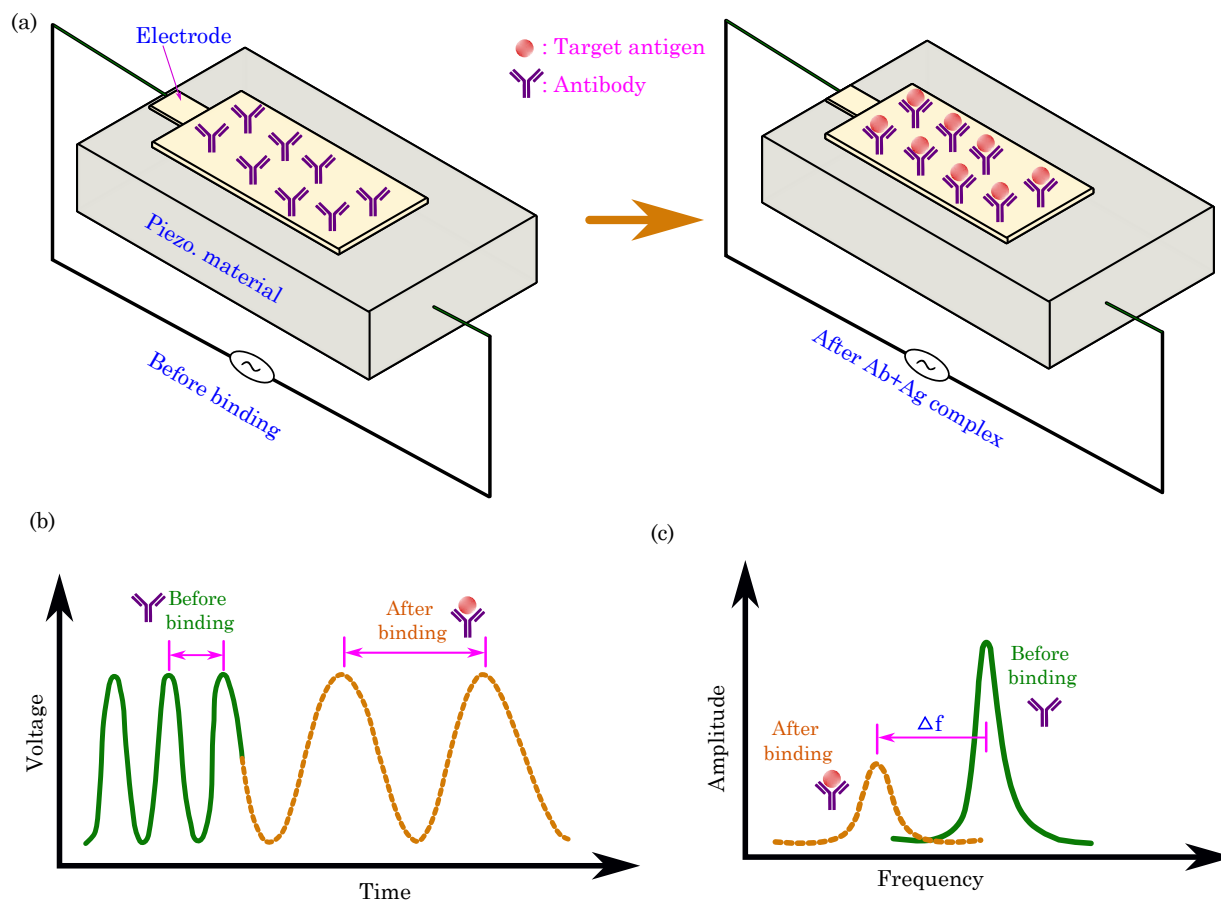


图 10: (a) 使用压电生物传感进行目标抗原检测机制的基本概念, (b) 电压随时间变化的示意图, 以及 (c) 检测过程中振幅随频率变化的图。

有机生物电子生物传感器在疾病生物标志物检测方面开辟了新可能, 能够识别血液、唾液和尿液等生物体液中的特定生物分子 [195, 196]。这些生物传感器可以定制用于检测与癌症、心血管疾病及传染病等相关的疾病标志物, 促进早期诊断和及时干预。在诊断领域, 有机生物电子学在诊断平台的小型化中起到了核心作用, 催生了芯片实验室 (LOC) 设备 [197, 198]。LOC 诊断设备具有快速、多重检测和样本量需求低的特点, 非常适合现场检测环境, 同时减轻了集中医疗设施的压力。有机生物电子学的应用还扩展到电化学和电子免疫测定, 能够实现对抗原和抗体的高灵敏度和高特异性检测。这些测定方法允许精确量化与疾病相关的分子, 支持准确诊断和疾病进展监测。有机生物电子学还应用于核酸分析, 实现对与遗传疾病和传染病相关的 DNA 和 RNA 序列的检测 [199, 200]。该技术对于遗传筛查、个性化医疗和病原体识别至关重要。在医学成像方面, 有机生物电子学在开发成像探针和对比剂方面展现出潜力, 提升了磁共振成像 (MRI) 等成像技术的分辨率和灵敏度 [201, 202]。此外, 有机生物电子学推动了微流控系统在细胞分析中的发展, 实现了细胞分选、计数及对外界刺激的细胞反应表征 [203, 204, 205]。这些系统在癌症诊断、药物筛选和干细胞研究中具有广泛应用。

此外, 有机生物电子学还带来了智能药物输送系统的潜力, 能够实现对特定生物信号或条件的响应性靶向药物输送, 提高药物效率并减少副作用。同时, 有机生物电子设备的便携性和经济性使其成为资源有限地区现场诊断的可行选择, 为欠发达地区提供及时且可靠的医疗检测。总体而言, 有机生物电子学正成为医疗和环境应用中的变革性技术, 推动医疗保健、诊断和科研的发展。

图 11 展示了有机生物电子学在医疗诊断领域的多样化应用。Deng 等人 [206] 介绍了一种基于有机电化学晶体管 (OECT) 的无线、柔性且高灵敏度生物传感器, 用于生物系统中持续的无线一氧化氮 (NO) 检测。其 OECT 设备如图 11 所示, 包含 PEDOT:PSS 通道、金 (Au) 薄膜电极 (源极、漏极和栅极)、涂覆有 poly-5A1N 的栅极以及聚酰亚胺 (PI) 基底上的电气接触。该传感器成功植入兔体内, 实现了实时 NO 监测, 数据通过定制蓝牙模块无线传输至手机。Tang 等人 [207] 开发了一种低功耗、有机场效应晶体管 (OFET) 基础的生化传感器, 具有高跨导效率, 用于无标记 miR-21 检测, 如图 11(b) 所示。此外, Chen 等人 [208] 提出了一种紧凑型无线磁电血管内神经刺激器, 如图 11(c) 所示, 专为无电池植入设计, 实现了对传统手术难以触及的外周神经的刺激。

6.2 可穿戴健康监测器

有机生物电子学作为可穿戴健康监测系统的一项技术, 因其卓越的多功能性和性能而备受关注。可穿戴设备能够通过利用有机材料独特的特性, 包括柔韧性、生物相容性以及可调电子性能, seamlessly 融入日常生活 [210, 211]。应用有机生物电子传感器可以实现对生命体征的连续且非侵入性监测, 例如心率 [212]、血压 [213]、呼吸频率 [214, 215]、体温 [216]、脉搏 [217]、糖尿病患者的血糖水平 [218]、pH 值 [219] 以及人体应激激素皮质醇 [220]。此外, 有机可穿戴生物电子技术已广泛应用于慢性创伤生物传感及按需治疗给药 [221, 222]。

此外, 有机生物电子技术能够记录心电图 (ECG) 信号, 用于早期检测心脏异常, 同时监测皮肤状况、身体活动中的肌肉活动、睡眠模式、压力水平及情绪, 从而有助于全面的健康评估 [223, 224, 225]。这些可穿戴系统还可以追踪环境因素, 如空气质量和温度, 并提供安全的生物特征认证以增强数据安全性。通过整合多种功能, 有机生物电子技术赋能个人主动掌控健康, 实现实时远程监测、个性化药物递送以及改善整体健康管理效果 [226, 227]。随着研究的不断深入, 有机生物电子技术的进一步发展有望彻底改变可穿戴健康监测技术及其在医疗保健领域的潜在影响。

图 12 展示了有机生物电子在可穿戴健康监测和神经调控中的应用实例。Seesaard 和 Wongchoosuk [228] 介绍了一种基于织物的压阻力传感器阵列, 该阵列由 Ti_3AlC_2 /PEDOT:PSS 纳米复合材料组成, 具有超高灵敏度 (高达 1.51 N^{-1}), 适用于可穿戴电子纺织品应用。在另一项研究中, Mao 等人 [229] 开发了一种柔软且可拉伸的光电二极管, 采用复合光吸收层和有机体异质结, 嵌入弹性聚合物基体中, 用于可靠的心血管变量测量。该光电二极管有效监测了心率变异性 and 血氧饱和度等变量, 且适合长期监测。Fan 等人 [230] 利用碳布上的悬浮导电镍金属有机框架纳米线阵列, 制造了柔性可穿戴压力传感器。该传感器能够监测人体活动, 包括肘部、膝盖和手腕的弯曲, 如图 12(c) 所示。Yang 等人 [231] 设计了一种具有分级结构的聚苯胺/聚偏氟乙烯纳米纤维膜的柔性压阻传感器, 用于监测生理信号和运动 (见图 12(d))。此外, 有机生物电子还应用于运动障碍 (如帕金森病) 的深脑刺激 (DBS) 神经调控, 通过连接脑电极与神经刺激器实现治疗目的, 如图 12(e) 所示。

6.3 环境监测

有机生物电子学因其独特特性、成本效益及与生物系统的兼容性, 在多种环境监测应用中展现出显著潜力。通过利用有机电子器件, 这些应用实现了更高效且可持续的监测解决方案。有机生物电子学在环境监测中的关键应用领域包括水质管理与监测, 能够实时检测水体中的各种污染物; 空气质量监测, 实现对空气污染水平的连续追踪; 以及土壤健康评估, 助力精准农业。

在水质管理方面, 有机生物电子学在检测和量化水中污染物 (如重金属、有机化合物和微生物) 中起着关键作用 [233, 234]。有机生物电子传感器具备高灵敏度和选择性, 能够实现湖泊、河流及污水处理设施的实时水质监测 [235, 236]。这些传感器可帮助识别污染源, 评估水处理过程的效果, 确保遵守监管标准, 有助于保护水资源和维护水生生态系统的安全。

同样, 有机生物电子传感器能够评估土壤质量中的关键参数, 如养分水平、pH 值、水分含量和污染物 [237, 238]。利用这些传感器进行持续的土壤监测, 有助于精准农业, 优化肥料使用, 提高作物产量, 并防止土壤退化。通

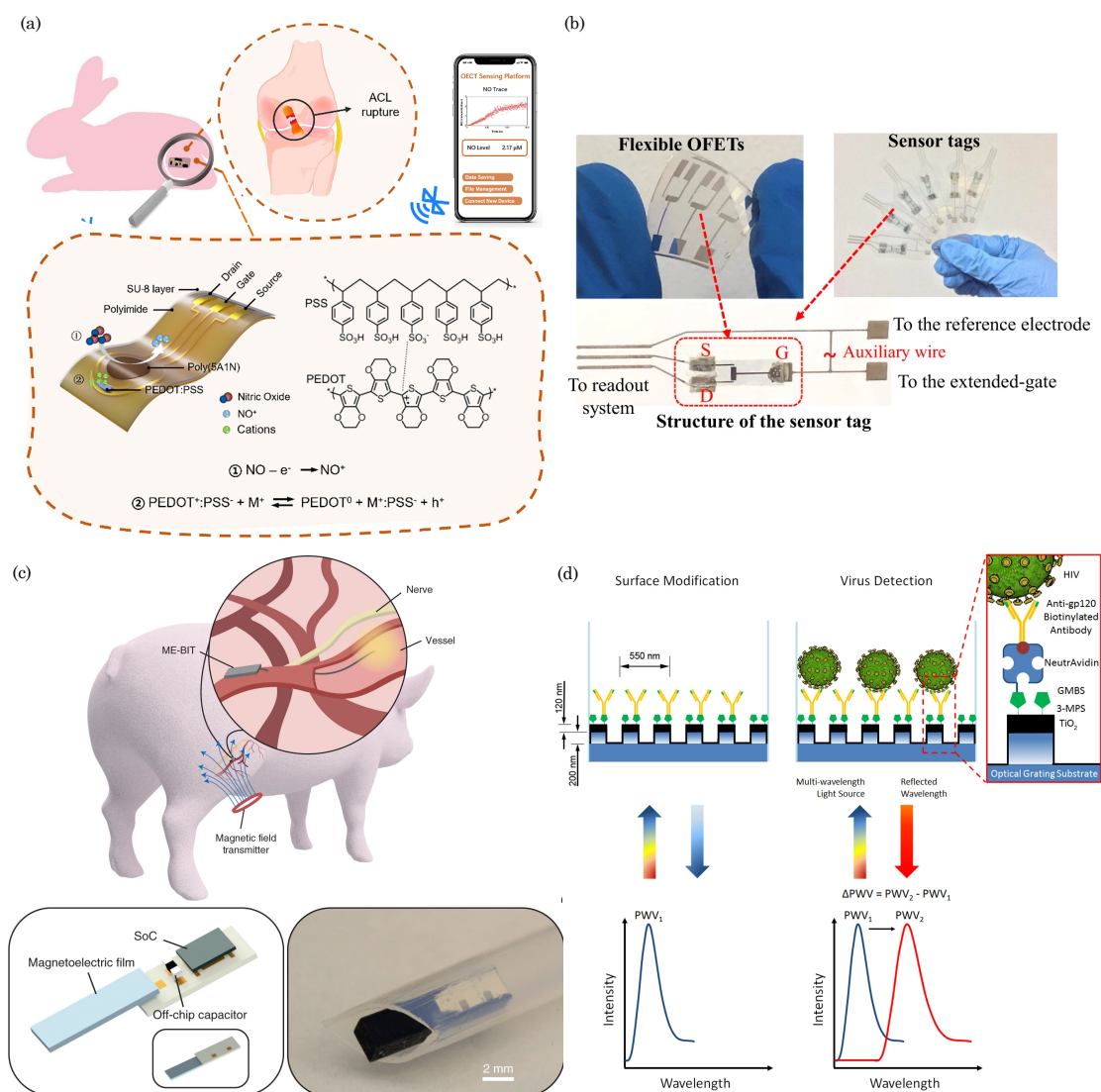


图 11: (a) 具有无线集成的柔性 OEET 生物传感器在关节腔中实时检测 NO 的示意图。NO 传感器包含 PEDOT:PSS 通道、Au 薄膜电极 (源极、漏极、栅极)、栅极上的聚合物 5A1N 选择膜以及暴露特定区域的 SU-8 封装层, 安装于 PI 基板上。栅极电极上 NO 诱导的电化学反应调制 PEDOT:PSS 通道的掺杂, 借助电流测量实现 NO 感应。传感器植入发生前交叉韧带断裂的新西兰白兔体内, 实现 NO 的实时监测, 并通过蓝牙定制无线模块将数据传输至手机。Deng 等人 [206], PNAS, 2022, 119, 34, e2208060119, 版权所有 ©2022 作者, 授权遵循知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0); (b) 制备的低电压 OFET miRNA 传感器在 PEN 基板上的实物照片, 以及由封装 OFET 和用于扩展栅传感电极与参考电极的接触组成的传感标签。转载自 Tang 等人 [207], npj Flex. Electron., 2022, 6,18, 授权遵循知识共享署名 4.0 国际许可协议; (c) 磁电力驱动的生物植入器件 (ME-BIT) 具体示意图, 植入于猪体内深部组织靠近血管处, 通过磁线圈实现无线供电。植入体渲染图 (左下) 显示所有外部组件, 包括片上系统 (SoC)、外部电容器及 ME 换能器。完全封装的装置照片置于透明套管内的 3D 打印胶囊中 (右下)。经 Chen 等人授权转载 [208], Nat. Biomed. Eng., 2022, 6, 706-716, 授权遵循知识共享署名 4.0; (d) 用于 HIV 病毒载量测量的纳米结构光子晶体生物传感器。经 Shafiee 等人许可转载 [209], Sci. Rep., 2014, 4, 4116, 授权遵循知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 3.0 未移植许可协议。

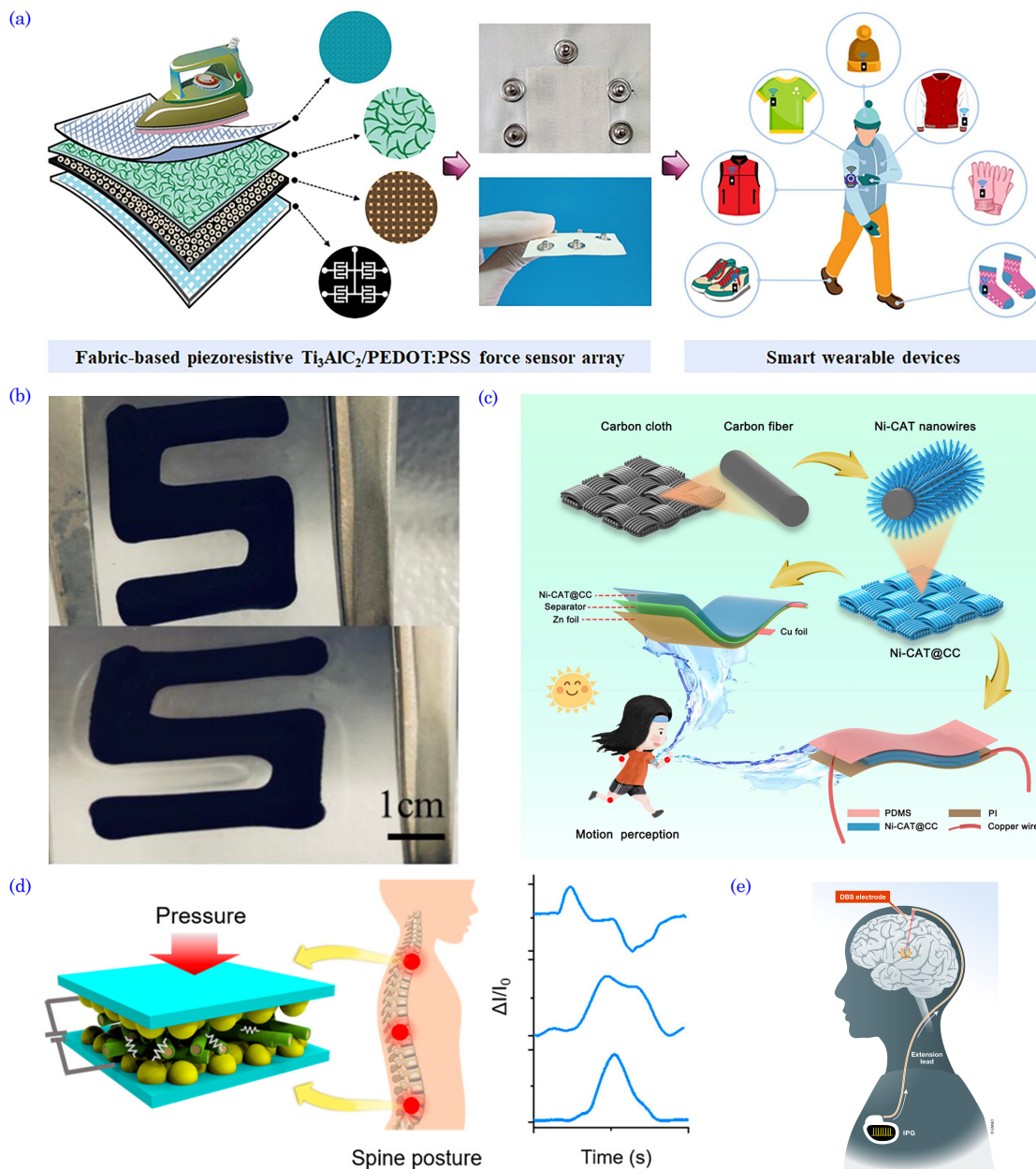


图 12: 基于有机生物电子学的传感器在可穿戴健康监测应用中的示例。(a) 基于 $\text{Ti}_3\text{AlC}_2/\text{PEDOT:PSS}$ 纳米复合材料的织物型压阻力传感器阵列, 用于可穿戴电子纺织品应用。经 Seesaard 和 Wongchoosuk [228] 许可转载, Org. Electron., 2023, 122, 106894. ©2023 Elsevier B.V.; (b) 伸缩性光电二极管的照片, 由复合光吸收材料 ($\text{P3HT:PCBM:SIS} = 1:1:5$) 制成, 置于 PDMS 基底上, 在拉伸至约 25% 应变前后。经 Mao 等人 [229] 许可改编, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 28, 33797-33808, ©2023 American Chemical Society.; (c) 描述镍基金属有机框架 (MOF) 纳米线作为可穿戴压力传感技术中双重用途电极的示意图。经 Fan 等人 [230] 许可转载, iScience 2023, 26, 8, 107397, ©2023 The Author(s); (d) 层级微结构仿生柔性压阻传感器, 用于人机交互和人体健康监测。该传感器包含置于两个具有微穹顶结构的互锁电极之间的层级聚苯胺/聚偏二氟乙烯纳米纤维 (HPPNF) 薄膜。经 Yang 等人 [231] 许可转载, ACS Nano 2021, 15, 7, 11555-11563, ©2021 American Chemical Society; (e) 深脑刺激 (DBS) 系统临床应用示意图: 脑电极传递治疗电流, 延长导线将其连接至神经刺激器 (植入式脉冲发生器, IPG), 作为植入式电源。经 Jacobs 等人 [232] 许可转载, EMBO Molecular Medicine, 2019, 11, e9575, ©2019 The Author(s), 根据 CC BY 4.0 许可协议发布。

过提供准确及时的土壤健康数据, 有机生物电子学支持可持续土地管理实践和农业废弃物管理, 并促进土壤保护 [239]。此外, 有机生物电子技术也被用于气体传感, 包括温室气体和有害物质, 这对于气候变化研究和排放控制至关重要。例如, Alizadeh 等人提出了一种基于分子印迹聚合物 (MIP) 的电化学传感器, 设计用于检测环境样品中的 2,4,6-三硝基甲苯 (TNT), 如天然水体和土壤 [240]。该传感器基于电化学原理工作, 印迹聚合物与 TNT 分子间的相互作用导致传感器电性能的变化。电化学技术能够测量并量化这种相互作用, 提供对 TNT 的敏感且可靠的检测手段。

此外, 将有机生物电子学集成到可穿戴设备中, 使个人能够监测自身暴露于环境污染物和过敏原的情况, 从而做出知情决策以减少暴露风险。这些传感器轻便且便携, 非常适合在偏远和难以接近的地区监测环境参数, 对于生态研究和保护工作具有重要价值。有机生物电子设备的联网能力能构建实时大规模环境监测网络, 有助于预测建模、预警系统及科学的环境管理决策。此外, 有机生物电子生物传感器能够快速且精确地检测和量化水体及土壤中的污染物, 包括农药和重金属, 辅助环境样品的分析评估。在环境监测中应用有机生物电子学展示了其提升环境可持续性、促进生态理解及推动多领域有效决策的潜力。

图 13 直观展示了多种针对环境监测应用设计的有机生物电子传感器。例如, Han 等人 [241] 通过简单混合工艺, 将有机场效应晶体管 (OFET) 与 ZnO/PMMA 材料的混合电介质结合, 提出了一种高效的氨气传感器。该传感器在 25 ppm 到 250 ppm 的 NH_3 浓度范围内表现出卓越的灵敏度, 如图 13(a) 所示, 通过多次 NH_3 曝露及排放周期中漏极-源极电流的时间依赖变化得以观察。在另一项研究中, Mathur 等人制备了 CuMoO_4 纳米棒, 制造了一种丙酮化学电阻器, 可用于无创呼吸检测糖尿病和环境监测 (见图 13(b))。Khan 等人 [242] 利用纤维素纤维和氧化石墨烯基体开发了适用于环境湿度监测及人体呼吸检测的湿度传感器, 如图 13(c) 所示。

6.4 食品安全与质量控制

有机生物电子学作为一种有前景的技术, 已在食品安全与质量控制领域展现出广泛的应用潜力 [244, 245, 246, 247]。其独特的特性, 包括生物相容性以及生物分子的高灵敏度, 使其非常适合检测食品中的污染物、变质和质量指标。主要应用包括检测农药和病原体等食品污染物、监测食品变质、评估食品质量指标以及检测过敏原。有机生物电子技术能够实现食品生产过程的实时监控和现场检测, 有助于保证食品质量和安全的一致性。此外, 该技术还可集成到智能包装中, 用于监测食品在储存和运输过程中的质量。该技术有助于验证食品真伪, 检测掺假行为, 并通过监测农作物上的农药残留来确保农业生产安全。将有机生物电子技术应用于食品安全与质量控制, 有助于增强消费者保护、减少食品浪费, 并强化食品安全法规。

图 14 展示了生物传感器在食品安全与质量控制中的多样化应用。Sharova 等人 [248] 提出了一种低电压可食用电子电路, 作为探索无毒可打印半导体在可食用与生物电子技术领域的宝贵试验平台。他们的工作, 如图 14(a) 所示, 成功实现了水基金墨水在传统及可食用基底上的喷墨打印, 达到了关键横向特征尺寸小至 10 μm 的卓越精度。此外, 他们展示了在柔性可食用乙基纤维素基底上制造的壳聚糖门控互补型 n 型和 p 型晶体管及逻辑电路 (包括反相逻辑门), 所有器件均以低电压 ($<1\text{ V}$) 运行。这些器件表现出优异的电子性能特征, 如高迁移率-电容积、出色的开关电流比、在空气中运行的稳定性及最长达一个月的货架寿命。器件的紧凑与柔性特性使其能够无缝集成到如药用胶囊等可食用载体中。在另一项研究中, Ding 等人 [249] 引入了一种含银掺杂普鲁士蓝纳米粒子 (SPB NPs) 的水凝胶, 用于检测三甲胺 (TMA) 并实现对虾和鱼类鲜度的实时监控, 如图 14(b) 所示。此外, Luo 等人 [250] 探索了将碳点锚定于铁腈金属有机框架纳米片上, 用于多模式检测除草剂草甘膦的应用。在另一应用中, Chen 等人 [251] 利用 DNA 水凝胶捕鱼网络实现了对抗菌剂卡那霉素的超灵敏检测。这些多样化的应用充分体现了生物传感器在提升食品安全与质量控制方面的卓越灵活性和潜力。

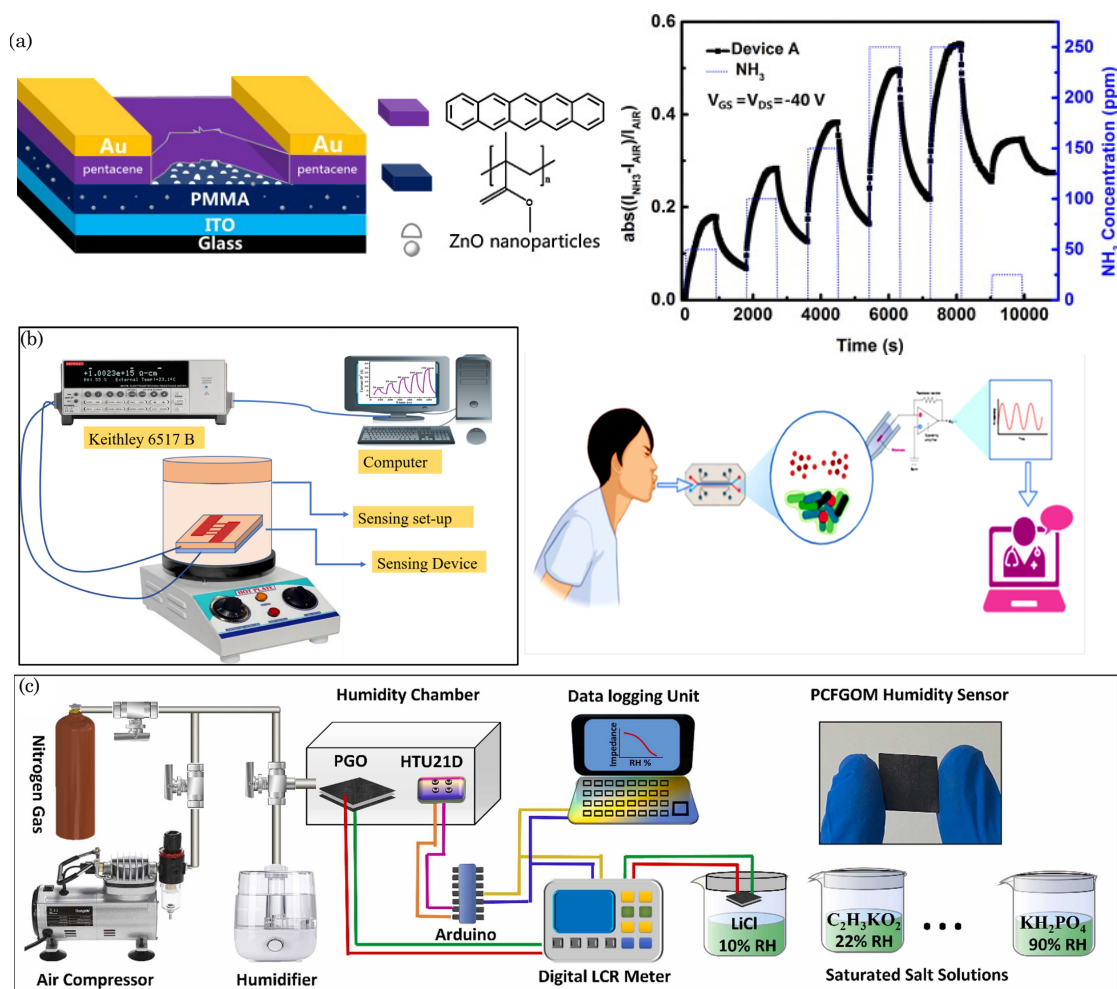


图 13: (a) 用于氨气检测的 OFET 生物传感器示意结构 (左)。在该传感器中, 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 与氧化锌 (ZnO) 纳米粒子混合作栅极介电层。器件 A (ZnO/PMMA 复合介电层) 在较高浓度 (25-250 ppm) NH_3 下的响应曲线 (右)。经 Han 等人许可转载 [241], *Sens. Actuators B: Chem.*, 2014, 203, 9-16, ©2014 Elsevier B.V.; (b) 基于 CuMoO_4 纳米棒的丙酮传感测量装置示意图 (左) 及非侵入性呼吸组学诊断人类糖尿病和环境监测策略 (右)。经 Mathur 等人许可转载 [243], *Environ. Res.*, 2023, 229, 115931, ©2023 Elsevier Inc.; (c) 基于生物相容性纸纤维氧化石墨烯基质的湿度传感器, 用于人体健康与环境监测。经 Khan 等人许可转载 [242], *Sens. Actuators B: Chem.*, 2023, 393, 134188, ©2023 Elsevier B.V.。



图 14: (a) 墨水喷射打印的金电极在各种传统和可食用基底上的表征。a-d: 在不同基底上墨水喷射打印的金电极示意图: 聚(乙烯 2,6-萘二酸酯)(PEN)、玻璃、可食用乙基纤维素生物聚合物(食品添加剂 E462)和可食用纹身纸。g,h: 转移到不同表面的金电极的视觉表现:(上)桃子、苹果,(下)指尖。经 Sharova 等人许可转载 [248], Nanoscale, 2023,15, 10808-10819, ©2023 英国皇家化学会; (b) 利用便携式掺银普鲁士蓝纳米粒子 (SPB NPs) 水凝胶, 结合智能手机和手持热成像仪, 对虾和鱼的新鲜度进行比色和光热评估的示意图。经 Ding 等人许可转载 [249], Sens. Actuators B: Chem., 2022, 363, 131811, ©2022 爱思唯尔公司; (c) 锚定铁氰化合物金属有机框架纳米片的碳点, 用于多模式草甘膦(例如除草剂)传感。经 Luo 等人许可转载 [250], J. Hazard. Mater., 2023, 443, 130277, ©2022 爱思唯尔公司; (d) 基于 DNA 水凝胶捕捞网络的 SERS 适配体传感器的示意图, 用于超灵敏检测抗菌药物卡那霉素 (KANA)。经 Chen 等人许可转载 [251], Biosens. Bioelectron., 2022, 207, 114187, ©2022 爱思唯尔公司。

7 挑战与未来展望

7.1 稳定性与寿命

稳定性与寿命是有机电子学在生物传感应用中的关键考量，鉴于其独特的特性，如柔性和生物相容性 [252]。然而，某些挑战会导致其随时间发生降解和性能波动。首先，有机材料易受环境因素影响，如湿气、氧气和温度变化，导致材料降解及其电学性质变化，进而降低传感器性能 [253]。其次，当这些器件与生物样本接触时，确保长期生物相容性对于避免不良反应和保持可靠的传感能力至关重要 [254]。第三，有机材料与生物分子之间界面的稳定性显著影响生物传感器性能，材料降解或生物污染引起的界面变化会影响传感器的灵敏度和选择性 [255]。在可穿戴或植入式设备中，有机材料必须经受机械应力而不损害功能，机械应变可能导致裂纹或分层，威胁稳定性与寿命 [256]。此外，电荷俘获、离子迁移及弛豫过程等导致的性能随时间变化会引起传感器响应漂移，影响准确性。对化学品和溶剂的敏感性也会影响稳定性和性能，这在实际应用中，尤其是化学暴露环境下，尤为关键。

此外，有机材料在光照特别是紫外辐射下可能发生光化学降解，影响其电学性质和传感性能 [257]。最后，实现有机电子器件制造的一致性和均匀性也存在挑战，制造工艺的差异可能导致器件间性能差异，影响重复性和可靠性。解决这些稳定性与寿命问题对于提升有机电子在生物传感应用中的长期可行性和有效性至关重要。

为应对有机电子在生物传感中稳定性与寿命的问题，可采取多种策略，包括慎重选择材料、实施封装技术和屏障层以保护器件免受环境影响、优化器件设计以增强机械强度，以及在相关环境条件下进行严格的测试与验证。此外，表面改性和集成控制系统亦能提升有机生物传感器的稳定性和运行性能。总体而言，解决这些挑战将为有机电子与前沿生物传感技术的成功融合铺平道路，推动医学诊断、环境监测及其他关键应用的发展。

7.2 生物相容性、生物污染和交叉敏感性

在生物传感应用中，生物相容性和生物污染是利用有机电子技术时面临的重要挑战。尽管有机材料具有柔韧性和可调节性能等优点，但确保其与生物系统的兼容性并减轻生物污染的影响，对于实现可靠且长期的生物传感器性能至关重要。在生物相容性挑战方面，植入式生物传感器需要有机电子材料与周围组织之间的良好相互作用，以避免炎症或免疫反应，这些反应可能会损害生物传感器的功能和寿命。与生物液体接触时的细胞毒性和细胞粘附受损等问题，可能破坏稳定的生物分子相互作用，导致测量结果不可靠。此外，有机材料引发的炎症反应可能导致生物传感器周围形成包埋或瘢痕，阻碍目标分析物的扩散，影响传感器的灵敏度 [258]。

此外，有机材料中某些分子的浸出到生物环境中，可能会损害生物传感器的准确性和特异性。另一方面，生物污染问题包括生物分子、蛋白质或细胞非特异性地结合到生物传感器表面，产生不需要的信号并降低灵敏度 [259]。生物膜或有机物质在传感器表面的积累可能改变有机材料的电学性质，导致传感器性能随时间下降。此外，生物污染还会阻碍目标分析物向传感元件的扩散，导致读数延迟或不准确，影响生物传感器的响应时间。应对这些生物相容性和生物污染挑战，需要精心选择材料、表面改性以及持续研发创新策略，以确保有机电子技术在生物传感应用中的成功整合。

此外，有机生物电子学领域中的交叉敏感性是一个重大挑战，传感器和设备原本设计用于识别和响应特定目标分析物，但却对非预期分析物产生响应，从而为设备输出引入歧义和不准确性。该问题在传感器和生物传感器领域普遍存在，包括有机生物电子学这一专业领域。交叉敏感性的影响显著，可能导致数据失真或伪造，从而降低传感器的整体准确性和可靠性。在有机生物电子学背景下，交叉敏感性的成因复杂。首先，源自有机材料固有性质的材料相互作用可能使其对多种分析物产生响应，例如导电聚合物可能对 pH、湿度或温度的变化表现出敏感性，除非这些问题被细致地缓解，否则可能导致交叉敏感性。其次，性质相似的分析物诱发传感器响应重叠是一个显著挑战，例如两种不同气体可能引起类似的电导率变化，从而使其区分变得复杂。第三，传感器表面的吸附特性可能引发意外的分析物相互作用，尤其是在依赖特异性结合事件（如抗体-抗原相互作用）的传感器中，当结构或性质相似的分析物附着在传感器表面时，可能导致交叉反应。最后，环境

变量，如温度、湿度的变化或电磁场干扰，可能影响传感器响应，产生不必要的噪声或干扰，进一步加剧交叉敏感性问题。在设计、实施和使用有机生物电子设备时，尤其是医疗诊断和环境监测等任务关键型应用中，必须对交叉敏感性问题进行细致考虑，因为精准度和可靠性是不可或缺的。

研究人员和工程师已经探索了多种策略来应对有机电子在生物传感中面临的生物相容性和生物污染挑战 [260, 261]。表面工程技术，如用生物相容性涂层或聚合物进行功能化，可增强有机材料的生物相容性并减少非特异性结合 [262, 263]。采用生物相容性封装材料或膜将有机电子器件与生物液体隔离，最小化对组织的不良影响。传感器表面涂覆抗污染剂可防止生物分子粘附，减轻生物污染对传感器性能的影响。严格的体外和体内生物相容性测试对于早期识别潜在的细胞毒性或炎症反应至关重要。采用化学或酶促清洁等再生方法，有助于恢复传感器功能并抵抗生物污染的影响。持续研发具有更好生物相容性和抗生物污染性能的新型有机材料，对于推动有机电子在生物传感应用中的发展至关重要。

此外，解决有机生物电子学中的交叉敏感性问题需要多方面的策略，包括谨慎的材料选择、智能的表面功能化策略、先进的数据处理技术以及严格的校准措施，以纠正环境因素引起的误差。这一多管齐下的策略不仅凸显了解决有机生物电子学中交叉敏感性问题的复杂性，也强调了需要一种整体且集成的方法，在材料科学、表面工程、先进数据分析和稳健校准机制的共同作用下，减轻交叉敏感性带来的挑战，最终提升有机生物电子设备的准确性和可靠性。

通过应对这些挑战，研究人员能够提升有机电子生物传感器的可靠性和使用寿命，为其在医疗诊断、环境监测等广泛生物传感应用中的成功整合铺平道路。

7.3 制造可扩展性

尽管有机材料在柔性和成本效益方面具有优势，但制造可扩展性仍然是利用有机电子学进行生物传感应用时面临的关键挑战。实现大规模且可重复制造的努力遇到了多方面的障碍。这些障碍包括保持材料一致性以确保传感器特性和性能的均匀性与可靠性，解决在保持传感器完整性的同时扩大喷墨打印和旋涂等沉积技术的规模的挑战，以及处理多功能层设备集成的复杂性。此外，管理产量和重复性风险，实现成本效益，以及确保大规模生产的稳定性和可靠性同样至关重要。强有力的质量控制措施对于及早识别和解决制造问题是不可或缺的，这些措施涵盖材料测试、传感器表征和性能验证。在有机电子生物传感领域，建立高质量有机材料的可靠供应链对于持续保证传感器性能和产品可靠性同样至关重要。

为应对有机电子学在生物传感制造可扩展性方面的挑战，研究人员和行业相关方正在探索多种方法。开发创新且可扩展的制造技术，如光刻、卷对卷印刷和喷涂涂层，能够提升生产效率和材料利用率 [264, 265]。建立标准化协议和优化制造流程可以提高产量、重复性及材料一致性。在制造过程中集成实时质量控制措施能够检测偏差，确保传感器性能均一。对传感器在各种环境条件下进行严格的长期稳定性测试对于评估其性能和可靠性至关重要。通过克服这些障碍，有机电子技术在生物传感应用中的广泛采用将成为可能，从而推动开发成本效益高、性能优异的生物传感器，进而改变医疗保健、环境监测及其他关键领域。

7.4 集成与微型化

将有机生物电子学整合到生物传感器设备中在集成与微型化方面面临重大挑战。尽管有机材料具有柔性和生物相容性等独特优势，实现其在紧凑且多功能的生物传感器中的无缝集成仍需克服多种障碍。关键问题包括多功能集成，以创建能够检测多种分析物并协调有机电子元件间相互作用的先进生物传感器。在集成到不同基底时优化传感器与基底界面对于避免性能下降至关重要 [266]。电源供应和能效在依赖有限电源的微型生物传感器中变得尤为重要 [267]。由于信号干扰和噪声的存在，维持微型传感器中的高灵敏度和高信噪比具有挑战性 [268]。制造工艺的精度和高良率对于实现准确尺寸、满足需求以及降低生产成本至关重要。高效的数据通信与板载数据处理对于微型生物传感器的实时数据传输至关重要。确保稳定性、寿命、增强的生物相容性以及解决生物污损问题，是维持微型有机生物电子元件长期可靠传感性能的关键。

研究人员和工程师采用了多种策略来应对有机生物电子学在生物传感集成与微型化中的挑战。先进的微加工技术实现了对传感器尺寸的精确控制，并促进了多元件集成。选择合适材料及优化传感器与基底的界面，确保微型传感器的兼容性和机械稳定性 [255]。设计低功耗电路并探索节能策略（如自供能传感器）延长微型传感器的电池寿命和自主性 [269, 270]。实施降噪技术和信号放大方法，提高微型传感器的信噪比 [271, 272, 273]。利用自动化制造工艺确保可重复性和精度，同时通过严格的质量控制措施早期识别生产缺陷。系统级芯片集成实现了板载数据处理，减少对外部数据处理设备的依赖 [274, 275, 276]。对微型生物传感器施加生物相容性涂层，提高生物相容性并减少生物污损 [277, 278, 279]。有效应对这些挑战，使有机生物电子学能够推动高度紧凑且多功能的生物传感器的发展，广泛应用于可穿戴健康监测到现场诊断，促进医疗健康和生物传感能力的提升。

7.5 数据安全与隐私

在有机电子学应用于生物传感领域的背景下，数据安全与隐私是至关重要的问题 [280, 281, 282]。由于这些设备采集了敏感的生物和健康相关数据，维护这些信息的机密性和完整性变得尤为重要。关键问题包括通过强有力的加密协议保障数据传输安全，验证生物传感设备及其生成的数据以防篡改和未经授权的访问，以及确保数据存储的安全，采用强加密和访问控制措施。同样重要的是，在生物传感器与外部设备或服务器之间实施安全通信协议，对收集的数据进行匿名化和去标识化以保护个人隐私，并防范恶意软件和勒索软件等网络攻击 [283, 284]。遵守如 GDPR 和 HIPAA 等数据保护法规是必要的，同时提升用户对数据安全最佳实践的意识教育也不可或缺。制定完善的数据泄露响应方案以及在设备生命周期结束时执行适当的数据擦除程序，是减轻风险和确保生物传感数据伦理使用的额外措施。随着有机电子技术在生物传感领域的发展，采取全面的数据保护策略对于建立信任和保障敏感信息安全具有重要意义。

7.6 有机生物电子学的未来展望

近年来，生物传感器技术经历了一场革命性的变革，这一变革得益于与智能手机、3D 打印、人工智能以及物联网 (IoT) 等前沿技术的协同融合 [285]。这种融合推动了生物传感器前所未有的进步和机遇。借助这些新兴技术的能力，生物传感器变得比以往更加便捷、多功能且高效。智能手机现已成为便携且用户友好的界面，实现了实时数据采集与分析，使生物传感广泛普及。3D 打印技术则促进了生物传感器的快速原型制作与定制设计，使其能够满足特定应用需求。人工智能赋予生物传感器先进的数据处理与模式识别能力，提升了准确性并实现预测分析。物联网则实现了生物传感器的无缝连接与远程监控，支持实时数据传输及在偏远和分布式环境中的应用。这种融合为医疗健康、环境监测、食品安全等领域开辟了新的前景，重塑了生物传感器应用的未来。

此外，有机生物电子学在智能生物传感策略中的发展轨迹充满了巨大潜力，这得益于技术的快速进步和跨学科的协作。该发展轨迹预示了多个变革性方向，突显了利用有机生物电子学实现智能生物传感演进的潜能。这些方向包括开发能够自主决策并结合人工智能算法进行实时分析物检测与定量的智能生物传感平台 [286]。此外，越来越多的研究集中于能够利用内部或外部参考信号进行自校准的传感器，以提升准确性和可靠性 [287, 288, 289]。通过整合采用多种传感模态的不同传感器数据，有望获得对样品成分更全面的理解。动态采样的概念，即传感器根据检测到的分析物变化调整采样频率，能够在确保及时检测的同时优化能耗。此外，实现互联传感网络、预测分析、人机界面、个性化医疗干预、节能设计以及通过远程医疗服务实现的远程监控，展现了有机生物电子学在变革智能生物传感领域的广泛应用前景 [290]。

此外，可持续有机生物电子传感器的发展同样备受期待，这一进展由材料科学、生物技术的进步以及日益增强的环保意识推动。这些传感器越来越多地采用可生物降解和环保材料，最大限度地降低生态足迹 [291]。能量收集技术的整合进一步减少了对传统电池的依赖，利用太阳能或振动等可再生能源 [292, 293]。柔性且可印刷的有机电子产品的潜在大规模生产为包括医疗健康和环境监测在内的多样化应用打开了大门。此外，价格实惠且可持续的生物电子传感器在应对全球健康挑战中发挥关键作用，促进了资源有限地区的远程疾病监测。

8 结论

有机场电子学在生物传感领域代表着一个充满希望且充满活力的前沿，具有广泛的医学和环境应用意义。这一有机材料与生物电子学的激动人心的融合，为精确、灵敏和实时检测生物分子及化学物质开辟了新机遇，正在改变医学诊断和环境监测的格局。

有机材料独特的性质，如生物相容性、柔韧性和可调性，为开发具有多样化应用的创新生物传感器件铺平了道路。从用于持续健康监测的植入式生物传感器到实现个性化诊断的可穿戴设备，有机场电子学提供了开创性的解决方案，弥合了传统传感技术与尖端医疗实践之间的鸿沟。在医学诊断方面，有机场电子传感器有潜力彻底改变疾病的检测与管理。这些传感器的无标记和实时监测能力支持对生物标志物的快速准确分析，促进早期疾病诊断和个性化治疗方案的制定。此外，将有机场电子学集成到可穿戴健康监测系统中，使个体能够积极参与自身医疗，推动主动且个性化的健康管理。除医学应用外，有机场电子学的多功能性在环境监测中同样具有重要意义。从检测污染物和毒素到监测环境参数的变化，有机场电子传感器为可持续的环境管理和保护工作做出贡献。这些传感器具备快速高效检测环境威胁的潜力，支持及时干预并维护生态平衡。然而，像任何新兴技术一样，有机场电子学在生物传感中的应用也面临一些亟需关注的挑战。生物相容性、稳定性、可扩展性及制造一致性问题必须得到解决，以确保这些生物传感平台的可靠性和长期性能。

总之，将有机场电子学整合到生物传感中，在医学和环境应用方面展现出广阔前景。随着科学家、工程师和产业利益相关者之间持续的研究与协作，有机场电子学有望推动医疗健康和环境可持续性方面的变革性进展。通过利用有机材料和创新传感机制的潜力，这一生物传感前沿有望改善人类健康、保护环境，并塑造更加可持续和技术先进的未来。

参考文献

- [1] Thanh-Hai Le, Yukyung Kim, and Hyeonseok Yoon. Electrical and electrochemical properties of conducting polymers. *Polymers*, 9(4):150, 2017.
- [2] Jean-Luc Brédas, Jean Philippe Calbert, DA da Silva Filho, and Jérôme Cornil. Organic semiconductors: A theoretical characterization of the basic parameters governing charge transport. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 99(9):5804–5809, 2002.
- [3] SooHyun Park, You Jung Kang, and Sheereen Majd. A review of patterned organic bioelectronic materials and their biomedical applications. *Adv. Mater.*, 27(46):7583–7619, 2015.
- [4] A Ramanavičius, A Ramanavičienė, and A Malinauskas. Electrochemical sensors based on conducting polymer—polypyrrole. *Electrochimica acta*, 51(27):6025–6037, 2006.
- [5] Bryan D Paulsen, Klas Tybrandt, Eleni Stavrinidou, and Jonathan Rivnay. Organic mixed ionic–electronic conductors. *Nat. Mater.*, 19:13–26, 2020.
- [6] Zixuan Lu, Aimie Pavia, Achilleas Savva, Loig Kergoat, and Róisín M Owens. Organic microelectrode arrays for bioelectronic applications. *Mater. Sci. Eng. R Rep.*, 153:100726, 2023.
- [7] Ruiheng Wu, Micaela Matta, Bryan D Paulsen, and Jonathan Rivnay. Operando characterization of organic mixed ionic/electronic conducting materials. *Chem. Rev.*, 122(4):4493–4551, 2022.
- [8] Wolfgang Brütting. *Physics of Organic Semiconductors*. Wiley Online Library, 2005.
- [9] Anna Köhler and Heinz Bässler. *Electronic processes in organic semiconductors: An introduction*. John Wiley & Sons, 2015.
- [10] Christian Kunkel, Johannes T Margraf, Ke Chen, Harald Oberhofer, and Karsten Reuter. Active discovery of organic semiconductors. *Nat. Commun.*, 12:2422, 2021.

- [11] Jiadi Chen, Weifeng Zhang, Liping Wang, and Gui Yu. Recent research progress of organic small-molecule semiconductors with high electron mobilities. *Adv. Mater.*, 35(11):2210772, 2023.
- [12] Amaresh Mishra and Peter Bäuerle. Small molecule organic semiconductors on the move: promises for future solar energy technology. *Angewandte Chemie International Edition*, 51(9):2020–2067, 2012.
- [13] Veaceslav Coropceanu, Jérôme Cornil, Demetrio A da Silva Filho, Yoann Olivier, Robert Silbey, and Jean-Luc Brédas. Charge transport in organic semiconductors. *Chem. Rev.*, 107(4):926–952, 2007.
- [14] Yanming Sun, Yunqi Liu, and Daoben Zhu. Advances in organic field-effect transistors. *J. Mater. Chem.*, 15(1):53–65, 2005.
- [15] Guangye Zhang, Chen Xie, Peng You, and Shunpu Li. Organic field-effect transistors. In *Introduction to Organic Electronic Devices*, pages 107–129. Springer, 2022.
- [16] Ananth Dodabalapur. Organic light emitting diodes. *Solid State Commun.*, 102(2-3):259–267, 1997.
- [17] Malte C Gather, Anne Köhnen, and Klaus Meerholz. White organic light-emitting diodes. *Adv. Mater.*, 23(2):233–248, 2011.
- [18] Jinouk Song, Hyeonwoo Lee, Eun Gyo Jeong, Kyung Cheol Choi, and Seunghyup Yoo. Organic light-emitting diodes: pushing toward the limits and beyond. *Adv. Mater.*, 32(35):1907539, 2020.
- [19] Christoph J Brabec. Organic photovoltaics: technology and market. *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, 83(2-3):273–292, 2004.
- [20] Bernard Kippelen and Jean-Luc Brédas. Organic photovoltaics. *Energy Environ. Sci.*, 2(3):251–261, 2009.
- [21] Olle Inganäs. Organic photovoltaics over three decades. *Adv. Mater.*, 30(35):1800388, 2018.
- [22] Yi-Lin Wu, Kenjiro Fukuda, Tomoyuki Yokota, and Takao Someya. A highly responsive organic image sensor based on a two-terminal organic photodetector with photomultiplication. *Adv. Mater.*, 31(43):1903687, 2019.
- [23] Abdelghaffar Nasri, Mathieu Petrissans, Vanessa Fierro, and Alain Celzard. Gas sensing based on organic composite materials: Review of sensor types, progresses and challenges. *Mater. Sci. Semicond.*, 128:105744, 2021.
- [24] Jonathan Hopkins, Kristina Fidanovski, Antonio Lauto, and Damia Mawad. All-organic semiconductors for electrochemical biosensors: An overview of recent progress in material design. *Front. Bioeng. Biotechnol.*, 7:237, 2019.
- [25] Jorge Borges-González, Christina J Kousseff, and Christian B Nielsen. Organic semiconductors for biological sensing. *J. Mater. Chem. C*, 7(5):1111–1130, 2019.
- [26] Jingwei Ta, Wenbo Sun, and Lehui Lu. Organic small molecule semiconductor materials for ofet-based biosensors. *Biosens. Bioelectron.*, page 114667, 2022.
- [27] Kyunghun Kim, Hocheon Yoo, and Eun Kwang Lee. New opportunities for organic semiconducting polymers in biomedical applications. *Polymers*, 14(14):2960, 2022.
- [28] Nimmakayala VV Subbarao, Murali Gedda, Parameswar Krishnan Iyer, and Dipak Kumar Goswami. Organic field-effect transistors as high performance humidity sensors with rapid response, recovery time and remarkable ambient stability. *Org. Electron.*, 32:169–178, 2016.
- [29] Nor K Za’aba, John J Morrison, and D Martin Taylor. Effect of relative humidity and temperature on the stability of dntt transistors: A density of states investigation. *Org. Electron.*, 45:174–181, 2017.

- [30] Joost Kimpel and Tsuyoshi Michinobu. Conjugated polymers for functional applications: lifetime and performance of polymeric organic semiconductors in organic field-effect transistors. *Polym. Int.*, 70(4):367–373, 2021.
- [31] Peiyao Dong, Li Yang, Guozheng Du, Wanhai Wang, Nicholas Rolston, and Jinbao Zhang. Anion-modulated chemical doping of organic hole conductor boosts efficiency and stability of perovskite solar cells. *Adv. Funct. Mater.*, 33(8):2211304, 2023.
- [32] Guru Prakash Neupane, Wendi Ma, Tanju Yildirim, Yilin Tang, Linglong Zhang, and Yuerui Lu. 2d organic semiconductors, the future of green nanotechnology. *Nano Mater. Sci.*, 1(4):246–259, 2019.
- [33] Simona Ranallo, Sara Bracaglia, Daniela Sorrentino, and Francesco Ricci. Synthetic antigen-conjugated dna systems for antibody detection and characterization. *ACS sensors*, 8(7):2415–2426, 2023.
- [34] Sanjay Kumar, Pulak Bhushan, Vinay Krishna, and Shantanu Bhattacharya. Tapered lateral flow immunoassay based point-of-care diagnostic device for ultrasensitive colorimetric detection of dengue ns1. *Biomicrofluidics*, 12(3):034104, 2018.
- [35] Nirmalya K Chaki and K Vijayamohanan. Self-assembled monolayers as a tunable platform for biosensor applications. *Biosens. Bioelectron.*, 17(1-2):1–12, 2002.
- [36] Mukesh Digambar Sonawane, Satish Balasaheb Nimse, et al. Surface modification chemistries of materials used in diagnostic platforms with biomolecules. *Journal of Chemistry*, 2016:9241378, 2016.
- [37] N Sandhyarani. Surface modification methods for electrochemical biosensors. In *Electrochemical biosensors*, pages 45–75. Elsevier, 2019.
- [38] Le Li, Siying Wang, Yin Xiao, and Yong Wang. Recent advances in immobilization strategies for biomolecules in sensors using organic field-effect transistors. *Trans. Tianjin Univ.*, 26:424–440, 2020.
- [39] Gaia Rocchitta, Angela Spanu, Sergio Babudieri, Gavinella Latte, Giordano Madeddu, Grazia Galleri, Susanna Nuvoli, Paola Bagella, Maria Iliaria Demartis, Vito Fiore, Roberto Manetti, and Pier Andrea Serra. Enzyme biosensors for biomedical applications: Strategies for safeguarding analytical performances in biological fluids. *Sensors*, 16(6):780, 2016.
- [40] Reyna Berenice Gonzalez-Gonzalez, Elda A Flores-Contreras, Everardo Gonzalez-Gonzalez, Nora E Torres Castillo, Roberto Parra-Saldivar, and Hafiz MN Iqbal. Biosensor constructs for the monitoring of persistent emerging pollutants in environmental matrices. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 62(11):4503–4520, 2022.
- [41] Ashok Mulchandani. Principles of enzyme biosensors. In K.R. Mulchandani, A. and Rogers, editor, *Enzyme and Microbial Biosensors. Methods in Biotechnology*, pages 3–14. Humana Press, 1998.
- [42] Xiangqun Zeng, Zhihong Shen, and Ray Mernaugh. Recombinant antibodies and their use in biosensors. *Anal. Bioanal. Chem.*, 402:3027–3038, 2012.
- [43] Shikha Sharma, Hannah Byrne, and Richard J O’Kennedy. Antibodies and antibody-derived analytical biosensors. *Essays Biochem.*, 60(1):9–18, 2016.
- [44] Sinuhe Hahn, Susanne Mergenthaler, Bernhard Zimmermann, and Wolfgang Holzgreve. Nucleic acid based biosensors: the desires of the user. *Bioelectrochemistry*, 67(2):151–154, 2005.
- [45] Iliaria Palchetti and Marco Mascini. Nucleic acid biosensors for environmental pollution monitoring. *Analyst*, 133(7):846–854, 2008.
- [46] Yan Du and Shaojun Dong. Nucleic acid biosensors: recent advances and perspectives. *Anal. Chem.*, 89(1):189–215, 2017.

- [47] Zirui Fu, Yi-Cheng Lu, and James J Lai. Recent advances in biosensors for nucleic acid and exosome detection. *Chonnam Med. J.*, 55(2):86–98, 2019.
- [48] Sanjay Kumar, Pulak Bhushan, and Shantanu Bhattacharya. Fabrication of nanostructures with bottom-up approach and their utility in diagnostics, therapeutics, and others. In S. Bhattacharya, A. Agarwal, A. Chanda, N. Pandey, and A. Sen, editors, *Environmental, Chemical and Medical Sensors. Energy, Environment, and Sustainability*, pages 167–198. Springer, 2018.
- [49] M Ramya, P Senthil Kumar, Gayathri Rangasamy, G Rajesh, K Nirmala, A Saravanan, and Alagumalai Krishnapandi. A recent advancement on the applications of nanomaterials in electrochemical sensors and biosensors. *Chemosphere*, 308:136416, 2022.
- [50] Prashant K Jain, Xiaohua Huang, Ivan H El-Sayed, and Mostafa A El-Sayed. Review of some interesting surface plasmon resonance-enhanced properties of noble metal nanoparticles and their applications to biosystems. *Plasmonics*, 2:107–118, 2007.
- [51] Min Liu, Junsong Mou, Xiaohan Xu, Feifei Zhang, Jianfei Xia, and Zonghua Wang. High-efficiency artificial enzyme cascade bio-platform based on mof-derived bimetal nanocomposite for biosensing. *Talanta*, 220:121374, 2020.
- [52] Ruth Stephanie, Min Woo Kim, Sung Hyun Kim, Jang-Kyo Kim, Chan Yeong Park, and Tae Jung Park. Recent advances of bimetallic nanomaterials and its nanocomposites for biosensing applications. *TrAC, Trends Anal. Chem.*, 135:116159, 2021.
- [53] Sanjay Kumar, Pulak Bhushan, and Shantanu Bhattacharya. Facile synthesis of au@ ag–hemin decorated reduced graphene oxide sheets: a novel peroxidase mimetic for ultrasensitive colorimetric detection of hydrogen peroxide and glucose. *RSC advances*, 7(60):37568–37577, 2017.
- [54] Dimitrios Tasis, Nikos Tagmatarchis, Alberto Bianco, and Maurizio Prato. Chemistry of carbon nanotubes. *Chem. Rev.*, 106(3):1105–1136, 2006.
- [55] Takahiro Maruyama. Carbon nanotubes. In *Handbook of Carbon-Based Nanomaterials*, pages 299–319. Elsevier, 2021.
- [56] Martin Pumera. Graphene in biosensing. *Materials today*, 14(7-8):308–315, 2011.
- [57] Tapas Kuila, Saswata Bose, Partha Khanra, Ananta Kumar Mishra, Nam Hoon Kim, and Joong Hee Lee. Recent advances in graphene-based biosensors. *Biosens. Bioelectron.*, 26(12):4637–4648, 2011.
- [58] Eden Morales-Narváez, Luis Baptista-Pires, Alejandro Zamora-Gálvez, and Arben Merkoçi. Graphene-based biosensors: going simple. *Adv. Mater.*, 29(7):1604905, 2017.
- [59] Sanjay Kumar, Pulak Bhushan, and Shantanu Bhattacharya. Development of a paper-based analytical device for colorimetric detection of uric acid using gold nanoparticles–graphene oxide (aunps–go) conjugates. *Anal. Methods*, 8(38):6965–6973, 2016.
- [60] Krishanu Ghosal and Kishor Sarkar. Biomedical applications of graphene nanomaterials and beyond. *ACS Biomater. Sci. Eng.*, 4(8):2653–2703, 2018.
- [61] Manisha Byakodi, Narlawar Sagar Shrikrishna, Riya Sharma, Shekhar Bhansali, Yogendra Mishra, Ajeet Kaushik, and Sonu Gandhi. Emerging 0d, 1d, 2d, and 3d nanostructures for efficient point-of-care biosensing. *Biosens. Bioelectron.*: X, 12:100284, 2022.
- [62] Mei Chen, Yuanyuan Wang, Huilan Su, Li Mao, Xinni Jiang, Tao Zhang, and Xiaozhen Dai. Three-dimensional electrochemical dna biosensor based on 3d graphene-ag nanoparticles for sensitive detection of cyfra21-1 in non-small cell lung cancer. *Sens. Actuators B: Chem.*, 255:2910–2918, 2018.

- [63] Mei Chen, Dongming Wu, Shihua Tu, Chaoyin Yang, DeJie Chen, and Ying Xu. Crispr/cas9 cleavage triggered esdr for circulating tumor dna detection based on a 3d graphene/aupthd nanoflower biosensor. *Biosens. Bioelectron.*, 173:112821, 2021.
- [64] Yuting Zhou, Shuzhen Lv, Xin-yan Wang, Lingyi Kong, and Sai Bi. Biometric photoelectrochemical-visual multimodal biosensor based on 3d hollow hcds@ au nanospheres coupled with target-induced ion exchange reaction for antigen detection. *Anal. Chem.*, 94(41):14492–14501, 2022.
- [65] S Anu Mary Ealia and Manickam Puratchiveeran Saravanakumar. A review on the classification, characterisation, synthesis of nanoparticles and their application. In *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, volume 263, page 032019. IOP Publishing, 2017.
- [66] Nadeem Joudeh and Dirk Linke. Nanoparticle classification, physicochemical properties, characterization, and applications: a comprehensive review for biologists. *J. Nanobiotechnol.*, 20(1):262, 2022.
- [67] Andreas Elsaesser and C Vyvyan Howard. Toxicology of nanoparticles. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 64(2):129–137, 2012.
- [68] Ayse Busra Sengul and Eylem Asmatulu. Toxicity of metal and metal oxide nanoparticles: a review. *Environ. Chem. Lett.*, 18:1659–1683, 2020.
- [69] Wen Yang, Lin Wang, Evan M Mettenbrink, Paul L DeAngelis, and Stefan Wilhelm. Nanoparticle toxicology. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.*, 61:269–289, 2021.
- [70] Magnus Berggren and Agneta Richter-Dahlfors. Organic bioelectronics. *Adv. Mater.*, 19(20):3201–3213, 2007.
- [71] Jianguo Mei, Ying Diao, Anthony L Appleton, Lei Fang, and Zhenan Bao. Integrated materials design of organic semiconductors for field-effect transistors. *J. Am. Chem. Soc.*, 135(18):6724–6746, 2013.
- [72] Gilles Horowitz. Organic field-effect transistors. *Adv. Mater.*, 10(5):365–377, 1998.
- [73] Rosaria Anna Picca, Kyriaki Manoli, Eleonora Macchia, Lucia Sarcina, Cinzia Di Franco, Nicola Cioffi, Davide Blasi, Ronald Österbacka, Fabrizio Torricelli, Gaetano Scamarcio, and Luisa Torsi. Ultimately sensitive organic bioelectronic transistor sensors by materials and device structure design. *Adv. Funct. Mater.*, 30(20):1904513, 2020.
- [74] Xingguo Zhang, Zhihua Pu, Xiao Su, Chengcheng Li, Hao Zheng, and Dachao Li. Flexible organic field-effect transistors-based biosensors: progress and perspectives. *Anal. Bioanal. Chem.*, 415(9):1607–1625, 2023.
- [75] Paddy Kwok Leung Chan. The motivation for and challenges to scaling down organic field-effect transistors. *Adv. Electron. Mater.*, 5(7):1900029, 2019.
- [76] Cong Wang, Xiaotao Zhang, Huanli Dong, Xiaodong Chen, and Wenping Hu. Challenges and emerging opportunities in high-mobility and low-energy-consumption organic field-effect transistors. *Adv. Energy Mater.*, 10(29):2000955, 2020.
- [77] J Ajayan, P Mohankumar, Ribu Mathew, Laxman Raju Thoutam, Brajesh Kumar Kaushik, and D Nirmal. Organic electrochemical transistors (oects): Advancements and exciting prospects for future biosensing applications. *IEEE Trans. Electron Devices.*, 70(7):3401–3412, 2023.
- [78] Jacob T Friedlein, Robert R McLeod, and Jonathan Rivnay. Device physics of organic electrochemical transistors. *Org. Electron.*, 63:398–414, 2018.
- [79] Adil Ait Yazza, Pascal Blondeau, and Francisco J Andrade. Simple approach for building high transconductance paper-based organic electrochemical transistor (oect) for chemical sensing. *ACS Appl. Electron. Mater.*, 3(4):1886–1895, 2021.

- [80] Daniel A Bernards and George G Malliaras. Steady-state and transient behavior of organic electrochemical transistors. *Adv. Funct. Mater.*, 17(17):3538–3544, 2007.
- [81] Jonathan Rivnay, Sahika Inal, Alberto Salleo, Róisín M Owens, Magnus Berggren, and George G Malliaras. Organic electrochemical transistors. *Nat. Rev. Mater.*, 3:17086, 2018.
- [82] Shuai Chen, Abhijith Surendran, Xihu Wu, Sang Yeon Lee, Meera Stephen, and Wei Lin Leong. Recent technological advances in fabrication and application of organic electrochemical transistors. *Adv. Mater. Technol.*, 5(12):2000523, 2020.
- [83] Daniel T Simon, Erik O Gabrielsson, Klas Tybrandt, and Magnus Berggren. Organic bioelectronics: bridging the signaling gap between biology and technology. *Chem. Rev.*, 116(21):13009–13041, 2016.
- [84] Tingting Mei, Hongjie Zhang, and Kai Xiao. Bioinspired artificial ion pumps. *ACS nano*, 16(9):13323–13338, 2022.
- [85] David Ohayon and Sahika Inal. Organic bioelectronics: from functional materials to next-generation devices and power sources. *Adv. Mater.*, 32(36):2001439, 2020.
- [86] Joakim Isaksson, Peter Kjäll, David Nilsson, Nathaniel Robinson, Magnus Berggren, and Agneta Richter-Dahlfors. Electronic control of Ca^{2+} signalling in neuronal cells using an organic electronic ion pump. *Nat. Mater.*, 6(9):673–679, 2007.
- [87] Klas Tybrandt, Karin C Larsson, Sindhulakshmi Kurup, Daniel T Simon, Peter Kjäll, Joakim Isaksson, Mats Sandberg, Edwin WH Jager, Agneta Richter-Dahlfors, and Magnus Berggren. Translating electronic currents to precise acetylcholine-induced neuronal signaling using an organic electrophoretic delivery device. *Adv. Mater.*, 21(44):4442–4446, 2009.
- [88] Christopher M Proctor, Andrea Slézia, Attila Kaszas, Antoine Ghestem, Isabel Del Agua, Anna-Maria Pappa, Christophe Bernard, Adam Williamson, and George G Malliaras. Electrophoretic drug delivery for seizure control. *Sci. Adv.*, 4(8):eaau1291, 2018.
- [89] Daniel T Simon, Sindhulakshmi Kurup, Karin C Larsson, Ryusuke Hori, Klas Tybrandt, Michel Gojny, Edwin WH Jager, Magnus Berggren, Barbara Canlon, and Agneta Richter-Dahlfors. Organic electronics for precise delivery of neurotransmitters to modulate mammalian sensory function. *Nature mater.*, 8(9):742–746, 2009.
- [90] Amanda Jonsson, Zhiyang Song, David Nilsson, Björn A Meyerson, Daniel T Simon, Bengt Linderöth, and Magnus Berggren. Therapy using implanted organic bioelectronics. *Sci. Adv.*, 1(4):e1500039, 2015.
- [91] David J Poxson, Michal Karady, Roger Gabrielsson, Aziz Y Alkattan, Anna Gustavsson, Samsa M Doyle, Stéphanie Robert, Karin Ljung, Markus Grebe, Daniel T Simon, et al. Regulating plant physiology with organic electronics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(18):4597–4602, 2017.
- [92] Marie Jakešová, Theresia Arbring Sjöström, Vedran Đerek, David Poxson, Magnus Berggren, Eric Daniel Głowacki, and Daniel T Simon. Wireless organic electronic ion pumps driven by photovoltaics. *npj Flex. Electron.*, 3(1):14, 2019.
- [93] Xenofon Strakosas, M Seitaniidou, Klas Tybrandt, Magnus Berggren, and Daniel T Simon. An electronic proton-trapping ion pump for selective drug delivery. *Sci. Adv.*, 7(5):eabd8738, 2021.
- [94] Dennis Cherian, Astrid Armgarth, Valerio Beni, Ulrika Linderhed, Klas Tybrandt, David Nilsson, Daniel T Simon, and Magnus Berggren. Large-area printed organic electronic ion pumps. *Flex. Print. Electron.*, 4(2):022001, 2019.

- [95] Junshi Liu, Yaxi Wang, Han Wen, Qinye Bao, Liang Shen, and Liming Ding. Organic photodetectors: materials, structures, and challenges. *Solar Rrl*, 4(7):2000139, 2020.
- [96] Claudia Cea, Zifang Zhao, Duncan J Wisniewski, George D Spyropoulos, Anastasios Polyravas, Jennifer N Gelinas, and Dion Khodagholy. Integrated internal ion-gated organic electrochemical transistors for stand-alone conformable bioelectronics. *Nat. Mater.*, pages 1–9, 2023.
- [97] Dezhi Yang and Dongge Ma. Development of organic semiconductor photodetectors: from mechanism to applications. *Adv. Opt. Mater.*, 7(1):1800522, 2019.
- [98] B Schmidt and R Ross. Position-sensitive photodetectors made with standard silicon-planar technology. *Sens. Actuators*, 4:439–446, 1983.
- [99] CR Tull, JS Iwanczyk, BE Patt, G Vilkelis, V Eremin, E Verbitskaya, N Strokan, I Il'yashenko, A Ivanov, A Sidorov, et al. New high sensitivity silicon photodetectors for medical imaging applications. In 2002 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, volume 1, pages 4–8. IEEE, 2002.
- [100] M Caria, Luigi Barberini, S Cadeddu, A Giannattasio, A Rusani, A Sesselego, A Lai, S D' Auria, and F Dubecky. Gallium arsenide photodetectors for imaging in the far ultraviolet region. *Appl. Phys. Lett.*, 81(8):1506–1508, 2002.
- [101] Jia Li, Qieni Lu, Haitao Dai, ZhenDa Chen, Yikai Fu, and Xiaopeng Chen. Tricolor narrowband planar perovskite photodetectors based on fp microcavity structure. *Optics Express*, 31(19):30578–30587, 2023.
- [102] Jheng-Jie Liu, Wen-Jeng Ho, Cho-Chun Chiang, Chi-Jen Teng, Chia-Chun Yu, and Yen-Chu Li. Fabrication and characterization of planar-type top-illuminated inp-based avalanche photodetector on conductive substrate with operating speeds exceeding 10 gbps. *Sensors*, 18(9):2800, 2018.
- [103] Piotr Martyniuk, Peng Wang, Antoni Rogalski, Yue Gu, Ruiqi Jiang, Fang Wang, and Weida Hu. Infrared avalanche photodiodes from bulk to 2d materials. *Light. Sci. Appl.*, 12:212, 2023.
- [104] Tse Nga Ng, William S Wong, Michael L Chabinyk, Sanjiv Sambandan, and Robert A Street. Flexible image sensor array with bulk heterojunction organic photodiode. *Applied Physics Letters*, 92(21), 2008.
- [105] Ralph Eckstein, Noah Strobel, Tobias Rödlmeier, Konstantin Glaser, Uli Lemmer, and Gerardo Hernandez-Sosa. Fully digitally printed image sensor based on organic photodiodes. *Adv. Opt. Mater.*, 6(5):1701108, 2018.
- [106] Yu Song, Zhiming Zhong, Penghui He, Gang Yu, Qifan Xue, Linfeng Lan, and Fei Huang. Doping compensation enables high-detectivity infrared organic photodiodes for image sensing. *Adv. Mater.*, 34(29):2201827, 2022.
- [107] S Calvi, M Rapisarda, A Valletta, M Scagliotti, S De Rosa, L Tortora, P Branchini, and L Mariucci. Highly sensitive organic phototransistor for flexible optical detector arrays. *Org. Electron.*, 102:106452, 2022.
- [108] Barry P Rand, Jiangeng Xue, M Lange, and Stephen R Forrest. Thin-film organic position sensitive detectors. *IEEE Photonics Technology Letters*, 15(9):1279–1281, 2003.
- [109] Juan Cabanillas-Gonzalez, Ovidio Peña-Rodríguez, Inma Suarez Lopez, Malte Schmidt, M Isabel Alonso, Alejandro R Goni, and Mariano Campoy-Quiles. Organic position sensitive photodetectors based on lateral donor-acceptor concentration gradients. *Applied Physics Letters*, 99(10), 2011.

- [110] Nan Li, Yang Li, Zhe Cheng, Youdi Liu, Yahao Dai, Seounghun Kang, Songsong Li, Naisong Shan, Shinya Wai, Aidan Ziaja, et al. Bioadhesive polymer semiconductors and transistors for intimate biointerfaces. *Science*, 381(6658):686–693, 2023.
- [111] Massimo Mariello, Kyungjin Kim, Kangling Wu, Stéphanie P Lacour, and Yves Leterrier. Recent advances in encapsulation of flexible bioelectronic implants: Materials, technologies, and characterization methods. *Adv. Mater.*, 34(34):2201129, 2022.
- [112] Sarah J Wu and Xuanhe Zhao. Tissue adhesive semiconductors. *Science*, 381(6658):608–609, 2023.
- [113] John E Ferguson and A David Redish. Wireless communication with implanted medical devices using the conductive properties of the body. *Expert Rev. Med. Devices*, 8(4):427–433, 2011.
- [114] Ahsan Noor Khan, Young-Ok Cha, Henry Giddens, and Yang Hao. Recent advances in organ specific wireless bioelectronic devices: Perspective on biotelemetry and power transfer using antenna systems. *Engineering*, 11:27–41, 2022.
- [115] Xi Tian, Qihang Zeng, Selman A Kurt, Renee R Li, Dat T Nguyen, Ze Xiong, Zhipeng Li, Xin Yang, Xiao Xiao, Changsheng Wu, et al. Implant-to-implant wireless networking with metamaterial textiles. *Nat. Commun.*, 14(1):4335, 2023.
- [116] Ivan B Dimov, Maximilian Moser, George G Malliaras, and Iain McCulloch. Semiconducting polymers for neural applications. *Chem. Rev.*, 122(4):4356–4396, 2022.
- [117] Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Kazuo Takimiya, and Kazuhito Tsukagoshi. Forming semiconductor/dielectric double layers by one-step spin-coating for enhancing the performance of organic field-effect transistors. *Org. Electron.*, 13(7):1146–1151, 2012.
- [118] Qiang Xie, Lu Wang, Yangyang Zhu, Qiang Sun, and Lijuan Wang. Highly sensitive no2 sensors based on organic field effect transistors with al2o3/pmma bilayer dielectrics by sol-spin coating. *Org. Electron.*, 74:69–76, 2019.
- [119] Hanchul Cho, Ho-Nyun Lee, Yong-Cheol Jeong, Young Min Park, Kyung-Tae Kang, and Kwan Hyun Cho. Solution and evaporation hybrid approach to enhance the stability and pattern resolution characteristics of organic light-emitting diodes. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 12(40):45064–45072, 2020.
- [120] Sang Won Jung, Kwan-Soo Kim, Han-un Park, Raju Lampande, Seong Keun Kim, Jae-Hyeon Kim, Chang-Wook Han, Hyun-Chul Choi, and Jang Hyuk Kwon. Patternable semi-transparent cathode using thermal evaporation for oled display applications. *Adv. Electron. Mater.*, 7(4):2001101, 2021.
- [121] John A DeFranco, Bradley S Schmidt, Michal Lipson, and George G Malliaras. Photolithographic patterning of organic electronic materials. *Org. Electron.*, 7:22–28, 2006.
- [122] Dion Khodagholy, Thomas Doublet, Moshe Gurfinkel, Pascale Quilichini, Esma Ismailova, Pierre Leleux, Thierry Herve, Sebastien Sanaur, Christophe Bernard, and George G Malliaras. Highly conformable conducting polymer electrodes for in vivo recordings. *Adv. Mater.*, 23(36):H268–H272, 2011.
- [123] Michele Sessolo, Dion Khodagholy, Jonathan Rivnay, Fabien Maddalena, Melanie Gleyzes, Esther Steidl, Bruno Buisson, and George G Malliaras. Easy-to-fabricate conducting polymer microelectrode arrays. *Adv. Mater.*, 25(15):2135–2139, 2013.
- [124] Ali Nawaz, Qian Liu, Wei Lin Leong, Kathryn E Fairfull-Smith, and Prashant Sonar. Organic electrochemical transistors for in vivo bioelectronics. *Adv. Mater.*, 33(49):2101874, 2021.
- [125] Leonardo Setti, Alessandro Fraleoni-Morgera, I Mencarelli, A Filippini, Barbara Ballarin, and M Di Biase. An hrp-based amperometric biosensor fabricated by thermal inkjet printing. *Sens. Actuators B: Chem.*, 126(1):252–257, 2007.

- [126] Bo Weng, Xiao Liu, Roderick Shepherd, and Gordon G Wallace. Inkjet printed polypyrrole/collagen scaffold: A combination of spatial control and electrical stimulation of pc12 cells. *Synth. Met.*, 162(15-16):1375–1380, 2012.
- [127] Francesco Greco, Alessandra Zucca, Silvia Taccola, Barbara Mazzolai, and Virgilio Mattoli. Patterned free-standing conductive nanofilms for ultraconformable circuits and smart interfaces. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 5(19):9461–9469, 2013.
- [128] Sanjay Kumar, Pulak Bhushan, Mohit Pandey, and Shantanu Bhattacharya. Additive manufacturing as an emerging technology for fabrication of microelectromechanical systems (mems). *Journal of Micromanufacturing*, 2(2):175–197, 2019.
- [129] Yubai Zhang, Ge Shi, Jiadong Qin, Sean E Lowe, Shanqing Zhang, Huijun Zhao, and Yu Lin Zhong. Recent progress of direct ink writing of electronic components for advanced wearable devices. *ACS Appl. Electron. Mater.*, 1(9):1718–1734, 2019.
- [130] Sithara P Sreenilayam, Inam Ul Ahad, Valeria Nicolosi, Victor Acinas Garzon, and Dermot Brabazon. Advanced materials of printed wearables for physiological parameter monitoring. *Mater. Today*, 32:147–177, 2020.
- [131] MASR Saadi, Alianna Maguire, Neethu T Pottackal, Md Shajedul Hoque Thakur, Maruf Md Ikram, A John Hart, Pulickel M Ajayan, and Muhammad M Rahman. Direct ink writing: a 3d printing technology for diverse materials. *Adv. Mater.*, 34(28):2108855, 2022.
- [132] Roland Yingjie Tay, Yu Song, Dickson R Yao, and Wei Gao. Direct-ink-writing 3d-printed bioelectronics. *Mater. Today*, 2023.
- [133] Jeong-Woo Choi, Yun-Suk Nam, and Won Hong Lee. Bioelectronic device consisting of self-assembled biomolecules. *Current Applied Physics*, 2(1):79–84, 2002.
- [134] Rodrigo M Iost and Frank N Crespilho. Layer-by-layer self-assembly and electrochemistry: applications in biosensing and bioelectronics. *Biosens. Bioelectron.*, 31(1):1–10, 2012.
- [135] Minghui Wang, Xiaoxue Wang, Priya Moni, Andong Liu, Do Han Kim, Won Jun Jo, Hossein Sojoudi, and Karen K Gleason. Cvd polymers for devices and device fabrication. *Adv. Mater.*, 29(11):1604606, 2017.
- [136] Meysam Heydari Gharahcheshmeh and Karen K Gleason. Device fabrication based on oxidative chemical vapor deposition (ocvd) synthesis of conducting polymers and related conjugated organic materials. *Advanced Materials Interfaces*, 6(1):1801564, 2019.
- [137] Fabrizio Torricelli, Demetra Z Adrahtas, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Fabio Biscarini, Annalisa Bonfiglio, Carlo A Bortolotti, C Daniel Frisbie, Eleonora Macchia, George G Malliaras, et al. Electrolyte-gated transistors for enhanced performance bioelectronics. *Nat. Rev. Methods Primers*, 1:66, 2021.
- [138] Zenghao Wang, Haotian Bai, Wen Yu, Zhiqiang Gao, Weijian Chen, Zhiwen Yang, Chuanwei Zhu, Yiming Huang, Fengting Lv, and Shu Wang. Flexible bioelectronic device fabricated by conductive polymer-based living material. *Sci. Adv.*, 8(25):eabo1458, 2022.
- [139] Gaurav Balakrishnan, Jiwoo Song, Chenchen Mou, and Christopher J Bettinger. Recent progress in materials chemistry to advance flexible bioelectronics in medicine. *Adv. Mater.*, 34(10):2106787, 2022.
- [140] Daniel K Schwartz. Mechanisms and kinetics of self-assembled monolayer formation. *Annu. Rev. Phys. Chem.*, 52(1):107–137, 2001.
- [141] Young-soo Kwon, Mitsumasa Iwamoto, and Takhee Lee. *Nanoscale interface for organic electronics*. World Scientific, 2010.

- [142] Fuhua Dai, Xuying Liu, Tengzhou Yang, Jun Qian, Yun Li, Yang Gao, Pan Xiong, Hai Ou, Jin Wu, Masayuki Kanehara, et al. Fabrication of two-dimensional crystalline organic films by tilted spin coating for high-performance organic field-effect transistors. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 11(7):7226–7234, 2019.
- [143] Imrich Gablech and Eric Daniel Glowacki. State-of-the-art electronic materials for thin films in bioelectronics. *Advanced Electronic Materials*, 9(8):2300258, 2023.
- [144] Shuya Wang, Xiaoli Zhao, Yanhong Tong, Qingxin Tang, and Yichun Liu. Directly spin coating a low-viscosity organic semiconductor solution onto hydrophobic surfaces: Toward high-performance solution-processable organic transistors. *Advanced Materials Interfaces*, 7(8):1901950, 2020.
- [145] Amrita Chakraborty, Daniel Herrera, Payton Fallen, Daniel Hall, Nicholas Bampton, Thomas Olivero, and Marius Orlowski. Conductive organic electrodes for flexible electronic devices. *Sci. Rep.*, 13(1):4125, 2023.
- [146] Shihong Ouyang, Yingtao Xie, Dongping Wang, Dalong Zhu, Xin Xu, Te Tan, and Hon Hang Fong. Surface patterning of pedot: Pss by photolithography for organic electronic devices. *Journal of Nanomaterials*, 2015:603148, 2015.
- [147] Omid Dadras-Toussi, Milad Khorrami, Anto Sam Crosslee Louis Sam Titus, Sheereen Majd, Chandra Mohan, and Mohammad Reza Abidian. Multiphoton lithography of organic semiconductor devices for 3d printing of flexible electronic circuits, biosensors, and bioelectronics. *Advanced Materials*, 34(30):2200512, 2022.
- [148] Jongchan Son, Han Young Shin, Yu Min Choi, Seung Gun Chae, Chunhee Park, Byung Jun Jung, and Jin-Kyun Lee. Descumming fluoros solution for photolithographic patterning of organic light-emitting diodes. *Microelectronic Engineering*, 227:111324, 2020.
- [149] Suresh Donthu, Zixiao Pan, Benjamin Myers, Gajendra Shekhawat, Nianqiang Wu, and Vinayak Dravid. Facile scheme for fabricating solid-state nanostructures using e-beam lithography and solution precursors. *Nano Lett.*, 5(9):1710–1715, 2005.
- [150] Natalia Gomez, Jae Y Lee, Jon D Nickels, and Christine E Schmidt. Micropatterned polypyrrole: a combination of electrical and topographical characteristics for the stimulation of cells. *Adv. Funct. Mater.*, 17(10):1645–1653, 2007.
- [151] Kee Scholten and Ellis Meng. Electron-beam lithography for polymer biomems with submicron features. *Microsyst. Nanoeng.*, 2:16053, 2016.
- [152] Christopher M Kolodziej and Heather D Maynard. Electron-beam lithography for patterning biomolecules at the micron and nanometer scale. *Chem. Mater.*, 24(5):774–780, 2012.
- [153] J-H Lim and Chad A Mirkin. Electrostatically driven dip-pen nanolithography of conducting polymers. *Adv. Mater.*, 14(20):1474–1477, 2002.
- [154] Qian Tang, San-qiang Shi, Haitao Huang, and Li Min Zhou. Fabrication of highly oriented microstructures and nanostructures of ferroelectric p (vdf-trfe) copolymer via dip-pen nanolithography. *Superlattices and Microstructures*, 36(1-3):21–29, 2004.
- [155] Seung Hun Eom, S Senthilarasu, Periyayya Uthirakumar, Sung Cheol Yoon, Jongsun Lim, Changjin Lee, Hyun Seok Lim, J Lee, and Soo-Hyoung Lee. Polymer solar cells based on inkjet-printed pedot: Pss layer. *Org. Electron.*, 10(3):536–542, 2009.
- [156] SooHyun Park, Guang Yang, Nrutya Madduri, Mohammad Reza Abidian, and Sheereen Majd. Hydrogel-mediated direct patterning of conducting polymer films with multiple surface chemistries. *Advanced materials*, 26(18):2782–2787, 2014.

- [157] Sebastien G Ricoult, Amir Sanati Nezhad, Mohammady Michaela Knapp, Timothy E Kennedy, and David Juncker. Humidified microcontact printing of proteins: universal patterning of proteins on both low and high energy surfaces. *Langmuir*, 30(40):12002–12010, 2014.
- [158] Roland Hager, Christian Forsich, Jiri Duchoslav, Christoph Burgstaller, David Stifter, Julian Weghuber, and Peter Lanzerstorfer. Microcontact printing of biomolecules on various polymeric substrates: Limitations and applicability for fluorescence microscopy and subcellular micropatterning assays. *ACS Appl. Polym. Mater.*, 4(10):6887–6896, 2022.
- [159] Ute Zschieschang, Marcus Halik, and Hagen Klauk. Microcontact-printed self-assembled monolayers as ultrathin gate dielectrics in organic thin-film transistors and complementary circuits. *Langmuir*, 24(5):1665–1669, 2008.
- [160] Ikue Hirata, Ute Zschieschang, Tomoyuki Yokota, Kazunori Kuribara, Martin Kaltenbrunner, Hagen Klauk, Tsuyoshi Sekitani, and Takao Someya. High-resolution spatial control of the threshold voltage of organic transistors by microcontact printing of alkyl and fluoroalkylphosphonic acid self-assembled monolayers. *Org. Electron.*, 26:239–244, 2015.
- [161] Huilong Liu, Yingxi Xie, Junbo Liu, Kyoung-sik Moon, Longsheng Lu, Zhiran Lin, Wei Yuan, Caiwei Shen, Xining Zang, Liwei Lin, et al. Laser-induced and koh-activated 3d graphene: a flexible activated electrode fabricated via direct laser writing for in-plane micro-supercapacitors. *Chem. Eng. J.*, 393:124672, 2020.
- [162] Xiaoyu Zhu, Lei Lin, Ruimei Wu, Yifu Zhu, Yingying Sheng, Pengcheng Nie, Peng Liu, Lulu Xu, and Yangping Wen. Portable wireless intelligent sensing of ultra-trace phyto regulator α -naphthalene acetic acid using self-assembled phosphorene/ti3c2-mxene nanohybrid with high ambient stability on laser induced porous graphene as nanozyme flexible electrode. *Biosens. Bioelectron.*, 179:113062, 2021.
- [163] Hyunwoo Yuk, Baoyang Lu, Shen Lin, Kai Qu, Jingkun Xu, Jianhong Luo, and Xuanhe Zhao. 3d printing of conducting polymers. *Nat. Commun.*, 11:1604, 2020.
- [164] Jevon Plog, Xinnian Wang, Ketki M Lichade, Yayue Pan, and A.L. Yarin. Extremely-fast electrostatically-assisted direct ink writing of 2d, 2.5 d and 3d functional traces of conducting polymer poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate-polyethylene oxide (pedot: Pss-peo). *J. Colloid Interface Sci.*, 651:1043–1053, 2023.
- [165] Steven D Lacey, Dylan J Kirsch, Yiju Li, Joseph T Morgenstern, Brady C Zarket, Yonggang Yao, Jiaqi Dai, Laurence Q Garcia, Boyang Liu, Tingting Gao, et al. Extrusion-based 3d printing of hierarchically porous advanced battery electrodes. *Advanced Materials*, 30(12):1705651, 2018.
- [166] Seyoung Kee, Peikai Zhang, and Jadranka Travas-Sejdic. Direct writing of 3d conjugated polymer micro/nanostructures for organic electronics and bioelectronics. *Polymer Chemistry*, 11(28):4530–4541, 2020.
- [167] Phillip Won, Connor S Valentine, Mason Zadan, Chengfeng Pan, Michael Vinciguerra, Dinesh K Patel, Seung Hwan Ko, Lynn M Walker, and Carmel Majidi. 3d printing of liquid metal embedded elastomers for soft thermal and electrical materials. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 14(49):55028–55038, 2022.
- [168] Yiliang Wang and Norbert Willenbacher. Phase-change-enabled, rapid, high-resolution direct ink writing of soft silicone. *Adv. Mater.*, 34(15):2109240, 2022.
- [169] Xingwei Tang, Han Zhou, Zuocheng Cai, Dongdong Cheng, Peisheng He, Peiwen Xie, Di Zhang, and Tongxiang Fan. Generalized 3d printing of graphene-based mixed-dimensional hybrid aerogels. *ACS nano*, 12(4):3502–3511, 2018.

- [170] Alexandra Khlyustova, Yifan Cheng, and Rong Yang. Vapor-deposited functional polymer thin films in biological applications. *J. Mater. Chem. B*, 8(31):6588–6609, 2020.
- [171] Xiaoxue Wang, Xu Zhang, Lei Sun, Dongwook Lee, Sunghwan Lee, Minghui Wang, Junjie Zhao, Yang Shao-Horn, Mircea Dincă, Tomás Palacios, et al. High electrical conductivity and carrier mobility in ocvd pedot thin films by engineered crystallization and acid treatment. *Sci. Adv.*, 4(9):eaat5780, 2018.
- [172] Eleonora Macchia, Rosaria Anna Picca, Kyriaki Manoli, Cinzia Di Franco, Davide Blasi, Lucia Sarcina, Nicoletta Ditaranto, Nicola Cioffi, Ronald Österbacka, Gaetano Scamarcio, Fabrizio Torricelli, and Luisa Torsi. About the amplification factors in organic bioelectronic sensors. *Mater. Horiz.*, 7(4):999–1013, 2020.
- [173] Varnakavi Naresh and Nohyun Lee. A review on biosensors and recent development of nanostructured materials-enabled biosensors. *Sensors*, 21(4):1109, 2021.
- [174] Dorothee Grieshaber, Robert MacKenzie, Janos Vörös, and Erik Reimhult. Electrochemical biosensors-sensor principles and architectures. *Sensors*, 8(3):1400–1458, 2008.
- [175] Niina J Ronkainen, H Brian Halsall, and William R Heineman. Electrochemical biosensors. *Chem. Soc. Rev.*, 39(5):1747–1763, 2010.
- [176] Lin Cui, Jie Wu, and Huangxian Ju. Electrochemical sensing of heavy metal ions with inorganic, organic and bio-materials. *Biosens. Bioelectron.*, 63:276–286, 2015.
- [177] Mahesh M Shanbhag, G Manasa, Ronald J Mascarenhas, Kunal Mondal, and Nagaraj P Shetti. Fundamentals of bio-electrochemical sensing. *Chem. Eng. J. Adv.*, page 100516, 2023.
- [178] Jie Wu, Hong Liu, Weiwei Chen, Biao Ma, and Huangxian Ju. Device integration of electrochemical biosensors. *Nat. Rev. Bioeng.*, 1:346–360, 2023.
- [179] Mahir S Ozdemir, Marcin Marczak, Hugo Bohets, Kristien Bonroy, Dirk Roymans, Lieven Stuyver, Koen Vanhoutte, Marcin Pawlak, and Eric Bakker. A label-free potentiometric sensor principle for the detection of antibody–antigen interactions. *Anal. Chem.*, 85(9):4770–4776, 2013.
- [180] Chen Chen and Junsheng Wang. Optical biosensors: An exhaustive and comprehensive review. *Analyst*, 145(5):1605–1628, 2020.
- [181] Amit Kumar Singh, Shweta Mittal, Mangal Das, Ankur Saharia, and Manish Tiwari. Optical biosensors: A decade in review. *Alex. Eng. J.*, 67:673–691, 2023.
- [182] Pavel Damborský, Juraj Švitel, and Jaroslav Katrlík. Optical biosensors. *Essays Biochem.*, 60(1):91–100, 2016.
- [183] Matthew A Cooper. Optical biosensors in drug discovery. *Nat. Rev. Drug Discov.*, 1:515–528, 2002.
- [184] Xiu Liang, Ning Li, Runhao Zhang, Penggang Yin, Chenmeng Zhang, Nan Yang, Kang Liang, and Biao Kong. Carbon-based sers biosensor: From substrate design to sensing and bioapplication. *NPG Asia Mater.*, 13:8, 2021.
- [185] Sergey M Borisov and Otto S Wolfbeis. Optical biosensors. *Chem. Rev.*, 108(2):423–461, 2008.
- [186] Shiva Khani and Mohsen Hayati. Optical biosensors using plasmonic and photonic crystal band-gap structures for the detection of basal cell cancer. *Sci. Rep.*, 12:5246, 2022.
- [187] Yung-Tsan Chen, Ya-Chu Lee, Yao-Hsuan Lai, Jin-Chun Lim, Nien-Tsu Huang, Chih-Ting Lin, and Jian-Jang Huang. Review of integrated optical biosensors for point-of-care applications. *Biosensors*, 10(12):209, 2020.

- [188] Peter Kozma, Florian Kehl, Eva Ehrentreich-Förster, Christoph Stamm, and Frank F Bier. Integrated planar optical waveguide interferometer biosensors: A comparative review. *Biosens. Bioelectron.*, 58:287–307, 2014.
- [189] Petr Skládal. Piezoelectric biosensors. *TrAC, Trends Anal. Chem.*, 79:127–133, 2016.
- [190] Miroslav Pohanka. Overview of piezoelectric biosensors, immunosensors and dna sensors and their applications. *Materials*, 11(3):448, 2018.
- [191] Fumio Narita, Zhenjin Wang, Hiroki Kurita, Zhen Li, Yu Shi, Yu Jia, and Constantinos Soutis. A review of piezoelectric and magnetostrictive biosensor materials for detection of covid-19 and other viruses. *Adv. Mater.*, 33(1):2005448, 2021.
- [192] Anil Koklu, David Ohayon, Shofarul Wustoni, Victor Druet, Abdulelah Saleh, and Sahika Inal. Organic bioelectronic devices for metabolite sensing. *Chem. Rev.*, 122(4):4581–4635, 2021.
- [193] Nikhil Bhalla, Pawan Jolly, Nello Formisano, and Pedro Estrela. Introduction to biosensors. In *Essays Biochem.*, volume 60, pages 1–8. Elsevier, 2016.
- [194] Lawrence Coles, Pelumi W Oluwasanya, Nuzli Karam, and Christopher M Proctor. Fluidic enabled bioelectronic implants: opportunities and challenges. *J. Mater. Chem. B*, 10(37):7122–7131, 2022.
- [195] Eleonora Macchia, Kyriaki Manoli, Cinzia Di Franco, Rosaria Anna Picca, Ronald Österbacka, Gerardo Palazzo, Fabrizio Torricelli, Gaetano Scamarcio, and Luisa Torsi. Organic field-effect transistor platform for label-free, single-molecule detection of genomic biomarkers. *ACS sensors*, 5(6):1822–1830, 2020.
- [196] Lin Wang, Haojie Xie, Yuxin Lin, Minghui Wang, Lingjun Sha, Xiaomeng Yu, Jie Yang, Jing Zhao, and Genxi Li. Covalent organic frameworks (cofs)-based biosensors for the assay of disease biomarkers with clinical applications. *Biosens. Bioelectron.*, page 114668, 2022.
- [197] Vitaliy Parkula, Marcello Berto, Chiara Diacci, Bianca Patrahau, Michele Di Lauro, Alessandro Kovtun, Andrea Liscio, Matteo Sensi, Paolo Samorì, Pierpaolo Greco, et al. Harnessing selectivity and sensitivity in electronic biosensing: A novel lab-on-chip multigate organic transistor. *Anal.Chem.*, 92(13):9330–9337, 2020.
- [198] Eleonora Macchia, Zsolt M Kovács-Vajna, Daniela Loconsole, Lucia Sarcina, Massimiliano Redolfi, Maria Chironna, Fabrizio Torricelli, and Luisa Torsi. A handheld intelligent single-molecule binary bioelectronic system for fast and reliable immunometric point-of-care testing. *Sci. Adv.*, 8(27):eabo0881, 2022.
- [199] JingJing Zhang, Tian Lan, and Yi Lu. Overcoming major barriers to developing successful sensors for practical applications using functional nucleic acids. *Annu. Rev. Anal. Chem.*, 15:151–171, 2022.
- [200] Huijie Bai, Yong Wang, Xiaosong Li, and Jinhong Guo. Electrochemical nucleic acid sensors: Competent pathways for mobile molecular diagnostics. *Biosens. Bioelectron.*, 237:115407, 2023.
- [201] Yan Fang, Xinming Li, and Ying Fang. Organic bioelectronics for neural interfaces. *J. Mater. Chem. C*, 3(25):6424–6430, 2015.
- [202] Geumbee Lee, Mark D Does, Raudel Avila, Juyeon Kang, Kevin D Harkins, Yunyun Wu, William E Banks, Minsu Park, Di Lu, Xinqiang Yan, et al. Implantable, bioresorbable radio frequency resonant circuits for magnetic resonance imaging. *Advanced Science*, page 2301232, 2023.
- [203] Jing Cheng, Edward L Sheldon, Lei Wu, Michael J Heller, and James P O’Connell. Isolation of cultured cervical carcinoma cells mixed with peripheral blood cells on a bioelectronic chip. *Anal. Chem.*, 70(11):2321–2326, 1998.

- [204] Yu-Sheng Hsiao, Shih-Chieh Yen, Po-I Wu, Edgar Daniel Quinones, Sheng-Ting Hung, Chi-Shuo Chen, and Shih-Ming Tsai. Microfluidic organic bioelectronic chips for efficient isolation of trophoblast cells using a combination of rational catenation and electrically controllable refining. *Mater. Chem. Phys.*, 285:126164, 2022.
- [205] Yu-Sheng Hsiao, Edgar Daniel Quiñones, Shih-Chieh Yen, Jiasheng Yu, Ji-Tseng Fang, Peilin Chen, and Ruey-Shin Juang. Pedot: Pss-based bioelectrodes for multifunctional drug release and electric cell-substrate impedance sensing. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 15(18):21953–21964, 2023.
- [206] Yuping Deng, Hui Qi, Yuan Ma, Shangbin Liu, Mingyou Zhao, Zhenhu Guo, Yongsheng Jie, Rui Zheng, Jinzhu Jing, Kuntao Chen, et al. A flexible and highly sensitive organic electrochemical transistor-based biosensor for continuous and wireless nitric oxide detection. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 119(34):e2208060119, 2022.
- [207] Wei Tang, Ying Fu, Yukun Huang, Yuanzhe Li, Yawen Song, Xin Xi, Yude Yu, Yuezeng Su, Feng Yan, and Xiaojun Guo. Solution processed low power organic field-effect transistor bio-chemical sensor of high transconductance efficiency. *npj Flex. Electron.*, 6:18, 2022.
- [208] Joshua C Chen, Peter Kan, Zhanghao Yu, Fatima Alrashdan, Roberto Garcia, Amanda Singer, CS Edwin Lai, Ben Avants, Scott Crosby, Zhongxi Li, et al. A wireless millimetric magnetoelectric implant for the endovascular stimulation of peripheral nerves. *Nat. Biomed. Eng.*, 6:706–716, 2022.
- [209] Hadi Shafiee, Erich A Lidstone, Muntasir Jahangir, Fatih Inci, Emily Hanhauser, Timothy J Henrich, Daniel R Kuritzkes, Brian T Cunningham, and Utkan Demirci. Nanostructured optical photonic crystal biosensor for hiv viral load measurement. *Sci. Rep.*, 4:4116, 2014.
- [210] Baojun Lin, Meng Wang, Chao Zhao, Shijie Wang, Kai Chen, Xiao Li, Zaishang Long, Chenxu Zhao, Xinyue Song, Sen Yan, et al. Flexible organic integrated electronics for self-powered multiplexed ocular monitoring. *npj Flex. Electron.*, 6:77, 2022.
- [211] Suhyeon Kim, Seungho Baek, Ronald Sluyter, Konstantin Konstantinov, Jung Ho Kim, Sunkook Kim, and Yong Ho Kim. Wearable and implantable bioelectronics as eco-friendly and patient-friendly integrated nanoarchitectonics for next-generation smart healthcare technology. *EcoMat*, page e12356, 2023.
- [212] Viswam Nathan and Roozbeh Jafari. Particle filtering and sensor fusion for robust heart rate monitoring using wearable sensors. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 22(6):1834–1846, 2017.
- [213] Dmitry Kireev, Kaan Sel, Bassem Ibrahim, Neelotpala Kumar, Ali Akbari, Roozbeh Jafari, and Deji Akinwande. Continuous cuffless monitoring of arterial blood pressure via graphene bioimpedance tattoos. *Nat. Nanotechnol.*, 17(8):864–870, 2022.
- [214] Shinya Kano, Kwangsoo Kim, and Minoru Fujii. Fast-response and flexible nanocrystal-based humidity sensor for monitoring human respiration and water evaporation on skin. *ACS Sens.*, 2(6):828–833, 2017.
- [215] Kritish Roy, Sujoy Kumar Ghosh, Ayesha Sultana, Samiran Garain, Mengying Xie, Christopher Rhys Bowen, Karsten Henkel, Dieter Schmeißer, and Dipankar Mandal. A self-powered wearable pressure sensor and pyroelectric breathing sensor based on go interfaced pvdf nanofibers. *ACS Applied Nano Materials*, 2(4):2013–2025, 2019.
- [216] Tran Quang Trung, Thi My Linh Dang, Subramaniyan Ramasundaram, Phan Tan Toi, Sang Yoon Park, and Nae-Eung Lee. A stretchable strain-insensitive temperature sensor based on free-standing elastomeric composite fibers for on-body monitoring of skin temperature. *ACS Appl. Mater. Interfaces.*, 11(2):2317–2327, 2018.

- [217] Tae-Heon Yang, Jaek U Kim, Young-Min Kim, Jeong-Hoi Koo, Sam-Yong Woo, et al. A new blood pulsation simulator platform incorporating cardiovascular physiology for evaluating radial pulse waveform. *Journal of healthcare engineering*, 2019, 2019.
- [218] Elena V Karpova, Elizaveta V Shcherbacheva, Andrei A Galushin, Darya V Vokhmyanina, Elena E Karyakina, and Arkady A Karyakin. Noninvasive diabetes monitoring through continuous analysis of sweat using flow-through glucose biosensor. *Anal. Chem.*, 91(6):3778–3783, 2019.
- [219] Hnin Yin Nyein, Wei Gao, Ziba Shahpar, Sam Emaminejad, Samyuktha Challa, Kevin Chen, Hossain M Fahad, Li-Chia Tai, Hiroki Ota, Ronald W Davis, et al. A wearable electrochemical platform for noninvasive simultaneous monitoring of Ca^{2+} and pH. *ACS nano*, 10(7):7216–7224, 2016.
- [220] Onur Parlak, Scott Tom Keene, Andrew Marais, Vincenzo F Curto, and Alberto Salleo. Molecularly selective nanoporous membrane-based wearable organic electrochemical device for noninvasive cortisol sensing. *Sci. Adv.*, 4(7):eaar2904, 2018.
- [221] Canran Wang, Ehsan Shirzaei Sani, and Wei Gao. Wearable bioelectronics for chronic wound management. *Adv. Funct. Mater.*, 32(17):2111022, 2022.
- [222] Ehsan Shirzaei Sani, Changhao Xu, Canran Wang, Yu Song, Jihong Min, Jiaobing Tu, Samuel A Solomon, Jiahong Li, Jaminelli L Banks, David G Armstrong, and Wei Gao. A stretchable wireless wearable bioelectronic system for multiplexed monitoring and combination treatment of infected chronic wounds. *Sci. Adv.*, 9(12):eadf7388, 2023.
- [223] Alessandra Campana, Tobias Cramer, Daniel T Simon, Magnus Berggren, and Fabio Biscarini. Electrocardiographic recording with conformable organic electrochemical transistor fabricated on resorbable bioscaffold. *Adv. Mater.*, 26(23):3874–3878, 2014.
- [224] Nuzhat Ahmed and Yong Zhu. Early detection of atrial fibrillation based on ecg signals. *Bioengineering*, 7(1):16, 2020.
- [225] Anneng Yang, Jiajun Song, Hong Liu, Zeyu Zhao, Li Li, and Feng Yan. Wearable organic electrochemical transistor array for skin-surface electrocardiogram mapping above a human heart. *Adv. Funct. Mater.*, 33(17):2215037, 2023.
- [226] Priyanka Kakria, NK Tripathi, and Peerapong Kitipawang. A real-time health monitoring system for remote cardiac patients using smartphone and wearable sensors. *Int. J. Telemed. Appl.*, 2015:373474, 2015.
- [227] Yeongjun Lee, Jong Won Chung, Gae Hwang Lee, Hyunbum Kang, Joo-Young Kim, Chisung Bae, Hyunjun Yoo, Sujin Jeong, Hyeon Cho, Sung-Gyu Kang, et al. Standalone real-time health monitoring patch based on a stretchable organic optoelectronic system. *Sci. Adv.*, 7(23):eabg9180, 2021.
- [228] Thara Seesaard and Chatchawal Wongchoosuk. Fabric-based piezoresistive Ti3AlC_2 /PEDOT: PSS force sensor for wearable e-textile applications. *Org. Electron.*, 122:106894, 2023.
- [229] Pengsu Mao, Haoran Li, Xin Shan, Melissa Davis, Te Tang, Yugang Zhang, Xiao Tong, Yan Xin, Jiang Cheng, Lu Li, et al. Stretchable photodiodes with polymer-engineered semiconductor nanowires for wearable photoplethysmography. *ACS Appl. Mater. Interfaces.*, 15(28):33797–33808, 2023.
- [230] Yuan Fan, Yuanao Zhang, Jiajun Wu, Song Zhao, Jiabin Guo, Zhimin Wang, Ming Chen, Qichong Zhang, and Qingwen Li. Free-standing conductive nickel metal-organic framework nanowires as bifunctional electrodes for wearable pressure sensors and Ni-Zn batteries. *Iscience*, 26(8):107397, 2023.
- [231] Tao Yang, Weili Deng, Xiang Chu, Xiao Wang, Yeting Hu, Xi Fan, Jia Song, Yuyu Gao, Binbin Zhang, Guo Tian, et al. Hierarchically microstructure-bioinspired flexible piezoresistive bioelectronics. *ACS nano*, 15(7):11555–11563, 2021.

- [232] Martin Jakobs, Anton Fomenko, Andres M Lozano, and Karl L Kiening. Cellular, molecular, and clinical mechanisms of action of deep brain stimulation—a systematic review on established indications and outlook on future developments. *EMBO Mol. Med.*, 11(4):e9575, 2019.
- [233] Alike Tsopela, Adrian Laborde, Ludovic Salvagnac, Vincent Ventalon, Eléna Bedel-Pereira, Isabelle Séguy, Pierre Temple-Boyer, Philippe Juneau, R Izquierdo, and Jérôme Launay. Development of a lab-on-chip electrochemical biosensor for water quality analysis based on microalgal photosynthesis. *Biosens. Bioelectron.*, 79:568–573, 2016.
- [234] Xavier Cetó, Nicolas H Voelcker, and Beatriz Prieto-Simón. Bioelectronic tongues: New trends and applications in water and food analysis. *Biosens. Bioelectron.*, 79:608–626, 2016.
- [235] Jiping Jiang, Yunlei Men, Tianrui Pang, Sijie Tang, Zhiqiang Hou, Meiyu Luo, Xiaolin Sun, Jinfu Wu, Soumya Yadav, Ye Xiong, et al. An integrated supervision framework to safeguard the urban river water quality supported by ict and models. *J. Environ. Manage.*, 331:117245, 2023.
- [236] Damir Krkljes, Goran Kitic, Csaba Petes, Slobodan Birgermajer, Jovana Stanojev, Branimir Bajac, Marko Panic, Vasa Radonic, Ilija Brceski, Rok Stravs, et al. Multiparameter water quality monitoring system for continuous monitoring of fresh waters. *arXiv preprint arXiv:2307.11630*, 2023.
- [237] Bhuwan Kashyap and Ratnesh Kumar. Sensing methodologies in agriculture for soil moisture and nutrient monitoring. *IEEE Access*, 9:14095–14121, 2021.
- [238] Elliot J Strand, Eloise Bihar, Sean M Gleason, Sanggil Han, Samuel W Schreiber, Megan N Renny, George G Malliaras, Robert R McLeod, and Gregory L Whiting. Printed organic electrochemical transistors for detecting nutrients in whole plant sap. *Adv. Electron. Mater.*, 8(4):2100853, 2022.
- [239] Xiao Fu, Ze Zheng, Zhimin Sha, Hongliang Cao, Qiaoxia Yuan, Hongbo Yu, and Qiang Li. Biorefining waste into nanobiotechnologies can revolutionize sustainable agriculture. *Trends Biotechnol.*, 40(12):P1503–1518, 2022.
- [240] Taher Alizadeh, Mashaalah Zare, Mohamad Reza Ganjali, Parviz Norouzi, and Babak Tavana. A new molecularly imprinted polymer (mip)-based electrochemical sensor for monitoring 2, 4, 6-trinitrotoluene (tnt) in natural waters and soil samples. *Biosens. Bioelectron.*, 25(5):1166–1172, 2010.
- [241] Shijiao Han, Wei Huang, Wei Shi, and Junsheng Yu. Performance improvement of organic field-effect transistor ammonia gas sensor using zno/pmma hybrid as dielectric layer. *Sens. Actuators B: Chem.*, 203:9–16, 2014.
- [242] Muhammad Umair Khan, Yawar Abbas, Heba Abunahla, Moh’d Rezeq, Anas Alazzam, Nahla Alamoodi, and Baker Mohammad. Biocompatible humidity sensor using paper cellulose fiber/go matrix for human health and environment monitoring. *Sens. Actuators B: Chem.*, page 134188, 2023.
- [243] Maikesh Mathur, Arpit Verma, Ajeet Singh, BC Yadav, and Vishal Chaudhary. Cumoo4 nanorods-based acetone chemiresistor-enabled non-invasive breathomic-diagnosis of human diabetes and environmental monitoring. *Environmental Research*, 229:115931, 2023.
- [244] V Scognamiglio, FABIANA Arduini, GIUSEPPE Palleschi, and G Rea. Biosensing technology for sustainable food safety. *TrAC, Trends Anal. Chem.*, 62:1–10, 2014.
- [245] Lucian Rotariu, Florence Lagarde, Nicole Jaffrezic-Renault, and Camelia Bala. Electrochemical biosensors for fast detection of food contaminants—trends and perspective. *TrAC, Trends Anal. Chem.*, 79:80–87, 2016.
- [246] Antonella Curulli. Electrochemical biosensors in food safety: Challenges and perspectives. *Molecules*, 26(10):2940, 2021.

- [247] Ting Du, Lunjie Huang, Jing Wang, Jing Sun, Wentao Zhang, and Jianlong Wang. Luminescent metal-organic frameworks (lmoFs): An emerging sensing platform for food quality and safety control. *Trends Food Sci. Technol.*, 111:716–730, 2021.
- [248] Alina S Sharova, Francesco Modena, Alessandro Luzio, Filippo Melloni, Pietro Cataldi, Fabrizio Viola, Leonardo Lamanna, Nicolas F Zorn, Mauro Sassi, Carlotta Ronchi, et al. Chitosan-gated organic transistors printed on ethyl cellulose as a versatile platform for edible electronics and bioelectronics. *Nanoscale*, 15:10808–10819, 2023.
- [249] Nan Ding, Shengye Dong, Yaqin Zhang, Dai Lu, Jiahao Lin, Qian Zhao, and Xingbo Shi. Portable silver-doped prussian blue nanoparticle hydrogels for colorimetric and photothermal monitoring of shrimp and fish freshness. *Sens. Actuators B: Chem.*, 363:131811, 2022.
- [250] Xueli Luo, Gengli Huang, Chenxu Bai, Chunyan Wang, Ying Yu, Youwen Tan, Chenyu Tang, Jia Kong, Jihong Huang, and Zhonghong Li. A versatile platform for colorimetric, fluorescence and photothermal multi-mode glyphosate sensing by carbon dots anchoring ferrocene metal-organic framework nanosheet. *J. Hazard. Mater.*, 443:130277, 2023.
- [251] Qian Chen, Run Tian, Gang Liu, Yanli Wen, Xiaojun Bian, Donglei Luan, Huiyuan Wang, Keqiang Lai, and Juan Yan. Fishing unfunctionalized sers tags with dna hydrogel network generated by ligation-rolling circle amplification for simple and ultrasensitive detection of kanamycin. *Biosens. Bioelectron.*, 207:114187, 2022.
- [252] Yang Li, Nan Li, Nickolas De Oliveira, and Sihong Wang. Implantable bioelectronics toward long-term stability and sustainability. *Matter*, 4(4):1125–1141, 2021.
- [253] Jun-Seok Shim, John A Rogers, and Seung-Kyun Kang. Physically transient electronic materials and devices. *Mater. Sci. Eng. R Rep.*, 145:100624, 2021.
- [254] Krishna Feron, Rebecca Lim, Connor Sherwood, Angela Keynes, Alan Brichta, and Paul C Dastoor. Organic bioelectronics: materials and biocompatibility. *Int. J. Mol. Sci.*, 19(8):2382, 2018.
- [255] Min Song, Xiaogang Lin, Zhijia Peng, Shibin Xu, Lifeng Jin, Xiaodong Zheng, and Haoyue Luo. Materials and methods of biosensor interfaces with stability. *Front. Mater.*, 7:583739, 2021.
- [256] Samuel E Root, Suchol Savagatrup, Adam D Printz, Daniel Rodriquez, and Darren J Lipomi. Mechanical properties of organic semiconductors for stretchable, highly flexible, and mechanically robust electronics. *Chemical Reviews*, 117(9):6467–6499, 2017.
- [257] Emad Yousif and Raghad Haddad. Photodegradation and photostabilization of polymers, especially polystyrene. *SpringerPlus*, 2:398, 2013.
- [258] Mark Gray, James Meehan, Carol Ward, Simon P Langdon, Ian H Kunkler, Alan Murray, and David Argyle. Implantable biosensors and their contribution to the future of precision medicine. *Vet. J.*, 239:21–29, 2018.
- [259] Taral Patel, Jie Huang, and Katarzyna Krukiewicz. Multifunctional organic monolayer-based coatings for implantable biosensors and bioelectronic devices: Review and perspectives. *Biosens. Bioelectron.*: X, 14:100349, 2023.
- [260] Yin Long, Yanhao Yu, Xin Yin, Jun Li, Corey Carlos, Xiaosong Du, Yadong Jiang, and Xudong Wang. Effective anti-biofouling enabled by surface electric disturbance from water wave-driven nanogenerator. *Nano Energy*, 57:558–565, 2019.
- [261] Xi Chen and Aleksandr Noy. Antifouling strategies for protecting bioelectronic devices. *APL Mater.*, 9(2), 2021.

- [262] Saurabh Kumar, Jay Singh, VV Agrawal, Mahboob Ahamad, and BD Malhotra. Biocompatible self-assembled monolayer platform based on (3-glycidoxypopyl) trimethoxysilane for total cholesterol estimation. *Analytical Methods*, 3(10):2237–2245, 2011.
- [263] Hala AlKhoury, Adrian Hautmann, Frank Erdmann, Guoying Zhou, Sanja Stojanović, Stevo Najman, and Thomas Groth. Study on the potential mechanism of anti-inflammatory activity of covalently immobilized hyaluronan and heparin. *J. Biomed. Mater. Res. A*, 108(5):1099–1111, 2020.
- [264] Silvia Fruncillo, Xiaodi Su, Hong Liu, and Lu Shin Wong. Lithographic processes for the scalable fabrication of micro-and nanostructures for biochips and biosensors. *ACS Sens.*, 6(6):2002–2024, 2021.
- [265] Tim Bobrowski, Felipe Conzuelo, Adrian Ruff, Volker Hartmann, Anna Frank, Thomas Erichsen, Marc M Nowaczyk, and Wolfgang Schuhmann. Scalable fabrication of biophotoelectrodes by means of automated airbrush spray-coating. *ChemPlusChem*, 85(7):1396–1400, 2020.
- [266] Meng Xu, Dora Obodo, and Vamsi K Yadavalli. The design, fabrication, and applications of flexible biosensing devices. *Biosens. and Bioelectron.*, 124:96–114, 2019.
- [267] Changhao Xu, Yiran Yang, and Wei Gao. Skin-interfaced sensors in digital medicine: from materials to applications. *Matter*, 2(6):1414–1445, 2020.
- [268] Sara Neshani, Kasra Momeni, Degang J Chen, and Nathan M Neihart. Highly sensitive readout interface for real-time differential precision measurements with impedance biosensors. *Biosensors*, 13(1):77, 2023.
- [269] Katrine Lundager, Behzad Zeinali, Mohammad Tohidi, Jens K Madsen, and Farshad Moradi. Low power design for future wearable and implantable devices. *J. Low Power Electron. Appl.*, 6(4):20, 2016.
- [270] Yu Song, Daniel Mukasa, Haixia Zhang, and Wei Gao. Self-powered wearable biosensors. *Acc. Mater. Res.*, 2(3):184–197, 2021.
- [271] Yazan M Dweiri, Thomas Eggers, Grant McCallum, and Dominique M Durand. Ultra-low noise miniaturized neural amplifier with hardware averaging. *J. Neural Eng.*, 12(4):046024, 2015.
- [272] Manickam Ramesh, Ravichandran Janani, Chinnaiyan Deepa, and Lakshminarasimhan Rajeshkumar. Nanotechnology-enabled biosensors: A review of fundamentals, design principles, materials, and applications. *Biosensors*, 13(1):40, 2022.
- [273] Xinqian Wang, Dingqiang Lu, Yuan Liu, Wenli Wang, Ruijuan Ren, Ming Li, Danyang Liu, Yujiao Liu, Yixuan Liu, and Guangchang Pang. Electrochemical signal amplification strategies and their use in olfactory and taste evaluation. *Biosensors*, 12(8):566, 2022.
- [274] Andreas C Fischer, Fredrik Forsberg, Martin Lapisa, Simon J Bleiker, Göran Stemme, Niclas Roxhed, and Frank Niklaus. Integrating mems and ics. *Microsyst. Nanoeng.*, 1:15005, 2015.
- [275] Zifang Zhao, Claudia Cea, Jennifer N Gelinas, and Dion Khodagholy. Responsive manipulation of neural circuit pathology by fully implantable, front-end multiplexed embedded neuroelectronics. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 118(20):e2022659118, 2021.
- [276] Tucker Stuart, Jessica Hanna, and Philipp Gutruf. Wearable devices for continuous monitoring of biosignals: Challenges and opportunities. *APL Bioeng.*, 6(2), 2022.
- [277] Víctor Ruiz-Valdepeñas Montiel, Juliane R Sempionatto, Berta Esteban-Fernández de Ávila, Amelia Whitworth, Susana Campuzano, José M Pingarrón, and Joseph Wang. Delayed sensor activation based on transient coatings: Biofouling protection in complex biofluids. *J. Am. Chem. Soc.*, 140(43):14050–14053, 2018.

- [278] Jian Xu and Hyowon Lee. Anti-biofouling strategies for long-term continuous use of implantable biosensors. *Chemosensors*, 8(3):66, 2020.
- [279] Doreen Chan, Jun-Chau Chien, Eneko Axpe, Louis Blankemeier, Samuel W Baker, Sarath Swaminathan, Victoria A Piunova, Dmitry Yu Zubarev, Caitlin L Maikawa, Abigail K Grosskopf, et al. Combinatorial polyacrylamide hydrogels for preventing biofouling on implantable biosensors. *Adv. Mater.*, 34(24):2109764, 2022.
- [280] Carmen Camara, Pedro Peris-Lopez, and Juan E Tapiador. Security and privacy issues in implantable medical devices: A comprehensive survey. *Journal of biomedical informatics*, 55:272–289, 2015.
- [281] Eric S McLamore, Evangelyn Alocilja, Carmen Gomes, Sundaram Gunasekaran, Daniel Jenkins, Shoumen PA Datta, Yanbin Li, Yu Jessie Mao, Sam R Nugen, José I Reyes-De-Corcuera, et al. Feast of biosensors: Food, environmental and agricultural sensing technologies (feast) in north america. *Biosensors and bioelectronics*, 178:113011, 2021.
- [282] Abdullahi Umar Ibrahim, Fadi Al-Turjman, Zubaida Sa’id, and Mehmet Ozsoz. Futuristic crispr-based biosensing in the cloud and internet of things era: an overview. *Multimed. Tools Appl.*, 81(24):35143–35171, 2022.
- [283] Duraisamy Sathya and Pugalandhi Ganesh Kumar. Secured remote health monitoring system. *Healthc. Technol. Lett.*, 4(6):228–232, 2017.
- [284] Neha Garg, Mohammad Wazid, Ashok Kumar Das, Devesh Pratap Singh, Joel JPC Rodrigues, and Youngho Park. Bakmp-iomt: Design of blockchain enabled authenticated key management protocol for internet of medical things deployment. *IEEE Access*, 8:95956–95977, 2020.
- [285] Junjie Zhang, Huixian Huang, Guangchun Song, Kunlun Huang, Yunbo Luo, Qingliang Liu, Xiaoyun He, and Nan Cheng. Intelligent biosensing strategies for rapid detection in food safety: A review. *Biosens. Bioelectron.*, 202:114003, 2022.
- [286] Pandiaraj Manickam, Siva Ananth Mariappan, Sindhu Monica Murugesan, Shekhar Hansda, Ajeet Kaushik, Ravikumar Shinde, and SP Thipperudraswamy. Artificial intelligence (ai) and internet of medical things (iomt) assisted biomedical systems for intelligent healthcare. *Biosensors*, 12(8):562, 2022.
- [287] Philip J Bresnahan, Yuichiro Takeshita, Taylor Wirth, Todd R Martz, Tyler Cyronak, Rebecca Albright, Kennedy Wolfe, Joseph K Warren, and Keaton Mertz. Autonomous in situ calibration of ion-sensitive field effect transistor ph sensors. *Limnology and Oceanography: Methods*, 19(2):132–144, 2021.
- [288] Xiaoshi Li, Yicheng Wang, Tianyu Yang, Yijia Du, Yu Chen, Dongdong Gong, Quanfeng Zhou, and Xiangyu Sun. Closed-loop control for self-calibration of accelerometer achieved through integrated sensor and actuator system. *Microsyst. Technol.*, 27:3025–3035, 2021.
- [289] Yuhong Kang, Scott Mouring, Albrey de Clerck, Shuo Mao, Wing Ng, and Hang Ruan. Development of a flexible integrated self-calibrating mems pressure sensor using a liquid-to-vapor phase change. *Sensors*, 22(24):9737, 2022.
- [290] Jayraj V Vaghasiya, Carmen C Mayorga-Martinez, and Martin Pumera. Wearable sensors for telehealth based on emerging materials and nanoarchitectonics. *npj Flex. Electron.*, 7(1):26, 2023.
- [291] Roberto Granelli, Ivano Alessandri, Paschalis Gkoupidenis, Irene Vassalini, Zsolt M Kovács-Vajna, Paul WM Blom, and Fabrizio Torricelli. High-performance bioelectronic circuits integrated on biodegradable and compostable substrates with fully printed mask-less organic electrochemical transistors. *Small*, 18(26):2108077, 2022.

- [292] Amay J Bandodkar, Jung-Min You, Nam-Heon Kim, Yue Gu, Rajan Kumar, AM Vinu Mohan, Jonas Kurniawan, Somayeh Imani, Tatsuo Nakagawa, Brianna Parish, et al. Soft, stretchable, high power density electronic skin-based biofuel cells for scavenging energy from human sweat. *Energy Environ. Sci.*, 10(7):1581–1589, 2017.
- [293] Yang Zou, Lin Bo, and Zhou Li. Recent progress in human body energy harvesting for smart bioelectronic system. *Fundam. Res.*, 1(3):364–382, 2021.